USM-230914 Manual de Usuario del RADAR FIJO T-SERIES

Para el control de Velocidad y Semáforo en Rojo



Versión: 1.4.0
Fecha: 17 Jun 2024
Estado: Publicado

Descargo de responsabilidad

Copyright © 2023 – Sensys Gatso Group
Éste documento, y toda la información adjunta, contiene información restringida o confidencial y está destinada únicamente para su revisión autorizada o presentación confidencial a discreción del Grupo Sensys Gatso. Si usted no es el destinatario de éste documento, no debe difundirlo, modificarlo, copiarlo/plagiarlo ni tomar medidas basándose en él, a menos que disponga del permiso del Grupo Sensys Gatso. Ninguno de los materiales proporcionados en éste documento puede ser utilizado, reproducido o transmitido en cualquier forma o por cualquier medio, electrónico o mecánico, incluyendo la grabación o el uso de cualquier sistema de almacenamiento y recuperación de información, sin el permiso por escrito del Grupo Sensys Gatso. Si ha recibido éste documento por error, notifíquelo inmediatamente al Grupo Sensys Gatso. No se renuncia al carácter confidencial del documento adjunto ni éste se pierde como resultado de un error o equivocación en él. El Grupo Sensys Gatso no se hace responsable en ningún caso de las pérdidas o daños, incluidos, sin limitación, los daños indirectos o consecuentes, ya sean causados por:

1. el acceso u otras acciones relacionadas con éste documento
2. o cualquier otra acción distinta de las indicadas en el presente documento

El Grupo Sensys Gatso presupone que todos los lectores comprenden los riesgos que entraña éste documento o sus materiales adjuntos.
Todos los derechos reservados. Compilado por el Grupo Sensys Gatso.
Para obtener más información, póngase en contacto con info@sensysgatso.com.

Traducción del descargo de responsabilidad
Las traducciones de éste documento se realizan con el máximo cuidado. No obstante, el Grupo Sensys Gatso declina toda responsabilidad relativa a la exactitud y la integridad de la compilación y el contenido de esta traducción y a las consecuencias directas o indirectas de actuar o dejar de actuar basándose en esta traducción. No podrán derivarse derechos, de cualquier naturaleza, de la compilación y el contenido de las traducciones. En todos los casos, se concederá preferencia al documento original.

Reglamentos, normas y directrices

CE	Por la presente, Sensys Gatso declara que éste producto se fabrica de conformidad con los requisitos esenciales previstos en las directivas aplicables y que se han cumplido los procedimientos de evaluación de la conformidad de la información pertinente.
ISO	El sistema de gestión de Sensys Gatso está certificado según la norma ISO 9001 Sistema de gestión de calidad, ISO 14001 Sistema de gestión ambiental e ISO 27001 Tecnología de la información - Técnicas de seguridad.
RoHS & WEEE	Sensys Gatso cumple la Directiva RoHS II 2011/65/UE (Restricción de sustancias peligrosas) y la Directiva WEEE 2012/19/UE (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos).
WELMEC 7.2	Directiva 2014/32/UE sobre instrumentos de medida
RED	Directiva 2014/53/UE sobre equipos radioeléctricos

Instrucciones de seguridad

Éste manual contiene información e instrucciones para el uso correcto y eficiente del radar fijo T-Series. Seguir estas instrucciones evita situaciones de peligro, daños en el sistema o un mal funcionamiento del mismo.

Uso por parte del usuario

El usuario debe permanecer a una distancia mínima de 20 cm de la parte del radar.

Funcionamiento a distancia

Cuando el radar fijo T-Series funciona a través de una conexión de red en un entorno de oficina, no se necesitan medidas de seguridad especiales.

En el borde de la vía

Cuando instale o ajuste el sistema T-Series in situ, respete siempre las instrucciones de seguridad del manual de instalación (por ejemplo, IM-E1627).

Alcance

Éste manual contiene información e instrucciones para el uso correcto y eficiente del radar fijo T-Series. Algunos de los elementos descritos en éste documento son opcionales y, por tanto, pueden no estar disponibles en todos los sistemas. Póngase en contacto con el Grupo Sensys Gatso para obtener más información.

Todas las imágenes, dibujos y capturas de pantalla mostrados en éste manual son indicativos y pueden diferir de los originales, debido a adaptaciones recientes del hardware o el software por parte de Sensys Gatso.

Destinatarios

Éste documento está destinado a usuarios que han recibido formación para trabajar con el sistema y están familiarizados con su uso legal. Además, el usuario debe tener conocimientos básicos de informática y configuración de conexiones de red.

Responsabilidad del lector

Los usuarios que utilicen el sistema deben leer detenidamente y comprender éste manual. Si tiene alguna pregunta sobre el contenido de éste documento o sobre el uso correcto del sistema, póngase en contacto con Sensys Gatso o con su distribuidor. Los datos de contacto figuran en la última página de éste documento.

Símbolos utilizados

	El texto con un signo de exclamación dentro de un triángulo rojo significa: Lea atentamente la información y/o siga las instrucciones dadas con precisión. Ignorar esta advertencia puede provocar lesiones personales, daños al sistema o producir datos falsos.
	El texto con una marca i en un círculo verde significa: Lea ésta información no sólo para utilizar el sistema de forma precisa y segura, sino también de manera eficiente.
[...]	Los términos entre corchetes se refieren a los botones de función que se utilizan en la interfaz basada en web. (WBI).

Limpieza
Debe apagar el radar antes de proceder a su limpieza. Para ello, apague el sistema y desconecte el cable de alimentación.
Nunca limpie el radar sin apagarlo.
Limpie el radar con un paño de algodón y un producto de limpieza no agresivo.

Revisión y mantenimiento
No abra ningún dispositivo del sistema, ya que ésta tarea se reserva exclusivamente a los empleados de SGG que han recibido formación. Los fallos o averías deben comunicarse al servicio de atención al cliente de Sensys Gatso. El servicio de atención al cliente le ayudará a encontrar una solución.

Precauciones relativas a las radiaciones RF
El radar utilizado no supone una amenaza grave ni tiene efectos perjudiciales para las personas que trabajan en él, las personas que lo utilizan ni las personas que se encuentran en sus inmediaciones.
Cada radar genera campos electromagnéticos con una frecuencia y una potencia determinadas. La potencia media de salida de nuestros radares es muy baja, de unos pocos milivatios.
Ésta potencia no se considera peligrosa para la salud, ni siquiera cuando se utiliza muy cerca del cuerpo.
Sin embargo, como ocurre con todas las tecnologías, lo mejor es trabajar de forma segura para minimizar la exposición, por pequeña que sea.



Se puede observar la siguiente recomendación:

- Mantener las zonas de emisión del radar libres de objetos (metálicos) para limitar las reflexiones;
- No cruzar, permanecer o caminar por la zona de emisión del radar ni superar el límite de tiempo de presencia;
- Mantener una distancia (> 20 cm) de una unidad de radar motorizada cuando se encuentre en la zona de emisión del radar;

No colocar objetos metálicos (grandes) directamente delante del radar, ya que esto puede causar reflexiones y dañar la electrónica de alta frecuencia del radar debido a la reflexión directa.

Declaración CE
Ver Declaración de Conformidad CE (DoC) en Anexo A

Declaración RED
Tenga en cuenta que para el Reino Unido y Francia la banda ISM tiene algunas limitaciones. Reino Unido: la banda de 24.150 - 24.250 GHz está prohibida en Irlanda del Norte. Francia: el límite de potencia es de 0,1 mW EIRP para la banda 24.10 - 24.150 GHz.



FR	**IE**		

Declaración FCC
Éste dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:

1. Es posible que éste dispositivo no cause interferencias dañinas y
2. Éste dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

Documentos de referencia
A continuación se enumeran otros documentos pertenecientes a radares fijos T-Series:

N.º doc.	Fecha	Nombre del documento
IM-E1627	12-09-2018	Rev. 00 Manual de instalación de la T-Series
IM-E1710	11-28-2019	Evidence Downloader, Noviembre 2019
USM-230627	23 Junio 2023	USM-230627 Transmisión de ANPR a servidores
MI-190148	10-08-2019	Estudio del emplazamiento del T-Series RT4
DoC-230613	23 Junio 2023	Declaración de conformidad (véase el anexo 1)

Alteraciones del sistema
Sensys Gatso no puede garantizar el funcionamiento adecuado del sistema o de sus piezas si se utilizan materiales distintos de los indicados en éste manual. Los materiales que no cumplan las especificaciones descritas en éste manual pueden dañar el producto y provocar riesgos como fallos de funcionamiento, cortocircuitos, incendios y descargas eléctricas. Se prohíbe la alteración o remodelación de las piezas de los radares fijos T-Series sin el permiso por escrito de Sensys Gatso.

Aplicaciones de software
A continuación se ofrece una lista de diversas aplicaciones de software que se pueden utilizar en combinación con el sistema de la T-Series.

Aplicación	Uso	Origen
Offline Viewer	Para abrir y ver los registros	Sensys Gatso o su distribuidor
Evidence Downloader	Descarga automáticamente archivos de evidencia de uno o varios sistemas de la T-Series.	Sensys Gatso o su distribuidor
Google Chrome	Navegador recomendado para acceder a la WBI	http://www.google.com/chrome/browser/desktop/index.html
Bonjour	Para buscar un sistema con una dirección IP desconocida	https://support.apple.com/kb/DL999?viewlocale=en_US&locale=en_US
SoapUI	Para recibir mensajes UTMC	https://www.soapui.org/downloads/soapui.html

Tabla de versiones

Versión	Fecha	Estado	Observaciones
0.0.0	3 Julio 2020	BORRADOR	Para revisión con DM
0.1.0	15 Julio 2020	BORRADOR	Revisión final DTP
1.0.0	*20 Julio 2020*	Final	
1.0.1	16-04-2021	Final	Corrección sobre el ANPR ROI
1.1.0	11 Julio 2023	Publicado	Añadir requisitos RED, actualización general para RTx
1.2.0	14 Sept 2023	BORRADOR	Añadir alineación fácil añadir actualización DoC
1.3.0	27 Sept 2023	Publicado	Comprobado y publicado
1.4.0	16 Junio 2024	Publicado	Se agregó un párrafo de declaración de la FCC

Tabla de contenidos

Tabla de versiones **5**
Tabla de contenidos **5**
1. FUNCIONALIDADES DEL RADAR FIJO T-Series **10**
1.1 Control de semáforos en rojo 10
1.2 Control de velocidad 10
1.3 Control de carriles Dedicados 11
1.4 Control de carriles prohibidos 11
1.5 Estadísticas 11
1.6 Transmisión ANPR (opcional) 11
1.7 Cifrado (opcional) 11
2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA T-Series **12**
2.1 Caja del sistema 12
2.1.1 Radar RT4.1 12
2.1.2 Cámara GT20 12
2.1.3 Flash FT3 13
2.1.4 Almacenamiento 13
2.1.5 Fuente de alimentación 13
2.1.6 Controlador del sistema 13
2.2 Caja auxiliar 13
2.2.1 Interfaz para el semáforo con cable (WTLI) 13
2.2.2 Fuente de alimentación AC 13
2.2.3 Flash FT1 (opcional) 13
2.3 Carcasa para poste del sistema T-Series 14
2.4 Interfaz basada en web (WBI) 14
3. CONEXIÓN AL SISTEMA T-SERIES **16**
3.1 Encendido/Apagado 16
3.2 Conexión al sistema 16
3.2.1 Conexión a través de LAN 17

3.2.2 Conexión directa (zeroconf) 17
3.2.3 IP estática 17
3.2.4 Conexión wifi (opcional) 18
4. ALINEACIÓN DEL SISTEMA 18
4.1 Panel de control WBI 20
5. ASISTENTE DE ALINEACIÓN 23
5.1 [1/13] Alineación física 24
5.1.1 Comprobación de alineación 24
5.1.2 Selección del punto de fuga 24
5.1.3 Comprobación del enfoque de la cámara 24
5.1.4 Enfoque automático 24
5.1.5 Enfoque manual 24
5.2 [2/13] Instalación 25
5.2.1 Descripción de localización 25
5.2.2 Interfaz del semáforo 25
5.2.3 Número de carriles sujetos a control 26
5.2.4 Distancia entre el poste y el borde de la acera sujeta a control 26
5.2.5 Distancia de referencia 26
5.2.6 Distancia media de disparo (solo para control de semáforos en rojo) 26
5.2.7 Tipo de vía 27
5.2.8 Ajustes del semáforo: selección de fase (solo para control de semáforos en rojo) 27
5.2.9 Ajustes del semáforo: porcentaje de disparo de fase 27
5.2.10 Ajustes del GPS 27
5.3 [3/13] Indicación de carriles 28
5.4 [4/13] Ajuste del ángulo de visión 31
5.4.1 Calibración automática del ángulo de visión 31
5.4.2 Calibración manual del ángulo de visión 31
5.5 [5/13] Ángulo de visión e inclinación 32
5.6 [6/13] Punto de referencia 33
5.7 [7/13] Ángulo de balanceo 34
5.8 [8/13] Anchuras de los carriles 35
5.9 [9/13] Distancia de disparo 36
5.10 [10/13] Posición de la imagen 38
5.11 [11/13] Exposición doble 39
5.12 [12/13] Indicación de semáforo 40
5.12.1 Interfaz de semáforo cableada (WTLI) 40
5.12.2 Interfaz de semáforo visión (VTLI) 41
5.13 [13/13] Confirmación 43
6. ALINEACIÓN FÁCIL 44
6.1 [1/9] Alineación física 44
6.1.1 Comprobación de alineación 45
6.1.2 Selección del punto de fuga 45
6.1.3 Comprobación del enfoque de la cámara 45
6.1.4 Enfoque automático 45

6.1.5 Enfoque manual 45
6.2 [2/9] Instalación 46
6.2.1 Descripción de localización 46
6.2.2 Interfaz del semáforo 46
6.2.3 Número de carriles sujetos a control 46
6.2.4 Distancia del poste al borde de la vía 47
6.2.5 Distancia de referencia 47
6.2.6 Distancia media de disparo (solo para control de semáforos en rojo) 47
6.2.7 Tipo de vía 47
6.2.8 Configuración del semáforo: selección de fase (solo para control de semáforos en rojo) 48
6.2.9 Configuración del semáforo: porcentaje de disparo de fase 48
6.2.10 Configuración del GPS 48
6.3 [3/9] Indicación de carriles 49
6.4 [4/9] Ajuste del ángulo de visión 52
6.4.1 Calibración automática del ángulo de visión 52
6.4.2 Calibración manual del ángulo de visión 52
6.5 [5/9] Alineación fácil 53
6.5.1 Ajuste del fotograma 53
6.5.2 Parámetros 54
6.5.3 Instalación 54
6.5.4 Color y grosor de las líneas superpuestas 55
6.5.5 Guardar / Cargar ajustes 55
6.10 [6/9] Posición de la imagen 56
6.11 [7/9] Exposición doble 57
6.12 [8/9] Indicación de semáforo 58
6.12.1 Interfaz de semáforo cableada (WTLI) 58
6.12.2 Interfaz de semáforo visión (VTLI) 59
6.13 [9/9] Confirmación 61
7. CONTROL 62
7.1 Ajustes de control generales 62
7.1.1 Habilitar la transmisión ANPR 62
7.1.2 Añadir vídeo 62
7.2 Ajustes de control de velocidad 62
7.3 Ajustes de control de semáforos en rojo 63
7.4 Ajustes de control de carril 64
7.4.2 Carril prohibido 64
7.4.3 Carril Dedicado 64
7.4.4 Auto-comprobación 65
8 ESTADO EN TIEMPO REAL 66
9 VISUALIZACIÓN DE REGISTROS 68
9.1 Archivos de evidencia 68
9.1.1 Barra de datos de imagen fija 71
9.1.2 Barra de datos de vídeo 73

9.1.3 Comprobación de archivos de evidencia 73
9.1.4 Marcador de infracción 74
9.2 Archivos de estadísticas 75
9.3 Vídeos de archivo 76
10. VERIFICACIÓN SECUNDARIA DE VELOCIDAD 77
10.1 Intervalo de tiempo 77
10.2 Intervalo de distancia 82
11. MANTENIMIENTO DEL SISTEMA 84
11.1 Reinicio 84
11.2 Imagen de prueba 84
11.2.1 Imagen de prueba instantánea 84
11.2.2 Prueba de disparo 84
11.2.3 Auto-comprobación 85
11.3 Actualización 85
11.4 Configuración del sistema 86
11.5 Ver archivos de registro 86
12. CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA 87
12.1 Gestión de usuarios 88
12.2 Gestión de funciones 89
12.3 Exportación de usuarios y roles 89
12.4 Conexiones de red 89
12.5 WiFi (opcional) 90
12.6 Fecha/Hora 90
12.7 Idioma 91
12.8 Enfoque manual 92
12.9 Certificación 92
12.10 Transmisión en vivo 94
12.11 Clasificación 94
12.12 Restablecer a fábrica 94
12.12.1 Configuración de copia de seguridad 95
12.12.2 Restaurar configuración 95
12.12.3 Reiniciar ajustes 95
12.13 Archivar vídeo 96
12.14 Calidad de la imagen 97
12.15 VTLI 99
12.16 ANPR 100
12.16.1 ANPR ROI 101
12.17 Exposición doble 101
12.18 Interruptor de alimentación 101
13. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 102
13.1 Estados del sistema 102
13.2 Estados de los componentes 103
13.3 Resolución de problemas con el estado de los componentes 103
13.4 Resolución de problemas generales 104

13.5 Cola de eventos incompletos 105
14. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 106
14.1 Generales 106
14.2 T-Series 106
14.3 Flash FT3 106
14.4 Flash FT1 106
14.5 Radar RT4.1 107
14.6 Cámara GT20 107
14.7 Límites de ajustes de usuario 107
ANEXO 1 Declaración De Conformidad 109
Anexo 2 Interruptor de Alimentación 111

1. FUNCIONALIDADES DEL RADAR FIJO T-SERIES

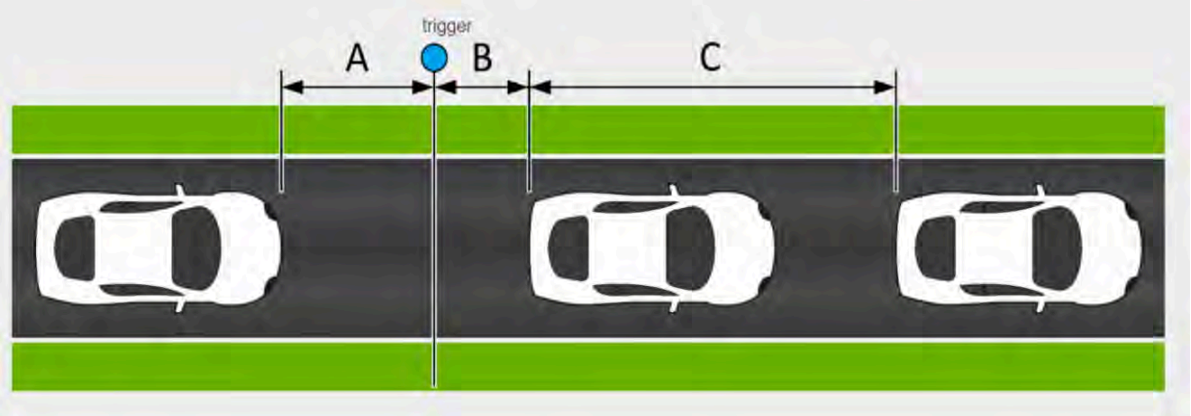
El radar fijo T-Series está diseñado para instalarse al borde de la vía. Ofrece funciones de control de las infracciones de semáforos en rojo y de velocidad, así como funciones de apoyo para la recogida de datos de tráfico.

1.1 Control de semáforos en rojo

En general, cada vehículo que pasa es detectado y rastreado por el radar. Cuando el vehículo se encuentra en la línea de disparo, las mediciones finalizan. En caso de infracción de semáforo en rojo, el sistema proporcionará por defecto un vídeo y tres imágenes fijas de la parte trasera del vehículo. Cuando se captura desde la parte trasera, esto garantiza que tanto la matrícula como el semáforo sean visibles en el archivo de evidencia.
El radar envía un disparo en la línea de disparo, representada con la línea con un punto azul en la imagen inferior. La primera imagen es una imagen de baja resolución grabada a una distancia determinada antes de que se produzca la infracción del semáforo en rojo. Este intervalo de distancia A se establece con respecto a la parte delantera del vehículo.

La segunda imagen es una imagen de alta resolución y se captura después del intervalo de distancia o tiempo B. Este intervalo se calcula a partir de la línea de disparo.

La tercera imagen opcional es también una imagen de alta resolución y se captura después del intervalo de distancia o tiempo C. Este intervalo se calcula a partir de la posición del vehículo después del intervalo B. Ambos intervalos B y C se establecen con respecto a la parte trasera del vehículo. El intervalo C puede utilizarse para verificar la velocidad secundaria, como se describe en el apartado 8.



1.2 Control de velocidad

En general, cada vehículo que pasa es detectado y rastreado por el radar. Cuando el vehículo se encuentra en la línea de disparo, las mediciones finalizan. En caso de infracción de velocidad, el sistema proporcionará por defecto una imagen fija de alta resolución y un vídeo. El control de velocidad se puede configurar por carril para el tráfico en ambos sentidos por separado o a la vez.
La imagen de alta resolución se captura tras el intervalo de distancia o tiempo B. Opcionalmente, se capturará una segunda imagen de alta resolución tras el intervalo de distancia o tiempo C. Este intervalo se calcula a partir de la posición del vehículo tras el intervalo B. El intervalo C se puede utilizar para verificar la velocidad secundaria, tal y como se describe con más detalle en la sección 8.
Se puede grabar un vídeo e incluirlo en cada archivo de evidencia. La duración del vídeo es ajustable y se puede fijar antes y después de cada evento. El control de velocidad es posible para un máximo de 6 carriles, incluida la mediana.

1.3 Control de carriles Dedicados

La funcionalidad de carril Dedicado permite controlar carriles Dedicados para camiones (autobuses) o carriles Dedicados para coches. Cuando se detecta un vehículo infractor en un carril Dedicado, se toma una imagen de alta resolución cuando la parte delantera o trasera del vehículo (en función del sentido) se encuentre en la línea de disparo.
El control de carriles Dedicados se puede activar por carril y para el tráfico en ambos sentidos por separado o a la vez. Esta funcionalidad se puede activar en [Enforcement settings] (Ajustes de control) descritos en la sección 5.

1.4 Control de carriles prohibidos

La funcionalidad de carril prohibido permite controlar arcenes, carriles cerrados o carriles de un solo sentido. Cuando se detecta un vehículo en un carril prohibido, se toma una imagen de alta resolución cuando la parte delantera (acercándose) o trasera (alejándose) del vehículo se encuentre en la línea de disparo.
Cualquier carril configurado se puede utilizar para controlar carriles prohibidos en direcciones de acercamiento, alejamiento o ambas direcciones al mismo tiempo. Esta funcionalidad se puede activar en [Enforcement settings] (Ajustes de control).

1.5 Estadísticas

Además de archivos de evidencia independientes, el sistema proporciona estadísticas de todos los vehículos que pasan por delante del radar. Los registros se guardan y se incluyen en los archivos estadísticos. Véase el apartado 9.

1.6 Transmisión ANPR (opcional)

Cuando la funcionalidad de reconocimiento automático de número de matrículas (ANPR) está activada, el usuario puede activar la funcionalidad de transmisión ANPR en [Enforcement settings] (Configuración de control) tal y como se describe en la sección 5. Cuando se activa, se captura una imagen de cada vehículo detectado.
La matrícula del vehículo detectado se lee a partir de la imagen y los datos se ponen a disposición de las aplicaciones administrativas (back office) mediante el protocolo UTMC. Los usuarios pueden instalar el software SoapUI para recibir mensajes UTMC de la T-Series. Se ofrece más información sobre la transmisión ANPR en un manual por separado o puede ponerse en contacto con Sensys Gatso para obtener más información.

1.7 Cifrado (opcional)

Las imágenes de evidencia se almacenan con los datos XML de la evidencia correspondiente y el vídeo opcional en el formato de archivo MJ2. Los archivos se firman para demostrar su autenticidad y servir como prueba sólida en caso de juicio. Los archivos de evidencia se pueden cifrar para cumplir las leyes de privacidad.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA T-SERIES

El soporte físico del radar fijo T-Series consta de la caja del sistema y la caja auxiliar, ambas alojadas en la carcasa para poste. La conexión con el sistema se puede hacer por cable directo desde un portátil, por LAN o por Internet. Se puede acceder a la T-Series a través de la interfaz basada en web (WBI). Esta sección ofrece una breve descripción del soporte físico y la WBI.

2.1 Caja del sistema





La caja del sistema es el núcleo de la T-Series y contiene todos los módulos esenciales para las funciones de control. La cámara, el radar y la unidad de flash son visibles en la parte frontal de la caja del sistema y se describen a continuación.

Los puertos de alimentación, E/S y red se encuentran en la parte posterior de la caja del sistema. El botón de encendido tiene un indicador LED de dos colores que indica el estado del sistema y que se puede utilizar para apagar el sistema. Véase el apartado 3.



2.1.1 Radar RT4.1

El radar RT4.1 mide continuamente la velocidad, dirección y posición de todos los vehículos que pasan por la zona de detección, proporcionando al sistema los datos de los vehículos necesarios para todas las funciones del sistema.



2.1.2 Cámara GT20

La cámara GT20 captura imágenes y vídeos de eventos en todas las condiciones de luz ambiental. Las imágenes se comprimen en formato JPEG2000 para reducir el tamaño del archivo.

2.1.3 Flash FT3

El T-Series dispone de un panel de luces LED IR (FT3) para iluminar las imágenes fijas y los fotogramas de vídeo (opcionales).

2.1.4 Almacenamiento

Además de los módulos mencionados anteriormente, el sistema está equipado con una unidad SSD (Unidad de Estado Sólido) interna para almacenar archivos de evidencia, datos de configuración del sistema, registros y archivos de vídeo.

2.1.5 Fuente de alimentación

La caja del sistema contiene una fuente de alimentación DC mediante la cual la tensión DC aplicada externamente se convierte en una fuente de tensión estable para los distintos componentes del sistema.

2.1.6 Controlador del sistema

El controlador del sistema DT2 contiene la lógica de procesamiento central del sistema. Controla y supervisa todos los componentes. Sobre la base de los datos procedentes de diversas fuentes, como el radar, decide si un vehículo que pasa es un vehículo infractor o no. Recopilará toda la información de los eventos y activará la cámara.

2.2 Caja auxiliar

La caja auxiliar contiene la interfaz para el semáforo con cable (WTLI), la fuente de alimentación de AC y el flash FT1 opcional.



2.2.1 Interfaz para el semáforo con cable (WTLI)

La WTLI mide el estado actual del semáforo conectado a través de una conexión por cable con el sistema de control del tráfico. Esta información se envía a la caja del sistema.

2.2.2 Fuente de alimentación AC

La fuente de alimentación convierte la corriente AC en un voltaje estable de 12V DC para alimentar los componentes de la caja auxiliar y la caja del sistema. La caja del sistema se inicia en cuanto se conecta el cable de alimentación desde la caja auxiliar y la corriente AC está disponible.

2.2.3 Flash FT1 (opcional)

El flash FT1 opcional ofrece exposición adicional de las imágenes. El flash FT1 admite imágenes de alta calidad y permite un buen reconocimiento del conductor y del entorno.





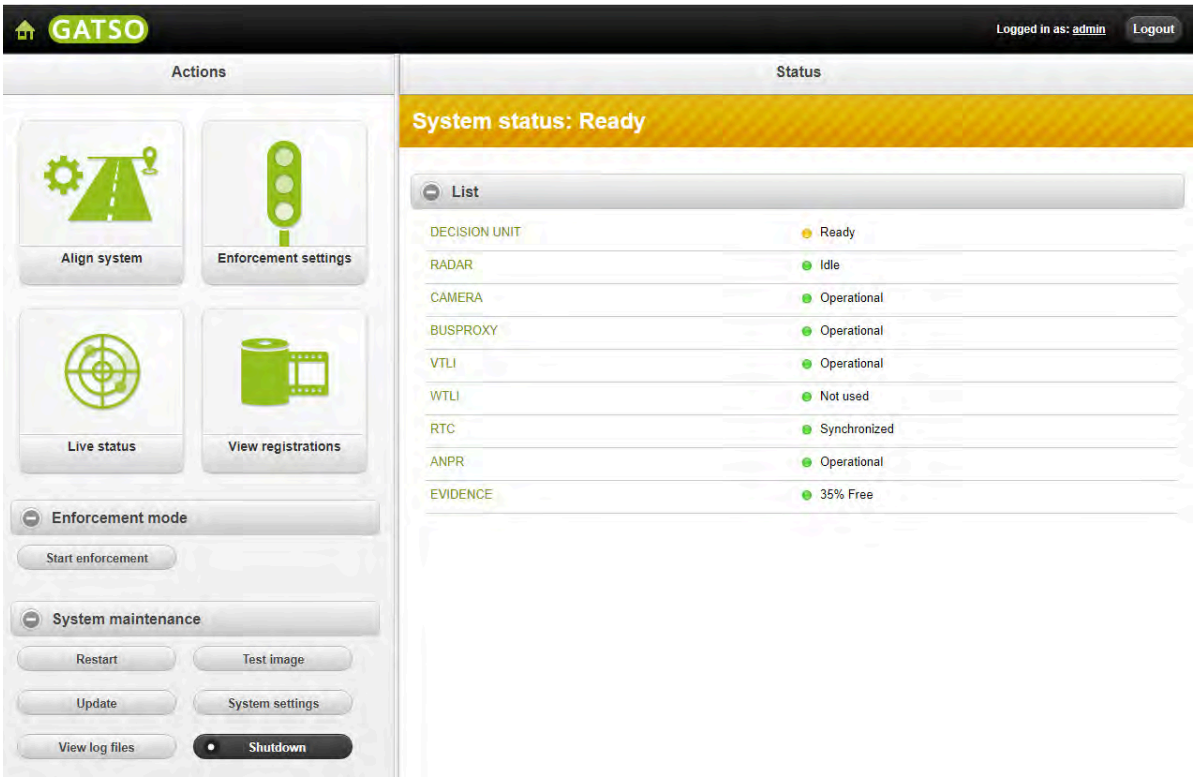


2.3 Carcasa para poste del sistema T-Series

La caja del sistema y la caja auxiliar se alojan en un carcasa que se monta en un poste. La cubierta exterior de acero inoxidable de la carcasa protege el sistema de los elementos.

2.4 Interfaz basada en web (WBI)

La WBI ofrece acceso a todas las funcionalidades clave a través del navegador Google Chrome en un ordenador portátil, de sobremesa o tablet.
La WBI es necesaria para alinear el sistema y configurar los ajustes de control, y es capaz de mostrar el estado de los componentes del sistema, mostrar una vista en tiempo real y acceder a los archivos de evidencia y estadísticas.



A continuación se ofrece una breve explicación de los elementos [Actions] (Acciones):

Botón	Descripción
[Align system] (*Alinear sistema*)	El procedimiento de alineación se describe en la sección 4 y explica cómo configurar y alinear el T-Series.
[Enforcement settings] (*Configuración de control*)	Éste botón abre el menú para modificar los parámetros de control. Véase el apartado 5.
[Live status] (*Estado en tiempo real*)	Muestra la transmisión en tiempo real, el estado de los semáforos y la velocidad de los vehículos que pasan. Más información en la sección 6.
[View registrations] (*Ver registros*)	Muestra un resumen de todos los registros. Los archivos se pueden abrir, visualizar y descargar. También aquí se pueden abrir, ver y descargar los archivos de estadísticas. Más información en la sección 7.

A continuación se ofrece una breve explicación de los botones [System maintenance] (Mantenimiento del sistema):

Botón	Descripción
[Restart] (*Reinicio*)	Finaliza todos los procesos en curso y reinicia el sistema. Más información en la sección 9.1.
[Test image] (*Imagen de prueba*)	Ofrece 3 opciones de imagen de prueba: imagen de prueba instantánea, imagen de prueba de disparo y auto-comprobación. Más información en la sección 9.2.
[Update] (*Actualización*)	Carga un paquete de actualización firmado por Sensys Gatso. Más información en la sección 9.3.
[System settings] (*Configuración del sistema*)	Lleva al usuario a un menú en el que se pueden ver y editar los distintos ajustes del sistema. Más información en la sección 10.
[View log files] (*Ver archivos de registro*)	Abre una lista de archivos de registro del sistema que se pueden ver, descargar o eliminar. Más información en la sección 9.5.
[Shutdown] (*Apagar*)	Utilice siempre el botón de apagado del hardware o del software antes de desconectar la alimentación o desenchufar los cables. Esto proporciona un almacenamiento seguro de los datos y evita fallos del sistema. Más información en el apartado 9.6

3. CONEXIÓN AL SISTEMA T-SERIES

3.1 Encendido/Apagado

Cuando se conecta el cable de alimentación de la caja auxiliar a la caja del sistema, los módulos del sistema se encienden. Un botón de encendido con indicador LED de dos colores integrado muestra cuándo el sistema está listo para un apagado seguro.



El estado del indicador LED es el siguiente:

Mientras el sistema se inicia, el indicador parpadea en verde hasta que el sistema esté listo. El parpadeo comienza dentro de 2 s después de conectar la alimentación.	
Cuando se inicia el sistema, el indicador se ilumina en verde de forma continua.	
Cuando se ingresa al estado de cumplimiento, el indicador parpadea cada 3 s con un pulso corto.	
Cuando el sistema sale del estado de cumplimiento, el indicador se ilumina en verde continuamente.	
Cuando se presiona el botón de encendido, el indicador parpadea en rojo y el sistema se apaga. Cuando se completa el apagado, el indicador está apagado, lo que indica que es seguro quitar el cable de alimentación.	
Si el sistema se encuentra en un estado de error, el indicador se ilumina en rojo continuamente.	

3.2 Conexión al sistema

Para acceder al sistema, deberá existir una conexión de red entre el sistema y el dispositivo del usuario. Esto se puede hacer a través de una red LAN, mediante una conexión directa por cable de red entre el sistema y el dispositivo informático o a través de Internet, como se describe a continuación.
La WBI se puede visualizar introduciendo la dirección IP del sistema en el navegador web. Dependiendo del tipo de conexión de red, hay varias formas de encontrar la dirección IP del sistema.

3.2.1 *Conexión a través de LAN*

Si el sistema está conectado a una red de área local (LAN), como una oficina con un módem de Internet o un router con un servidor DHCP activo, el sistema T-Series asigna automáticamente una dirección IP. La dirección IP asignada se puede encontrar a través de la lista de clientes del servidor DHCP. Póngase en contacto con el administrador de la red si no sabe dónde encontrar esta lista.
Si no encuentra la dirección IP como se ha descrito anteriormente, es necesario instalar el servicio gratuito Apple Bonjour Service. Una vez instalado Bonjour, encontrará la dirección IP del sistema de la siguiente manera:

1. Pulse la tecla [Windows] + [R].
2. Escriba «cmd» y pulse [Intro] para abrir el símbolo del sistema.
3. En la línea de comandos, escriba «ping -t GTIB-XX-XX-XXX-XXX.local» (el número GTIB es el número de cámara que figura en la etiqueta de características del sistema).
4. La dirección IP se muestra en el símbolo del sistema.



Ejemplo de placa de datos del sistema T-Series

Ahora se puede abrir la WBI introduciendo la dirección IP que figura en el símbolo del sistema o introduciendo https://GTIB-XX-XX-XXX-XXX.local (el número GTIB es el número de cámara que figura en la etiqueta de características del sistema) en la barra de direcciones de Google Chrome.

3.2.2 *Conexión directa (zeroconf)*

El sistema T-Series debe estar configurado en DHCP. Si no se encuentra ningún servidor DHCP, el sistema T-Series volverá a su dirección zeroconf.
La dirección zeroconf se aplica cuando el portátil y el sistema T-Series están conectados directamente por cable de red.

No conecte varios radares T-Series a un mismo ordenador portátil, ya que esto crea un conflicto IP y los radares T-Series se vuelven inaccesibles.

Para conectarse a través de zeroconf, siga estos pasos:

1. Inicie el sistema T-Series sin el cable de red conectado.
2. Ponga el portátil en modo DHCP (la mayoría de los portátiles vienen por defecto en modo DHCP).
3. Espere 6 minutos para que el sistema se ponga en marcha.
4. Conecte el cable de red entre el sistema T-Series y el ordenador portátil.
5. Cuando el icono de red de la barra de tareas del portátil muestre un signo de exclamación (en Windows), la WBI se puede abrir en Google Chrome introduciendo la siguiente dirección en la barra de direcciones: https://169.254.2.21.

3.2.3 *IP estática*

Una vez establecida la primera conexión con el sistema, se puede configurar una IP estática para el sistema. Vaya a la sección 12.4.

3.2.4 Conexión wifi (opcional)

Si el sistema T-Series se entrega con un módulo wifi, el portátil se puede conectar a éste módulo wifi integrado. El SSID de la red es igual al número de GTIB (cámara) que figura en la etiqueta de características del sistema. Se proporcionará la contraseña predeterminada. Véase también el apartado 12.5. Cuando el portátil está conectado con esta red, la WBI se puede abrir escribiendo en la barra de direcciones de Google Chrome cualquier texto que termine con .services.sensysgatso.com.

4. ALINEACIÓN DEL SISTEMA

La alineación del sistema debe realizarse cada vez que se reubique el sistema. Tras la instalación física y la conexión con el sistema, el siguiente paso será alinear el sistema T-Series para su correcto funcionamiento. El procedimiento de alineación puede realizarse in situ o a distancia. El número de pasos puede variar, dependiendo de la configuración del sistema.
El acceso al procedimiento de alineación está restringido a los usuarios con los permisos adecuados. La gestión de usuarios y funciones se explicará con más detalle en la sección 10. El asistente de alineación solo lo puede utilizar un usuario de cada vez.

Preparativos

Se necesitan determinados datos de localización para informar al sistema sobre su entorno durante el procedimiento de alineación. Es necesario conocer los siguientes datos e introducirlos en centímetros:

- distancia entre el sistema T-Series y la acera (borde de la vía) del carril más próximo sujeto a control
- distancia entre el sistema T-Series y el punto de referencia
- para el control de semáforos en rojo: distancia (media) entre el radar T-Series y la(s) línea(s) de parada

El procedimiento de alineación sólo se puede llevarse a cabo cuando el sistema se encuentra en estado de «Configuration» (Configuración). Se ofrece más información sobre los estados del sistema en la sección 11. Si el sistema no se encuentra en estado «Configuration» (Configuración), busque una solución en el apartado 11.4 Resolución de problemas o póngase en contacto con el instalador.

Para la alineación a distancia se requiere una conexión de red activa. Si no hay conexión o ésta falla, lea la sección 3 para establecer una conexión con el sistema o póngase en contacto con el administrador de la red. Si no es posible acceder a la WBI, póngase en contacto con el administrador de la red.

Durante el procedimiento de alineación se solicita al usuario que introduzca datos específicos del emplazamiento. Asegúrese de que dispone de todos los datos necesarios antes de iniciar el procedimiento de alineación.

Si durante el procedimiento de alineación la cámara no muestra todos los carriles específicos, las posiciones de disparo y los semáforos seleccionados, suspenda el procedimiento de alineación y póngase en contacto con el instalador del sistema. Una vez corregida la vista de la cámara, inicie de nuevo la alineación.

Los ajustes de alineación anteriores no se sobreescribirán hasta que el asistente de alineación se haya confirmado en el último paso.

Introduzca la dirección IP del sistema en el navegador. En la pantalla aparece la página de inicio de sesión. Introduzca [USERNAME] (Nombre de usuario) y [PASSWORD] (Contraseña).
Para el primer inicio de sesión, Sensys Gatso proporcionará una cuenta predeterminada.

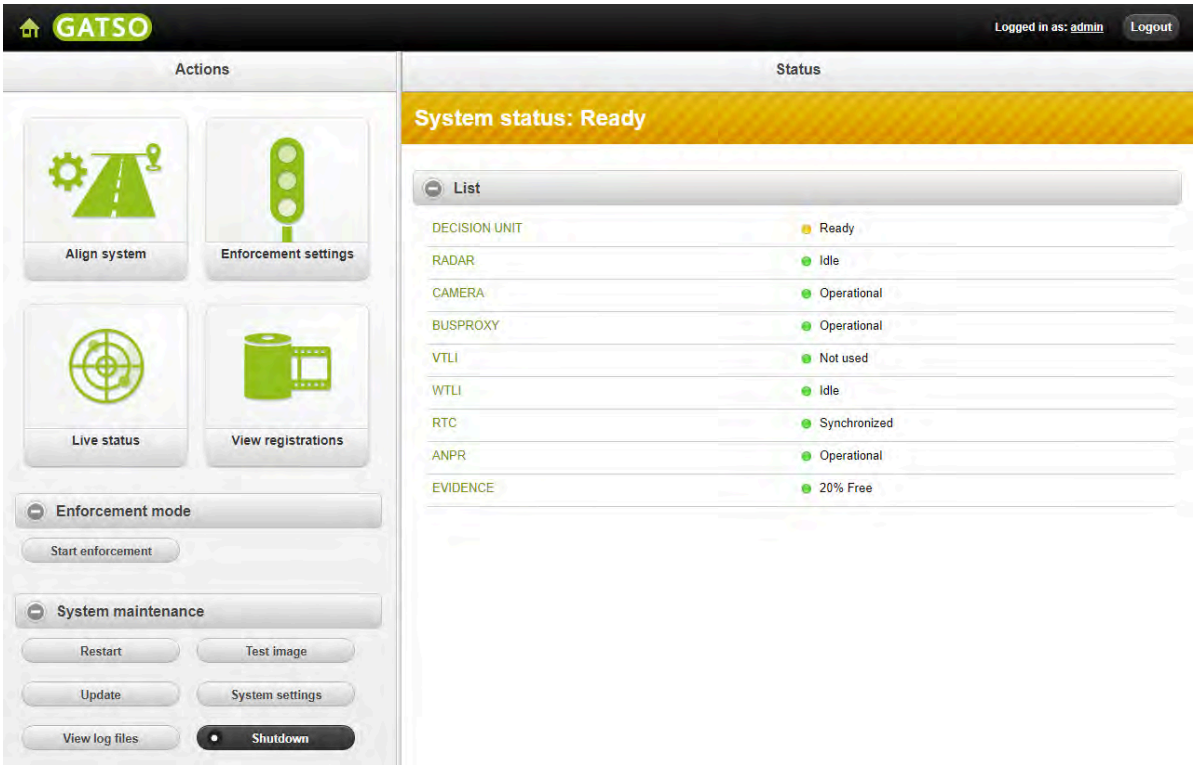


Se recomienda encarecidamente a los usuarios que cambien la contraseña la primera vez que accedan al sistema.

Para cambiar la contraseña, vaya a [System settings] (Configuración del sistema) y seleccione [User management] (Gestión de usuarios). Haga doble clic en el nombre de usuario y seleccione [Change password] (Cambiar contraseña). Lea la sección 12.1.
Los usuarios también tienen asignada una función específica. Vaya a [System settings] (Configuración del sistema), donde encontrará las opciones [User management] (Gestión de usuarios) y [Role management] (Gestión de funciones). Lea los apartados 12.1 y 12.2.
El idioma predeterminado se define en [System settings] (Configuración del sistema), seleccionando [Language] (Idioma). Esto se describe con más detalle en la sección 10.7. En caso de que haya varios idiomas instalados, se puede seleccionar un idioma diferente en la esquina superior derecha de la pantalla de inicio de sesión.

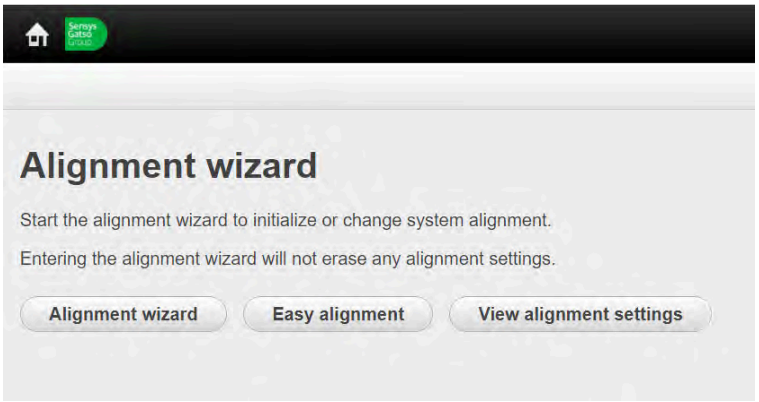
4.1 Panel de control WBI

La parte izquierda del panel de control de la WBI contiene varias 'Acciones', muestra el 'Modo de Control' y muestra botones de 'Mantenimiento del Sistema'. En la parte derecha se muestra información sobre el estado del sistema y el estado de cada uno de sus componentes. Los diferentes estados del sistema se describen en la sección 11 Resolución de problemas.



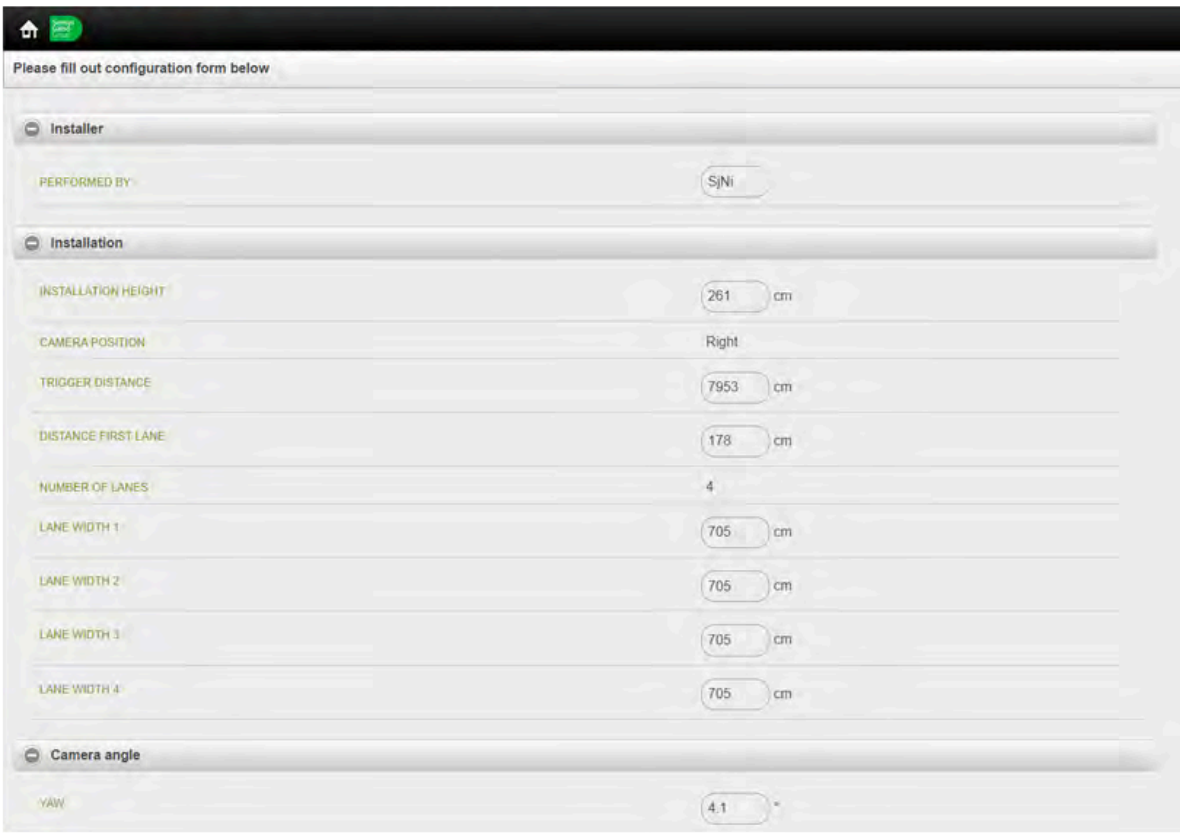
Selección del método de alineación

Haga clic en [Align system] (Alinear sistema) en la página de inicio del panel de control de la WBI para iniciar la alineación del sistema T-Series. La selección del asistente de alineación aparecerá en la pantalla.



Los dos métodos diferentes de alineación se tratarán en secciones específicas. El asistente de alineación, que ya existía en versiones anteriores, ofrece un asistente gráfico para la alineación, en el que se dibujan líneas de color azul (por defecto) en la vía para hacerlas coincidir con la vista de la cámara. La alineación fácil, una opción introducida en la versión 8 del sistema T-Series, permite una alineación más rápida del sistema, con la condición de que se hayan medido más distancias y ángulos de instalación con anterioridad en la vía.

Al seleccionar [View alignment settings] (Ver ajustes de alineación) se le redirigirá a una pantalla que muestra los valores actuales de los ajustes de alineación y las distancias medidas que se describen a continuación.



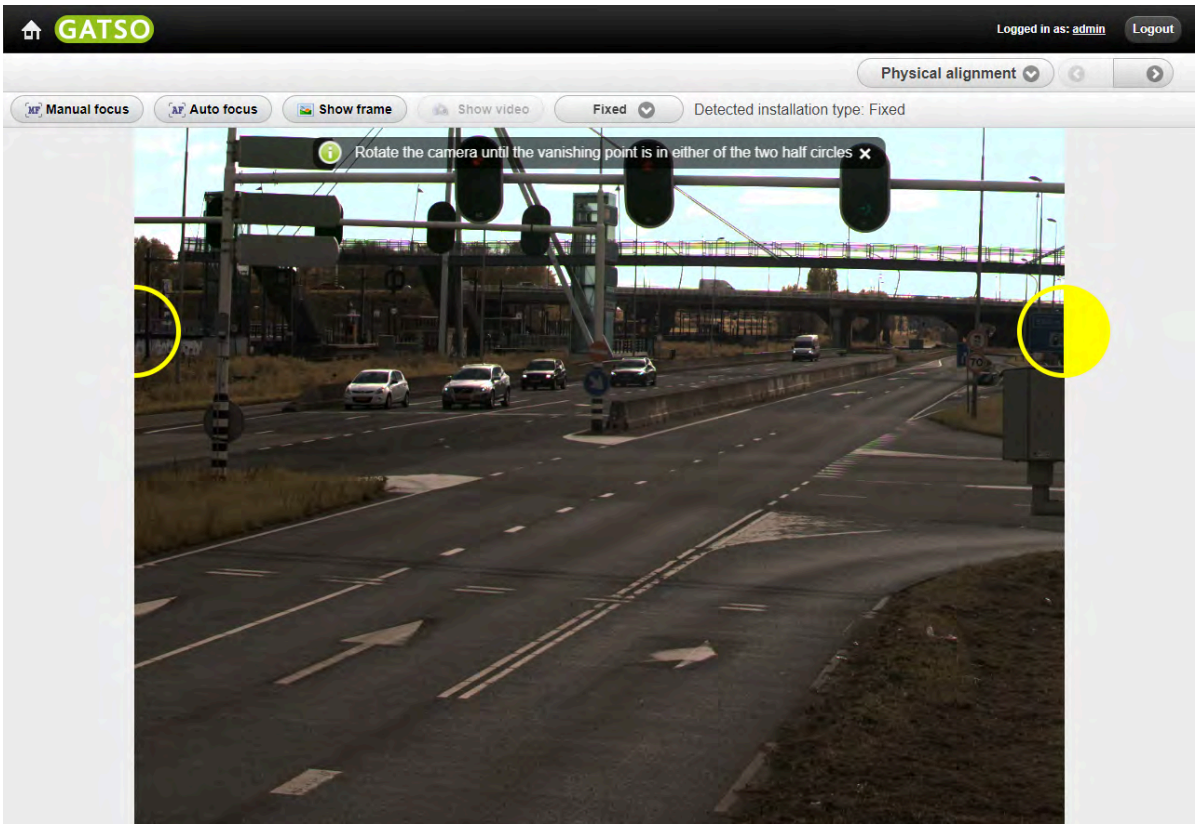
Valor	Descripción
[Performed by] (Ejecutado por)	El nombre del instalador autorizado que ha realizado la última alineación.
[Installation height] (Altura de instalación)	La altura, en centímetros, desde el suelo hasta el sistema T-Series.
[Camera position] (Posición de la cámara)	El borde de la vía en el que está instalado el sistema T-Series.
[Lock trigger lines] (Bloquear líneas de disparo)	Al marcar esta casilla se establecerá una única distancia de disparo para cada carril configurado. Si se deja sin marcar, podremos configurar una distancia distinta para cada carril de la vía.
[Trigger distance] (Distancia de disparo)	La distancia, en centímetros, a la que se miden las infracciones y se realizan las fotografías. Si la casilla anterior no estaba marcada, tendremos una entrada por carril.
[Distance to first lane] (Distancia al primer carril)	La distancia, en centímetros, desde la base del poste de instalación del sistema T-Series hasta el límite del primer carril de la vía, medida perpendicularmente a su línea.
[Number of lanes] (Número de carriles)	El número de carriles de la vía.
[Lane width] (Anchura de carril)	La anchura de cada carril, en centímetros. Existirá un campo de este tipo por cada carril configurado.
[Camera Angles] (Ángulos de cámara)	En la sección de procedimientos de alineación se ofrecen más detalles sobre los ángulos y su significado.
[Yaw angle] (Ángulo de visión)	La rotación del sistema sobre el eje vertical con respecto al eje de la vía.
[Pitch angle] (Ángulo de inclinación)	El ángulo horizontal entre el sistema y el eje de la vía.
[Roll angle] (Ángulo de balanceo)	Ángulo horizontal entre el sistema y la vía, perpendicular al eje de la vía.

En la parte derecha de la pantalla [View alignment settings] (Ver ajustes de alineación) encontrará funciones adicionales.

Button	Description
[Save/Load settings] (Guardar/cargar configuración)	Los ajustes de alineación actuales pueden guardarse haciendo clic en el botón [Download alignment settings] (Descargar ajustes de alineación). Este archivo guardado puede utilizarse posteriormente para restaurar esta alineación a su estado actual mediante el botón [Choose File] (Elegir archivo), que activará la opción [Upload alignment settings] (Cargar ajustes de alineación].
[Download test image] (Descargar imagen de prueba)	Este botón descargará una vista de la cámara del sistema T-Series que se puede utilizar como referencia posterior en la alineación física.

5. ASISTENTE DE ALINEACIÓN

Tras seleccionar [Alignment wizard] (Asistente de alineación) en el menú de la página 20, se inicializará el asistente. La pantalla muestra la vista del sistema en tiempo real.



Ejemplo de vista en tiempo real con el punto de fuga de la vía en uno de los círculos amarillos.
El procedimiento de alineación del sistema T-Series le guiará a través de la alineación en 13 pasos:
[1/13] Alineación física
[2/13] Instalación
[3/13] Indicación de carril
[4/13] Ajuste del ángulo de visión
[5/13] Ángulo de visión y inclinación
[6/13] Punto de referencia
[7/13] Ángulo de balanceo
[8/13] Anchura de los carriles
[9/13] Distancias de disparo
[10/13] Posición de la imagen (Opcional)
[11/13] Exposición doble
[12/13] Indicación de semáforo
[13/13] Confirmación

5.1 [1/13] Alineación física

Éste primer paso indica la instalación detectada, móvil o fija. Seleccione [Fixed] (Fija) en el menú desplegable situado encima de la vista en tiempo real. El sistema T-Series debería mostrar «Detected installation type: Fixed» (Tipo de instalación detectada: Fija) en caso de instalación fija. Compruébelo siempre antes de continuar.

5.1.1 Comprobación de alineación

Compruebe la vista en tiempo real y asegúrese de lo siguiente:

- todos los carriles sujetos a control son visibles
- para todos los carriles sujetos a control, la posición de disparo de la foto es visible
- el semáforo es visible (solo aplicable para el control de semáforos en rojo)
- el círculo del punto de fuga está seleccionado en el mismo borde de la vía que el radar T-Series

Si durante el procedimiento de alineación la cámara no muestra todos los carriles específicos, las posiciones de disparo y los semáforos seleccionados, suspenda el procedimiento de alineación y póngase en contacto con el instalador del sistema. Una vez corregida la vista de la cámara, inicie de nuevo la alineación.

5.1.2 Selección del punto de fuga

La pantalla muestra dos semicírculos amarillos. Seleccione el círculo que se encuentra en el mismo borde de la vía que el sistema T-Series. Tras seleccionar este círculo, la mitad del círculo se mostrará en color amarillo.



5.1.3 Comprobación del enfoque de la cámara

El enfoque de la cámara puede ajustarse de forma automática o manual.
Seleccione [Show video] (Mostrar vídeo) en la barra de menús para abrir la vista en tiempo real y comprobar el enfoque de la cámara. Si la resolución de vídeo es demasiado baja, mejore la calidad de la transmisión en tiempo real. Para ello, vuelva al panel de control WBI y seleccione [Systems settings] (Configuración del sistema). La calidad de la transmisión en tiempo real puede ajustarse haciendo clic en [Livestream] (Transmisión en tiempo real). Aquí encontrará tres opciones [LOW] (BAJA], [MEDIUM] (MEDIA] y [HIGH] (ALTA]. Seleccione [Show frame] (Mostrar fotograma) encima de la transmisión en tiempo real para mostrar una imagen fija.

5.1.4 Enfoque automático

Seleccione [Manual focus] (Enfoque manual) y haga clic en [Start] (Inicio). Utilice las opciones [Near] (Cerca) y [Far] (Lejos) para ajustar el enfoque de la cámara por pasos. Cuando la cámara muestre el enfoque deseado, haga clic en [Done] (Hecho) para ir al siguiente paso.

Sensys Gatso recomienda enfocar la cámara al atardecer o por la noche, especialmente cuando se utiliza solo el FT3 flash.

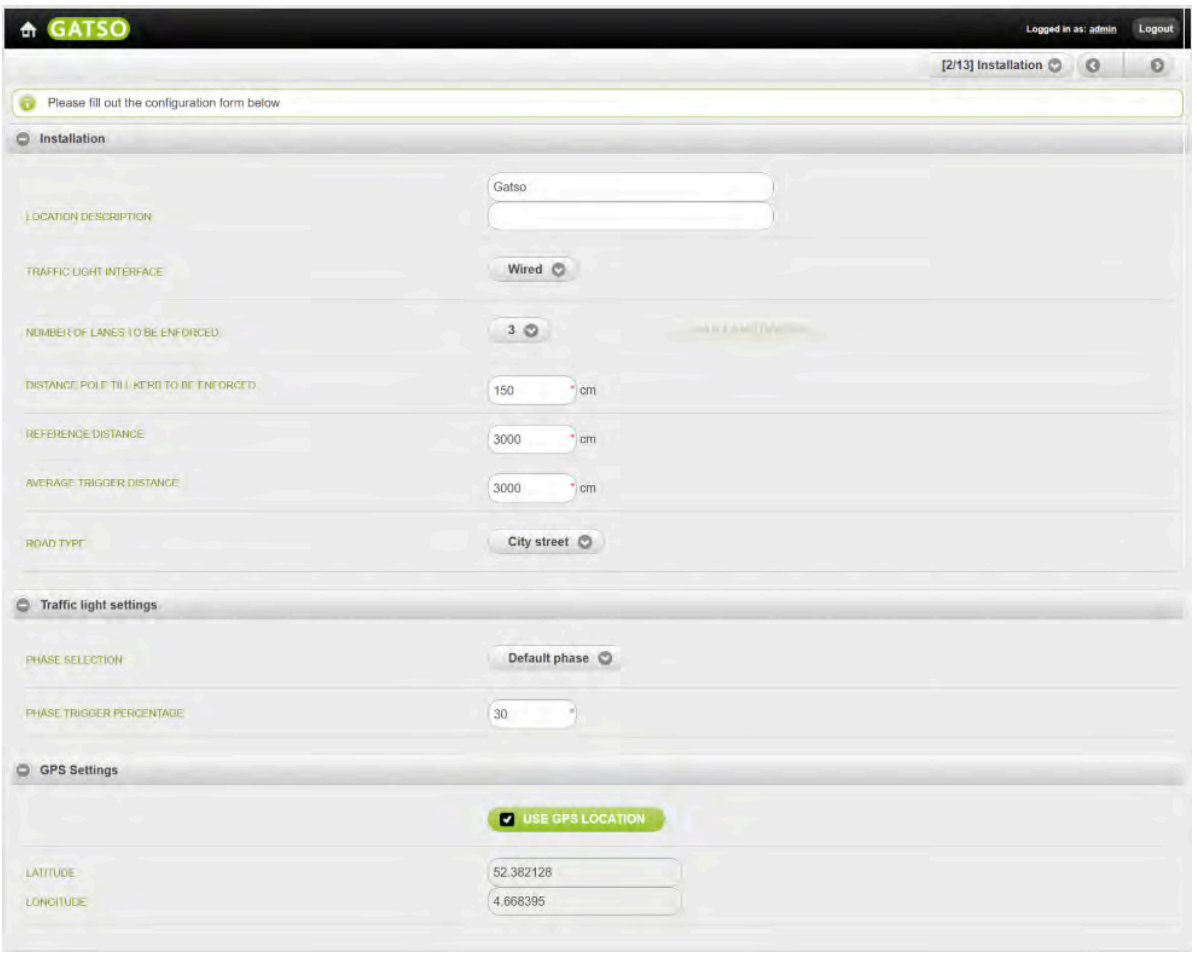
5.1.5 Enfoque manual

Select [Manual focus] and click on [Start]. Use [Near] and [Far] to adjust the camera focus in steps. When the camera is at the desired focus click [Done] to go to the next step.

Sensys Gatso recomienda enfocar la cámara al atardecer o por la noche, especialmente cuando se utiliza solo el FT3 flash.

5.2 [2/13] Instalación

En éste paso, se deben rellenar los detalles de localización y también se puede activar el uso de la localización GPS. Compruebe los datos específicos de instalación proporcionados por el instalador.
Durante la instalación, es importante medir correctamente las distancias para obtener datos precisos. Si no se hace con precisión, puede dar lugar a una indicación de carril incorrecta, posiciones de disparo incorrectas y un marcador de infractor falso.



5.2.1 Descripción de localización

Especifique un nombre de localización único para la instalación específica (máx. 40 caracteres). Éste texto aparecerá en cada barra de datos.

5.2.2 Interfaz del semáforo

Para el control de semáforos en rojo, seleccione la interfaz del semáforo correspondiente. En el menú desplegable puede elegir entre [Wired] (Cableada) o [Vision] (Visión). Compruebe la configuración correcta con el instalador. Lea la sección 4.12 para obtener más información.
Para el control de velocidad, elija únicamente la opción [None] (Ninguna).

5.2.3 *Número de carriles sujetos a control*

Introduzca el número de carriles sujetos a control. Para el control de velocidad puede ser de 1 a 6 carriles, para el control de semáforos en rojo de 1 a 4 carriles.

El divisor de carril es un carril o zona designada que está excluida de control. Se puede utilizar para definir la mediana central para evitar detecciones de radar no deseadas. Se puede definir un divisor de carril y, si está activado, este carril se incluye en la cifra total de carriles. Ésta funcionalidad no está disponible en combinación con el control de semáforos en rojo.

5.2.4 *Distancia entre el poste y el borde de la acera sujeta a control*

Introduzca la distancia medida (en centímetros) desde el centro del poste hasta el borde de la vía más próximo del primer carril sujeto a control.

5.2.5 *Distancia de referencia*

El objeto de referencia puede ser la línea de detención, pero también cualquier otro objeto fijo que sea visible en la imagen. El objeto de referencia elegido estará a una distancia de entre 20 y 60 metros al mismo nivel que la vía y en el mismo borde de la vía en el que esté instalado el sistema. Introduzca la distancia medida desde el centro del poste hasta el punto de referencia.

La distancia de referencia se localizará en la pantalla en tiempo real en el paso [6/13]. El sistema utiliza la distancia de referencia, el ángulo de visión e inclinación del sistema y otra serie de parámetros para calcular la anchura de los carriles.

Si se ha eliminado el objeto de referencia utilizado, no continúe, póngase en contacto con el instalador.





5.2.6 *Distancia media de disparo (solo para control de semáforos en rojo)*

Introduzca la distancia desde el poste hasta la línea de detención medida en una línea paralela a lo largo de la vía. Si hay varias líneas de parada, utilice la distancia media entre ellas.

5.2.7 *Tipo de vía*

Haga clic en el menú desplegable y seleccione el tipo de vía. Hay tres opciones: [vía Urbana], [vía Interurbana] o [Autopista]. El sistema utiliza el tipo de vía para predecir la velocidad de los vehículos y la anchura de los carriles durante la alineación inicial. La selección no influye en el funcionamiento durante el control.

5.2.8 *Ajustes del semáforo: selección de fase (solo para control de semáforos en rojo)*

La selección de fase desplaza la sincronización de la cámara con respecto a la corriente de la red eléctrica en pasos de 120 grados.

La sincronización del semáforo se utiliza para garantizar que las imágenes solo se capturan cuando las luces LED del semáforo están encendidas. Si las luces del semáforo son invisibles en la vista en tiempo real, el sistema T-Series no está correctamente sincronizado con el semáforo. El semáforo no se puede conectar a la misma fase que el sistema T-Series. Si esto ocurre, seleccione [Previous phase] (Fase anterior). Si el problema persiste, seleccione [Next phase] (Fase siguiente). Si sigue sin solucionarse, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Sensys Gatso.

Ajuste solo la fase cuando el semáforo no se muestre iluminado en las imágenes de prueba.

5.2.9 *Ajustes del semáforo: porcentaje de disparo de fase*

El porcentaje de disparo de fase ofrece la posibilidad de desplazar la sincronización de la cámara en pasos más pequeños con respecto a la fase de la corriente de red eléctrica. Ajuste el porcentaje de disparo de fase para refinar la sincronización del semáforo.

Realice una prueba de disparo para comprobar la nueva situación.

5.2.10 *Ajustes del GPS*

Mediante la activación de la localización GPS puede rellenar las coordenadas de Latitud (norte/sur con respecto al ecuador) y Longitud (este/oeste con respecto al primer meridiano) del sistema instalado.

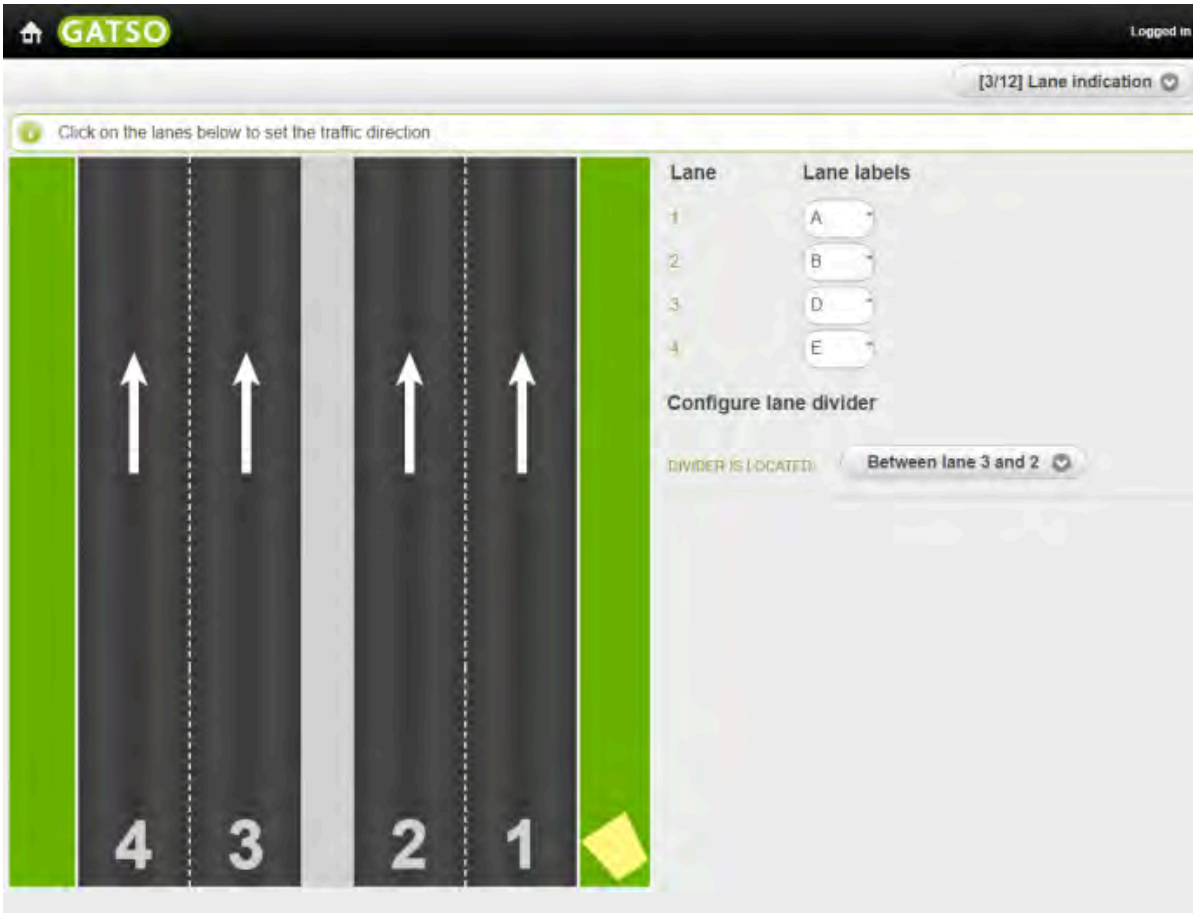
5.3 [3/13] Indicación de carriles

El número de carriles añadidos en el paso anterior, posiblemente con la opción de divisor de carril activada, se hace visible en este tercer paso del procedimiento de alineación.

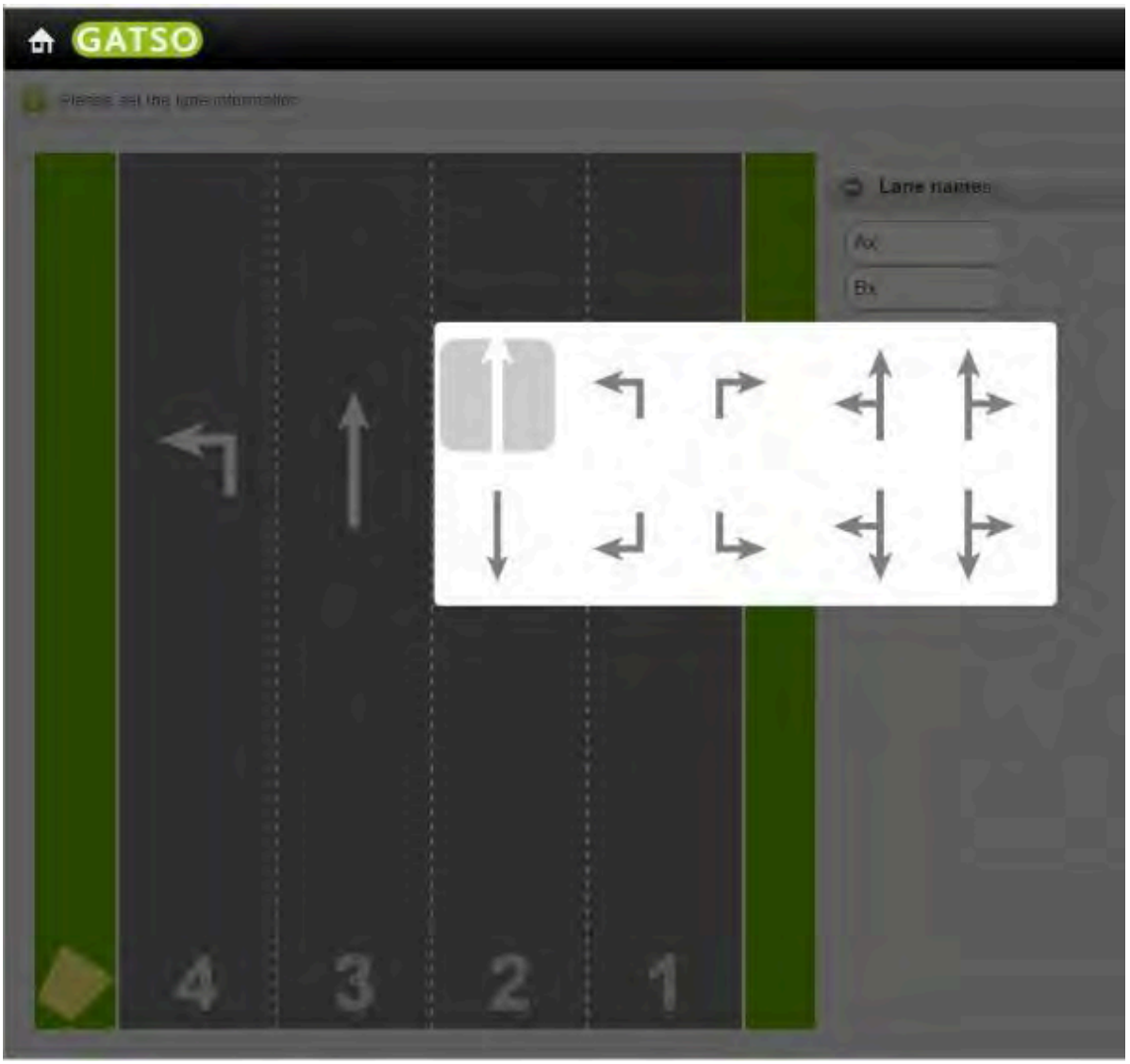


El sistema T-Series utiliza un sistema integrado de numeración fijo para los carriles supervisados. Dependiendo de la configuración exacta del software, es ascendente o descendente desde la posición de la cámara. Se puede asignar un nombre de carril individual a un número de carril, que se mostrará en la barra de datos de la imagen, en los datos del evento y en la página de estado en tiempo real.

Si se ha seleccionado la opción de divisor de carril en el paso de alineación [2/13], debe asignarse la localización del divisor de carril. El divisor de carril puede estar en el borde derecho o izquierdo de la vía o entre dos carriles sujetos a control.

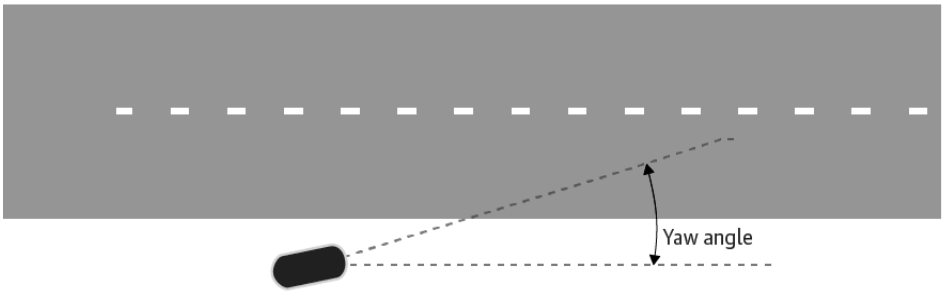


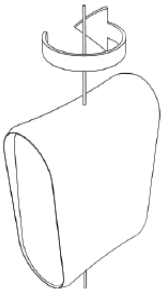
Haga clic en un carril para ver una ventana emergente. Seleccione la marca de dirección adecuada para cada carril individual.



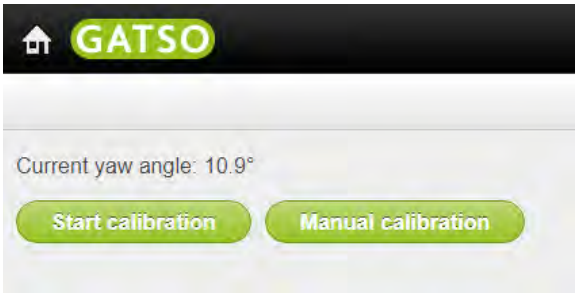
5.4 [4/13] Ajuste del ángulo de visión

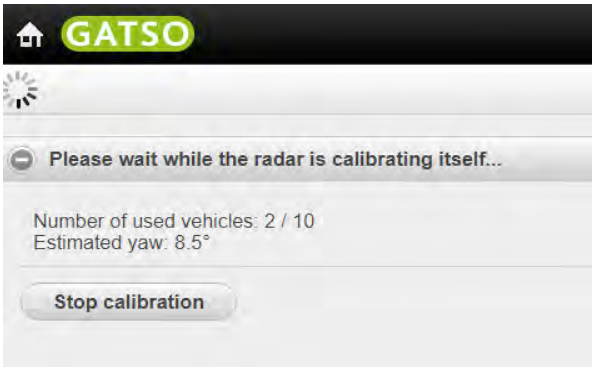
El ángulo de visión es la rotación del sistema alrededor del eje vertical con respecto al eje de la vía. El valor del ángulo de visión del sistema debe coincidir con el ángulo de visión físico al que se instaló el sistema.





En el paso [4/13] se mostrará lo siguiente en pantalla:





5.4.1 Calibración automática del ángulo de visión

El sistema ajusta automáticamente el ángulo de visión en función del rastro de los vehículos que pasan. Haga clic en [Start calibration] (Iniciar calibración).
El sistema necesita al menos 10 pasadas de vehículos que circulen en línea relativamente recta. El temporizador de cuenta atrás muestra el número de vehículos rastreados. En caso necesario, el proceso puede interrumpirse haciendo clic en [Stop calibration] (Detener calibración).

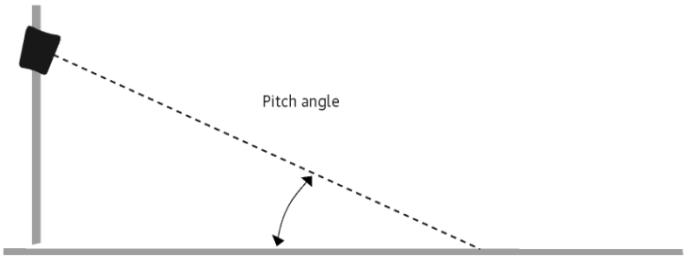
5.4.2 Calibración manual del ángulo de visión

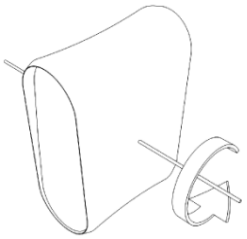
Si no hay suficientes vehículos que pasen para realizar la calibración automática del ángulo de visión, haga clic en [Manual calibration] (Calibración manual) e introduzca el ángulo de visión del sistema. Ésta información se habrá obtenido cuando se realizó previamente la alineación en la misma localización.

Compruebe siempre el valor del ángulo de visión con los datos del instalador.

5.5 [5/13] Ángulo de visión e inclinación

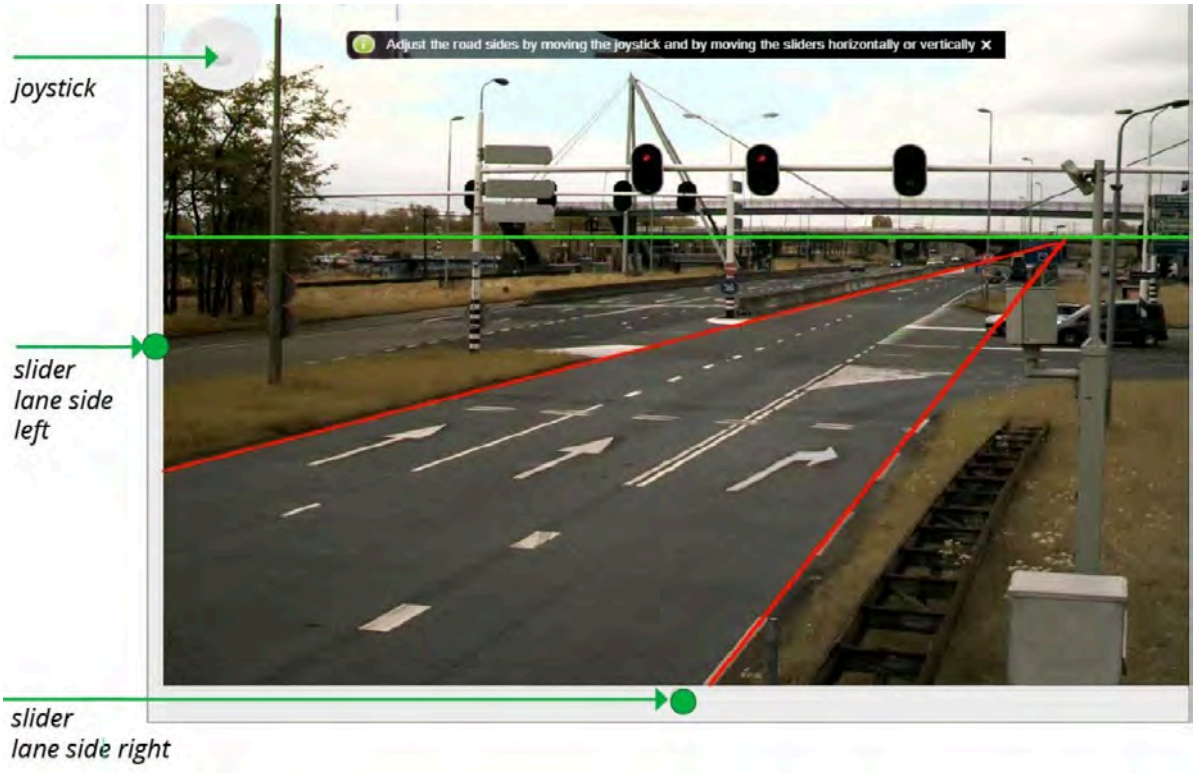
El ángulo de inclinación es el ángulo horizontal entre el sistema y el eje de la vía. Para relacionar la vista de la cámara con la geometría de la vía, los ángulos de visión e inclinación del sistema deben coincidir con los ángulos físicos de visión e inclinación a los que se ha instalado el sistema. Para ello, se colocan líneas virtuales en la imagen de la cámara.





La pantalla muestra una situación en tiempo real como la del ejemplo más abajo.

1. Utilice los controles deslizantes verdes de la parte izquierda e inferior de la imagen en tiempo real para desplazar las líneas rojas hasta los límites exteriores de los carriles sujetos a control (véase el ejemplo siguiente).
2. Utilice el joystick de la parte superior izquierda para situar la línea verde en el horizonte de la imagen.
3. Utilice el joystick para situar la intersección de las líneas rojas con la línea verde en el punto de fuga de la vía.
4. Repita los pasos si es necesario para refinar la alineación de las líneas con respecto a las marcas del borde de vía.



Al hacer clic en [Red lines] (Líneas rojas) en la barra de menús, se puede seleccionar un color diferente que podría ser más visible en la pantalla. Al hacer clic en [Refresh] (Actualizar), aparece el siguiente menú:



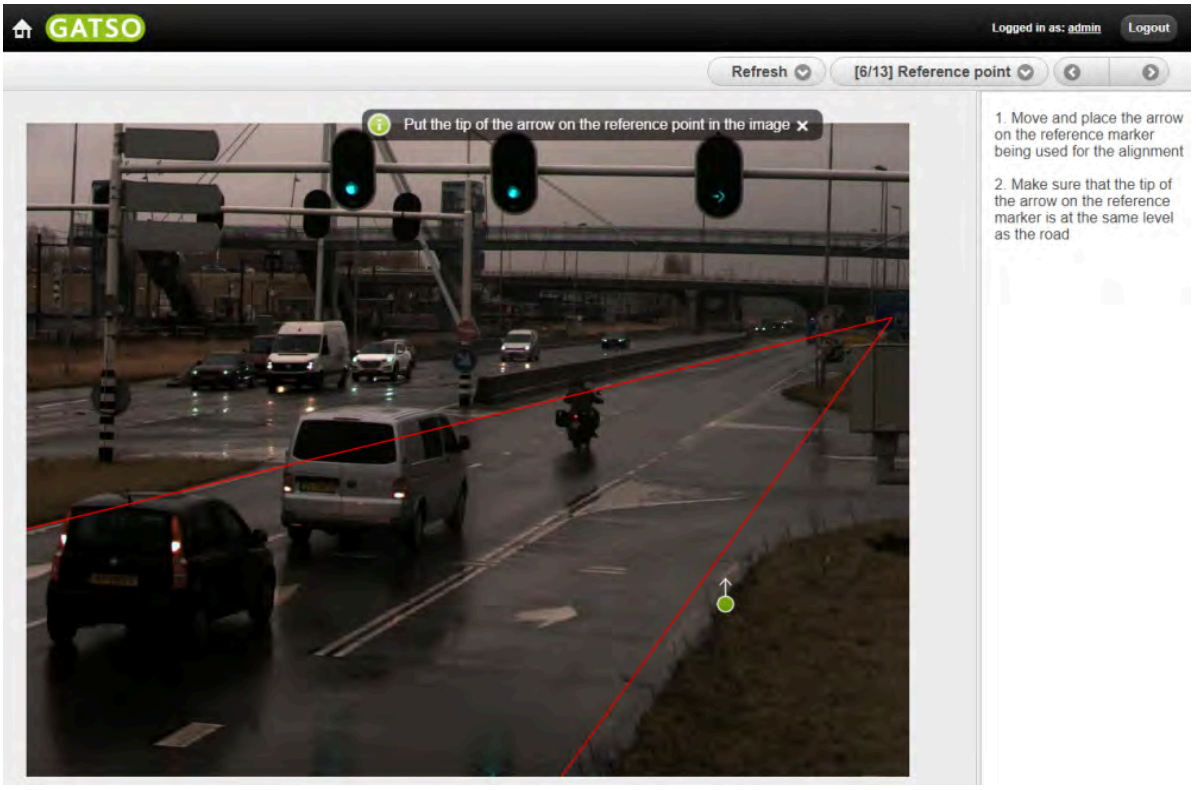


Haga clic en [New video frame] (Nuevo fotograma de vídeo) para seleccionar un nuevo fotograma de vídeo. Haga clic en [Show Instant Test] (Mostrar prueba instantánea) para mostrar una imagen de prueba capturada previamente. Haga clic en [New Instant Test] (Nueva prueba instantánea) para capturar una nueva imagen de prueba instantáneamente, con independencia de la situación del tráfico.

5.6 [6/13] Punto de referencia

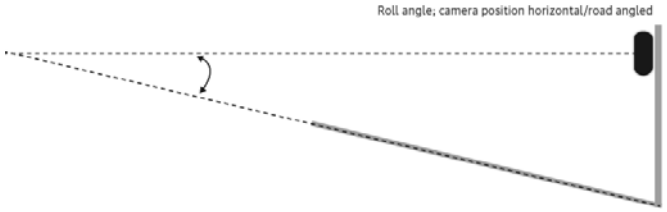
La distancia de referencia ya se introdujo en el paso de alineación «[2/13] Instalación». En este paso, el objeto de referencia elegido se localizará en la pantalla en tiempo real para que el sistema siga recibiendo información sobre su entorno.

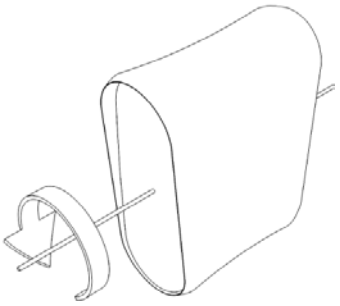
Arrastre y coloque la punta de la flecha del marcador de referencia en el punto de referencia de la vista en tiempo real, asegurándose de que la punta de la flecha esté nivelada con la superficie de la vía.



5.7 [7/13] Ángulo de balanceo

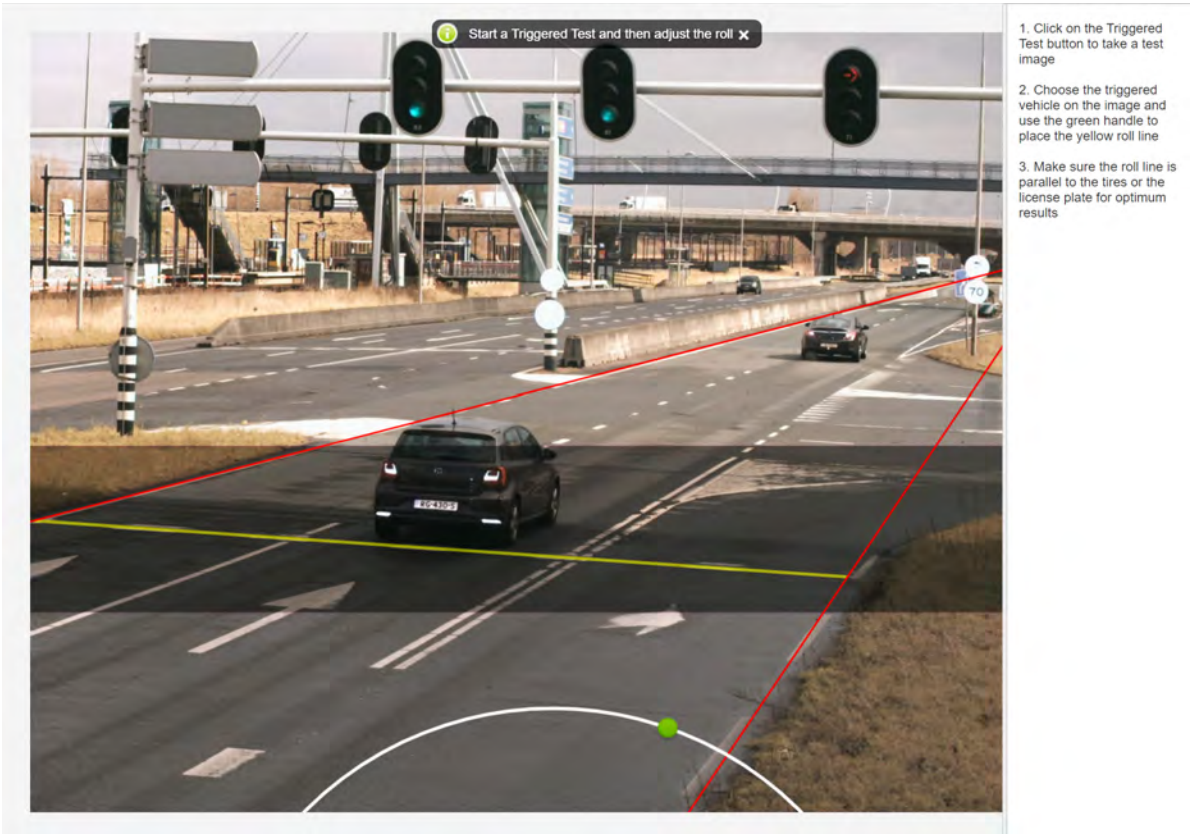
El ángulo de balanceo es el ángulo horizontal entre el sistema y la vía, perpendicular al eje de la vía. Para relacionar la vista de la cámara con la geometría de la vía, el ángulo de balanceo del sistema debe coincidir con los ángulos de balanceo físicos a los que está instalado el sistema.





El ángulo de balanceo se ajusta girando la línea de disparo verde para que coincida con la posición de disparo del vehículo. Haga clic en [Triggered Test] (Prueba de disparo) para tomar una imagen.

Utilice el indicador verde del control deslizante curvo para ajustar la línea de disparo hasta que la línea coincida con el punto en el que las ruedas del vehículo tocan la vía. Si la geometría de la vía difiere en función del carril, la línea debe ser un promedio de la vía.

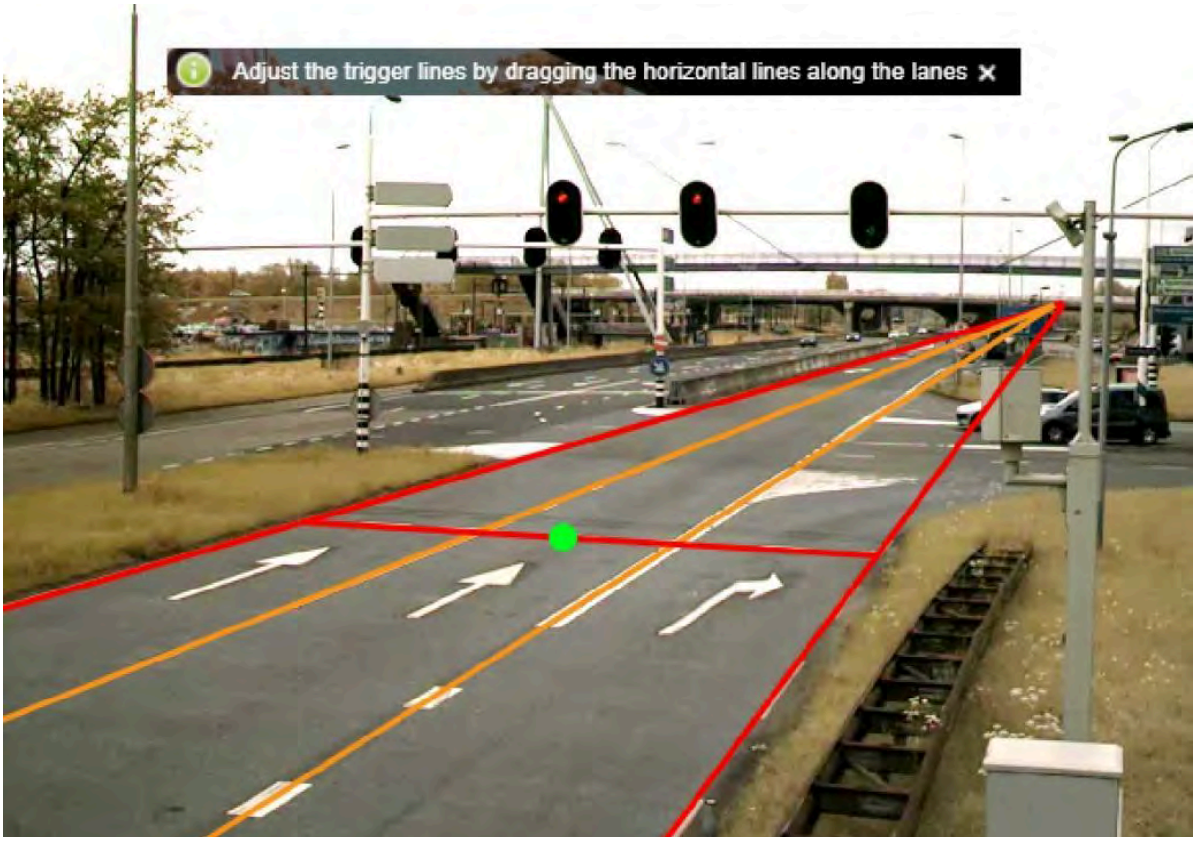


5.8 [8/13] Anchuras de los carriles

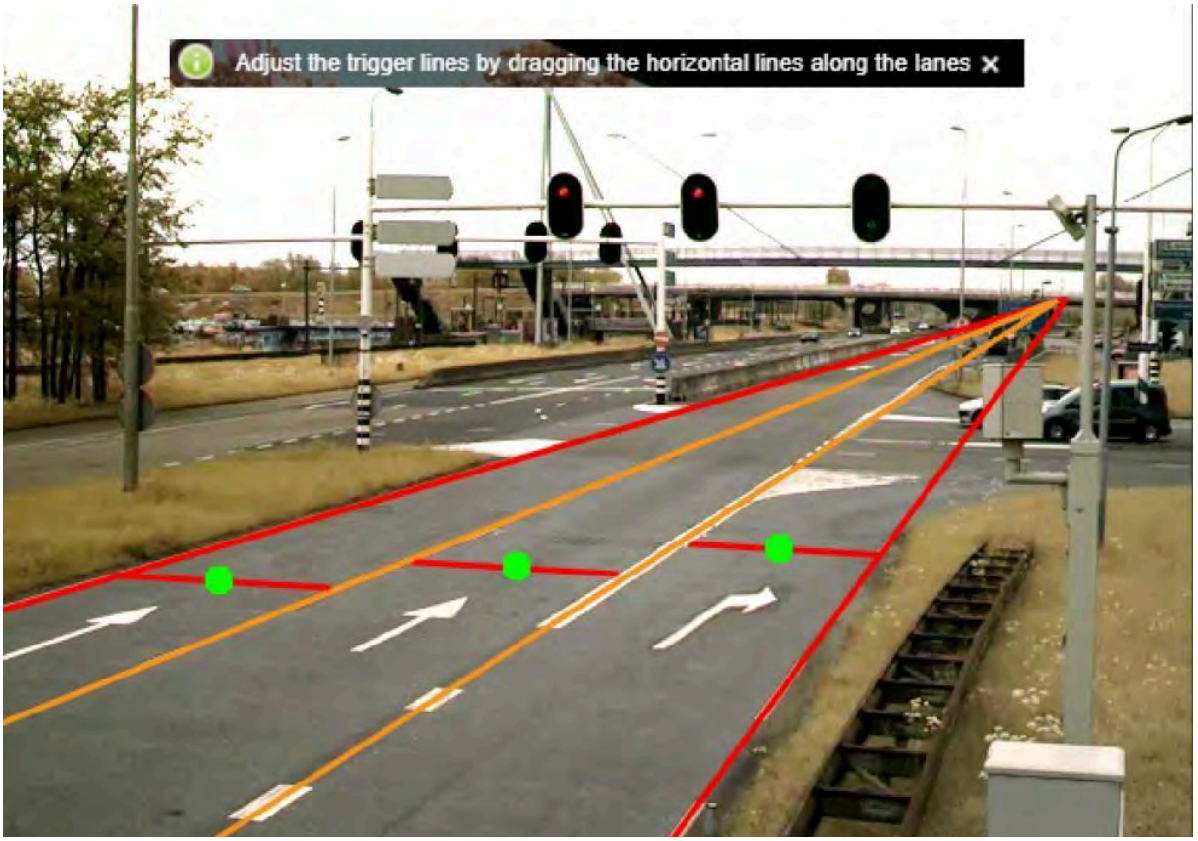


El número de carriles visibles en la vista en tiempo real debe coincidir con el número de carriles especificado en el paso [2/13] Instalación.
Haga clic en cada círculo verde individual y mueva las líneas hasta que coincidan con las líneas de la vía. Las anchuras de los carriles calculadas en el panel derecho de la página deben estar dentro de un margen de +/- 15 % de la anchura de carril real (estimada).

5.9 [9/13] Distancia de disparo



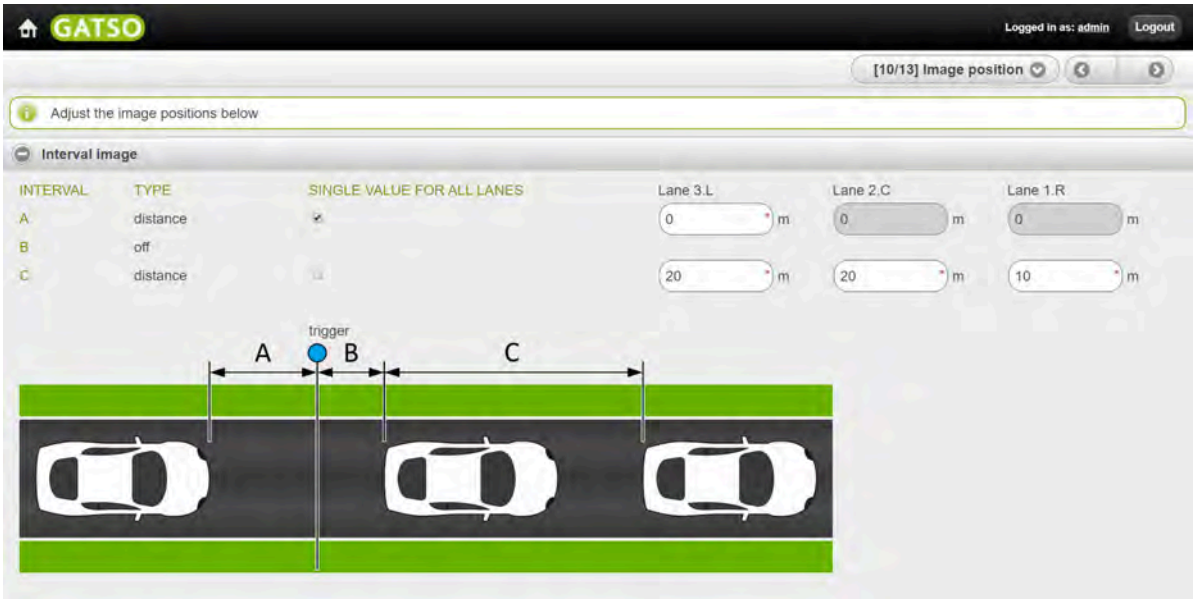
Por defecto, la línea de disparo para el control de semáforos en rojo estará en la línea de parada y ésta será igual para todos los carriles (bloqueada). Si es necesario, mueva el control deslizante para hacer coincidir la línea de disparo con la línea de parada.



La línea de distancia de disparo se puede desbloquear para establecer líneas de disparo individuales para cada carril individual. Desmarque la casilla [Lock trigger lines] (Bloquear líneas de disparo) y haga clic en cada punto verde para mover la línea de disparo a lo largo del carril hasta la posición deseada.

5.10 [10/13] Posición de la imagen

El sistema T-Series se puede configurar para capturar una imagen (fija) adicional de cada infracción. Éste momento de disparo adicional de la cámara puede establecerse en un intervalo de tiempo o distancia específica C. Disponer de una imagen adicional ofrece un segundo método independiente para comprobar si la medición de velocidad realizada por el radar ha sido correcta. En la sección 8 se ofrece más información sobre el método secundario de verificación de la velocidad. En éste paso se puede configurar el intervalo de tiempo o distancia para cada carril de tránsito y se obtendrá una segunda imagen fija tras el intervalo C.



En la imagen del ejemplo anterior, el intervalo A está activo y el valor establecido para todos los carriles es 0 metros. Esto significa que la primera imagen (de baja resolución) se captura con la parte delantera del vehículo en la línea de disparo.

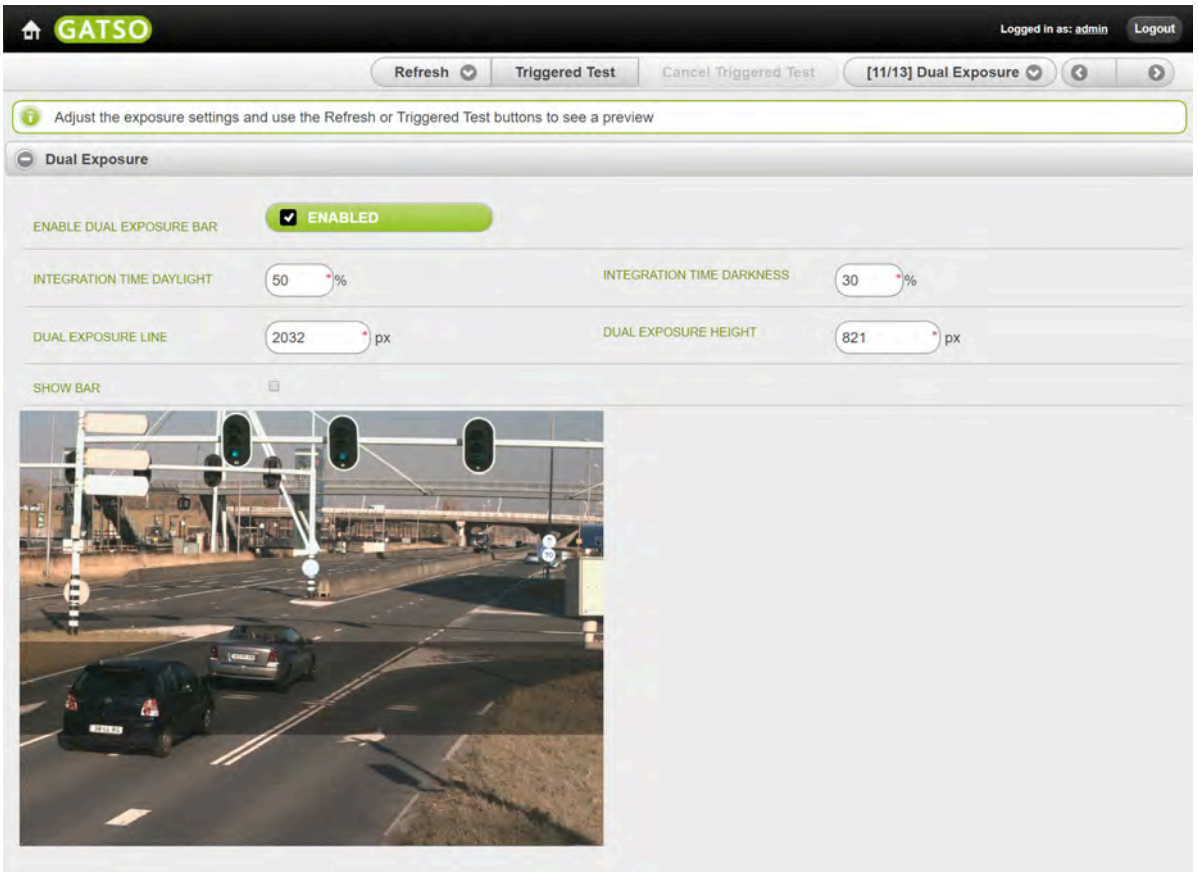
En función de la configuración real del software, la distancia de intervalo será o no un ajuste accesible para el usuario. En el ejemplo anterior, el intervalo B está desactivado, por lo que la imagen se toma inmediatamente después del disparo. En este ejemplo, el usuario no puede modificar el intervalo B.

5.11 [11/13] Exposición doble

La función de exposición doble permite reducir la exposición de una zona configurable de la imagen. Ésta función se puede utilizar para evitar la sobreexposición de las placas de matrícula, al tiempo que se permite el uso de un potente flash para iluminar el resto de la imagen. Tenga en cuenta que la exposición doble puede ajustarse por fila (línea) de píxeles, no por columna.

La exposición para la zona oscura se configura como un porcentaje de la exposición completa; un porcentaje menor significa una imagen más oscura. Se pueden introducir valores distintos para las condiciones diurnas y nocturnas (luz baja).

La posición de la zona de exposición doble se ajusta haciendo clic en la imagen o introduciendo la posición de los píxeles (línea de exposición doble) en el cuadro de texto. La altura de la zona de exposición doble puede ajustarse arrastrando las asas verdes o introduciendo la altura de exposición doble en el campo de entrada. Al hacer clic en [Triggered Test] (Prueba de disparo), el sistema generará una nueva imagen de prueba para comprobar la nueva situación. También puede hacerlo haciendo clic en [Refresh] (Actualizar).



5.12 [12/13] Indicación de semáforo

Éste paso sólo está disponible cuando se ha seleccionado la funcionalidad de semáforo Visión o Cableado en el paso [2/13] de la alineación del sistema.
Si se ha seleccionado la opción [Wired] (Cableada), continúe leyendo la sección Interfaz de semáforo cableado (WTLI). Si se ha seleccionado la opción [Vision] (Visión), continúe leyendo la sección Interfaz de semáforo visión (VTLI). Tanto para la WTLI como para la VTLI, el sistema comprueba el paso por el punto cero de la corriente de red eléctrica para sincronizar los fotogramas de vídeo con el semáforo.

5.12.1 Interfaz de semáforo cableada (WTLI)

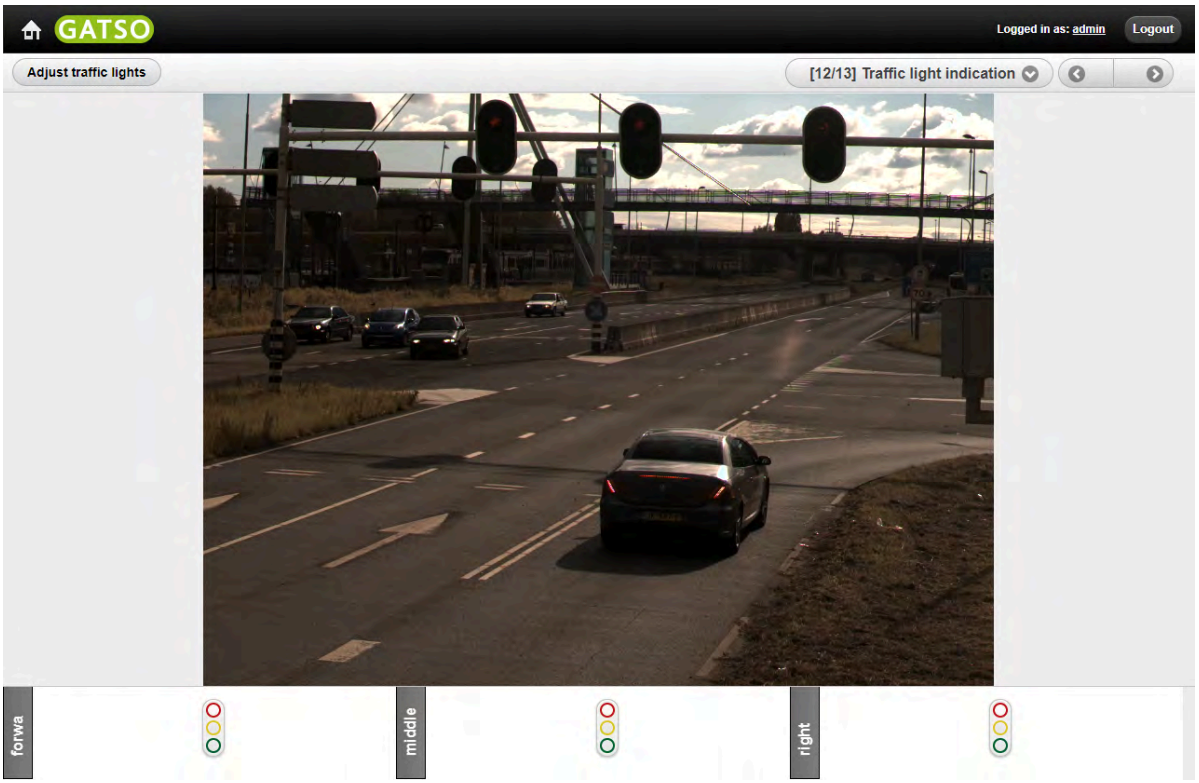
La pantalla muestra una vista en tiempo real con la información del semáforo.

Tenga en cuenta que puede haber un retraso entre la información del semáforo y la visualización en tiempo real.

Compruebe si el número de semáforos conectados es igual al número de carriles sujetos a control. En caso de que se disponga de dos o más semáforos para un carril específico, el instalador decidirá qué semáforo conectar.

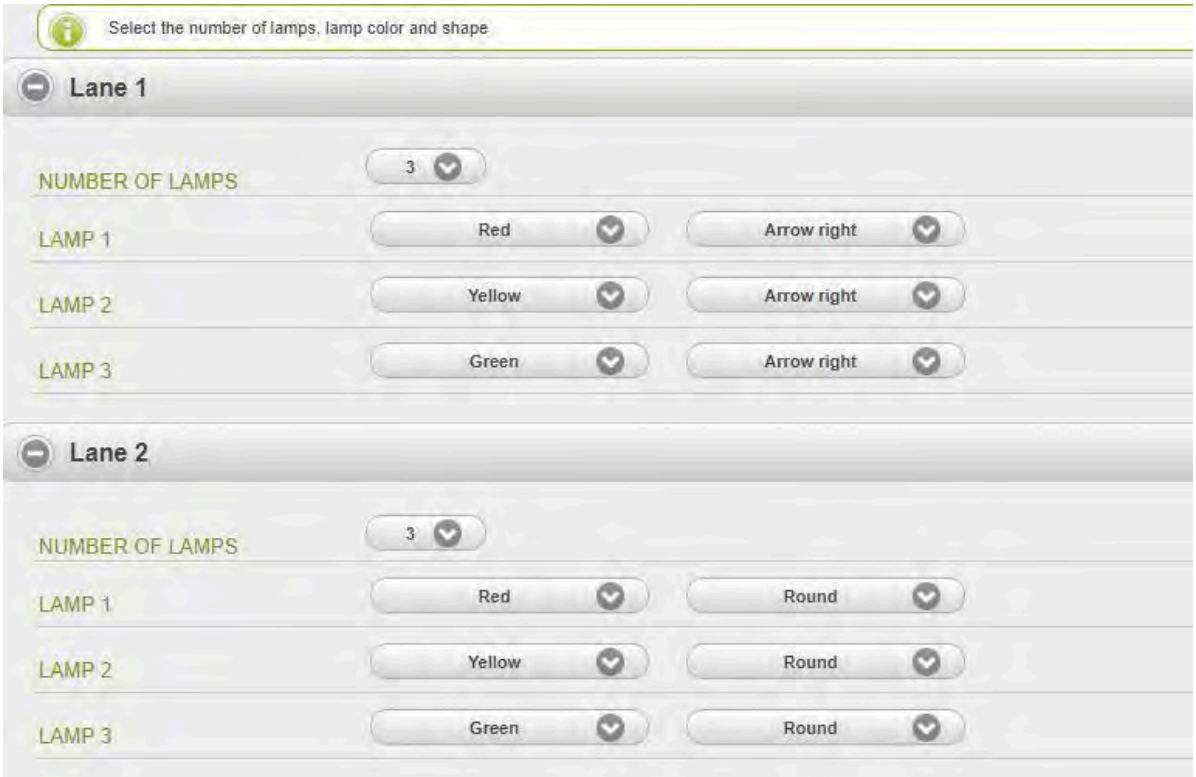
Configuración de lámparas para conexión cableada

Haga clic en [Adjust traffic lights] (Ajustar semáforo] para definir los colores y las formas del semáforo que se van a mostrar en la ventana de visualización en tiempo real y en la barra de datos de vídeo. La siguiente imagen muestra el menú de configuración de una conexión cableada.



Indique cuántas lámparas contiene cada semáforo. Seleccione el color y la forma correctos de cada lámpara.

- los colores del semáforo pueden ser rojo, ámbar o verde
- las formas del semáforo pueden ser redondas, flecha derecha o flecha izquierda



5.12.2 Interfaz de semáforo visión (VTLI)

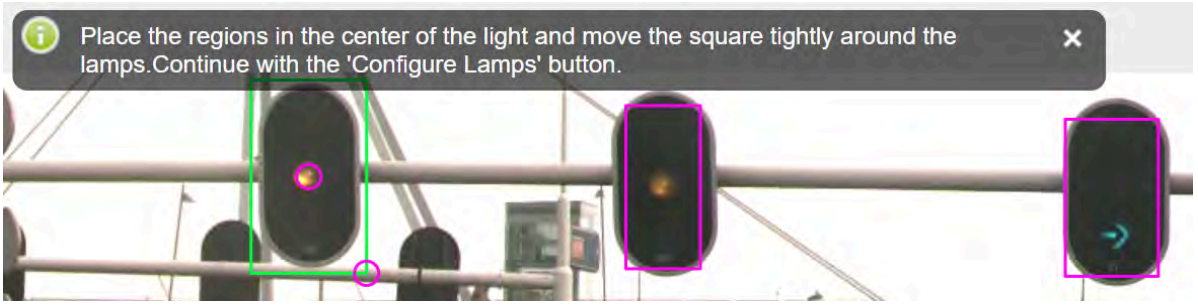
Cuando se utiliza la interfaz de semáforo visión (VTLI), la información de las luces del semáforo se detecta utilizando fotogramas de vídeo de la cámara. El sistema debe entrenarse una vez en una localización específica. Esta información se almacena en un archivo de entrenamiento.

Carga de archivos de entrenamiento

Si se ha definido y almacenado previamente un archivo de entrenamiento VTLI de la localización (sección 12.15) o si Sensys Gatso proporciona un archivo de entrenamiento, puede cargarse mediante la opción [Upload training files] (Cargar ficheros de entrenamiento). Una vez cargados los archivos de entrenamiento, la VTLI los utiliza directamente y los resultados se muestran en este paso de la alineación.

En caso de que el número de carriles haya cambiado, se borrará el fichero de entrenamiento VTLI existente y el usuario deberá realizar un nuevo entrenamiento VTLI.

Creación de un archivo de entrenamiento VTLI
Haga clic en [Adjust traffic lights] (*Ajustar semáforos*] en la esquina superior izquierda. Cada semáforo aparecerá rodeado por un recuadro; véase la imagen inferior. También se asigna a cada semáforo un carril.



Determine la localización de cada semáforo. Coloque cada marco de semáforo haciendo clic y arrastrando el marco sobre el semáforo con el asa en el centro del marco. El número de semáforos activos será igual al número de carriles sujetos a control.
Una vez localizados y aceptados todos los semáforos, se guardará el archivo de entrenamiento.

Configuración de lámparas para una conexión visión
Indique el número de lámparas de semáforo que corresponden a la localización. Seleccione el color y la forma correctos de cada lámpara.

- los colores del semáforo pueden ser rojo, ámbar o verde



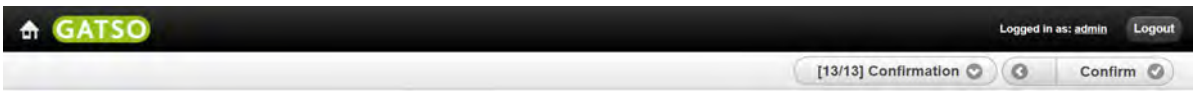
- las formas del semáforo pueden ser redondas, flecha derecha o flecha izquierda
- el botón [Reset] (Restablecer) restablece la configuración de la lámpara a los valores predeterminados
- el botón [Refresh] (Actualizar) toma una nueva imagen en tiempo real
- los botones de brillo y oscuridad se pueden utilizar para mejorar la vista de la imagen

Tras guardar los cambios, la vista en tiempo real se muestra de nuevo y permite al usuario comprobar si los semáforos se definieron correctamente.





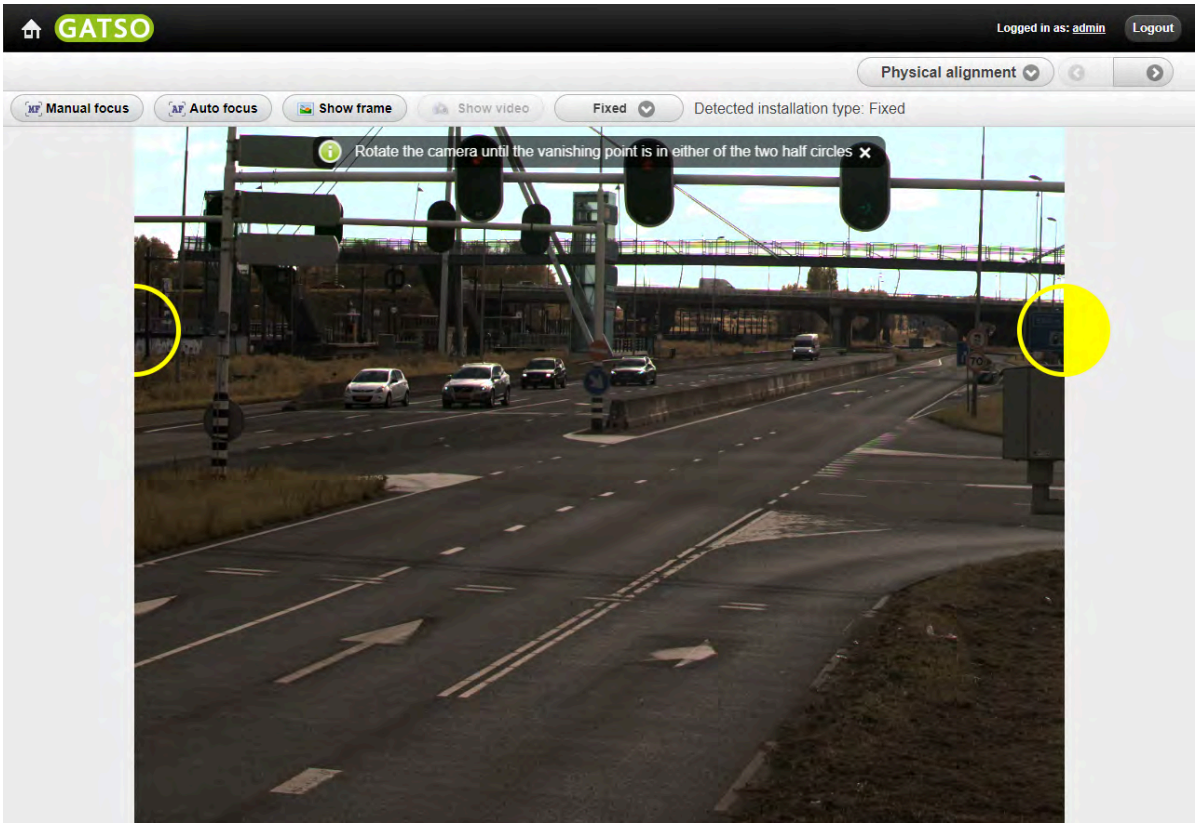
5.13 [13/13] Confirmación



La página de confirmación proporciona un resumen de todos los ajustes realizados durante el procedimiento de alineación. Compruebe de nuevo la información para ver si los ajustes de ubicación se corresponden con los datos del instalador. Los ajustes se guardarán y se anularán los ajustes de alineación anteriores al hacer clic en [Confirm] (Confirmar) en la esquina superior derecha. Tras la confirmación, haga clic en [Return to dashboard] (Volver al panel de control) o vaya directamente a [Configure Enforcement settings] (Configurar los ajustes de control].

6. ALINEACIÓN FÁCIL

Tras seleccionar [Easy alignment] (Alineación fácil) en el menú de la página 20, se inicializará la nueva herramienta de alineación. La pantalla muestra la vista del sistema en tiempo real.



Ejemplo de vista en tiempo real con el punto de fuga de la vía en uno de los círculos amarillos.
El procedimiento de alineación del sistema T-Series le guiará a través de la alineación en 13 pasos:
[1/9] Alineación física
[2/9] Instalación
[3/9] Indicación de carril
[4/9] Ajuste del ángulo de visión
[5/9] Alineación fácil
[6/9] Posición de la imagen (Opcional) [7/9] Exposición doble
[8/9] Indicación de semáforo
[9/9] Confirmación

6.1 [1/9] Alineación física

Éste primer paso indica la instalación detectada, móvil o fija. Seleccione [Fixed] (Fija) en el menú desplegable situado encima de la vista en tiempo real. El sistema T-Series debería mostrar «Detected installation type: Fixed» (Tipo de instalación detectada: Fija) en caso de instalación fija. Compruébelo siempre antes de continuar.

6.1.1 *Comprobación de alineación*

Compruebe la vista en tiempo real y asegúrese de lo siguiente:

- todos los carriles sujetos a control son visibles
- para todos los carriles sujetos a control, la posición de disparo de la foto es visible
- el semáforo es visible (solo aplicable para el control de semáforos en rojo)
- el círculo del punto de fuga está seleccionado en el mismo borde de la vía que el radar T-Series

Si durante el procedimiento de alineación la cámara no muestra todos los carriles especificados, las posiciones de disparo y los semáforos seleccionados, suspenda el procedimiento de alineación y póngase en contacto con el instalador del sistema. Una vez corregida la vista de la cámara, inicie de nuevo la alineación.

6.1.2 *Selección del punto de fuga*

La pantalla muestra dos semicírculos amarillos. Seleccione el círculo que se encuentra en el mismo borde de la vía que el sistema T-Series. Tras seleccionar este círculo, la mitad del círculo se mostrará en color amarillo.



6.1.3 *Comprobación del enfoque de la cámara*

El enfoque de la cámara puede ajustarse de forma automática o manual.
Seleccione [Show video] (Mostrar vídeo) en la barra de menús para abrir la vista en tiempo real y comprobar el enfoque de la cámara. Si la resolución de vídeo es demasiado baja, mejore la calidad de la transmisión en tiempo real. Para ello, vuelva al panel de control WBI y seleccione [Systems settings] (Configuración del sistema). La calidad de la transmisión en tiempo real puede ajustarse haciendo clic en [Livestream] (Transmisión en tiempo real). Aquí encontrará tres opciones [LOW] (BAJA], [MEDIUM] (MEDIA] y [HIGH] (ALTA].
Seleccione [Show frame] (Mostrar fotograma) encima de la transmisión en tiempo real para mostrar una imagen fija.

6.1.4 *Enfoque automático*

Seleccione [Auto focus] (Enfoque automático). La vista en tiempo real muestra todo el campo de visión de la cámara. Aparece un marco con asas en el centro y en las esquinas. Utilice estas asas para colocar el marco sobre la zona que la cámara deba enfocar. Haga clic en [Start] (Inicio) para ejecutar el enfoque automático.

Para obtener los mejores resultados de enfoque, seleccione una zona de alto contraste en la imagen. Por ejemplo, utilice las rayas blancas de la vía cercana a la zona de disparo.

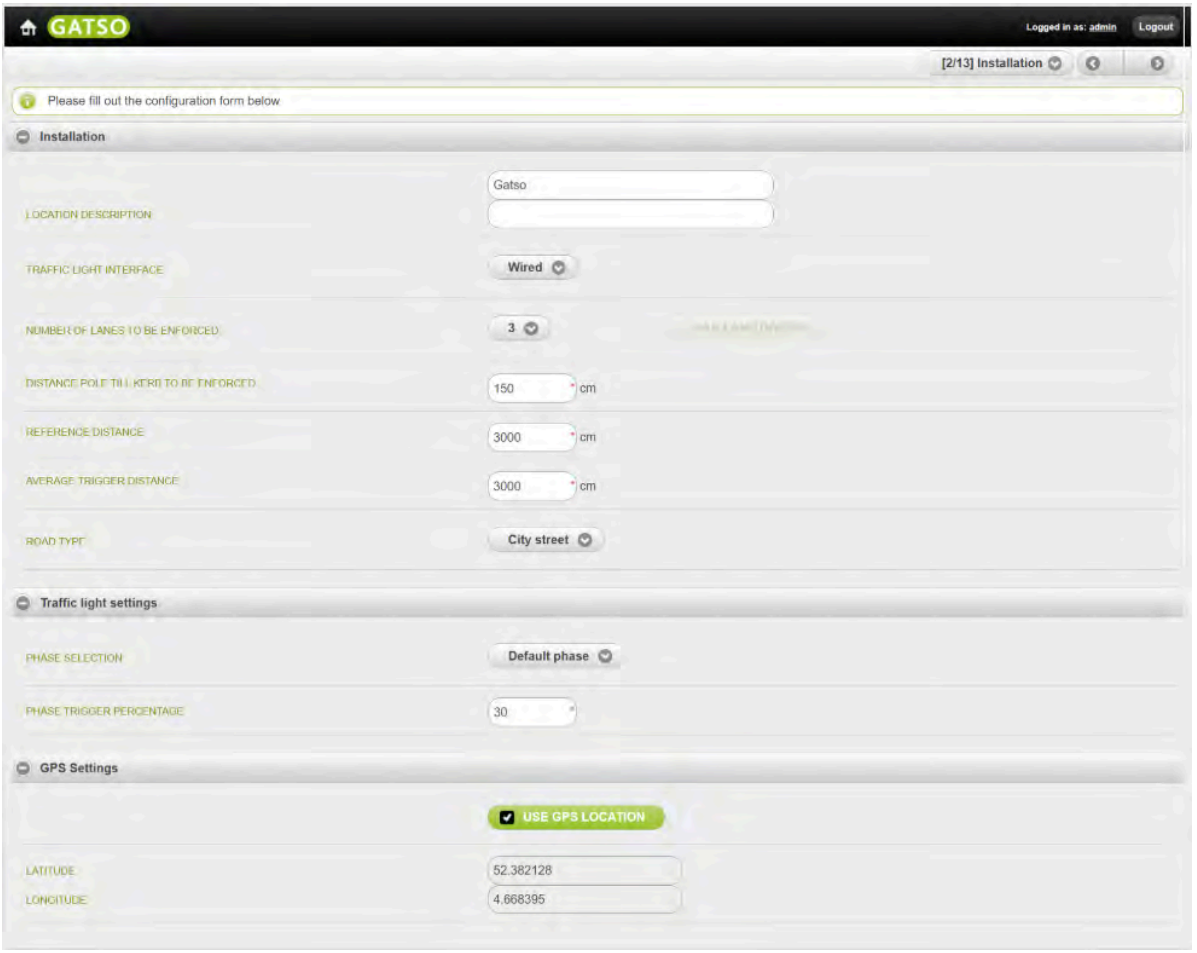
6.1.5 *Enfoque manual*

Select [Manual focus] and click on [Start]. Use [Near] and [Far] to adjust the camera focus in steps. When the camera is at the desired focus click [Done] to go to the next step.

Sensys Gatso recommends focusing the camera in the evening or at night time especially when using only the FT3 flash.

6.2 [2/9] Instalación

En este paso, se deben rellenar los detalles de localización y también se puede activar el uso de la localización GPS. Compruebe los datos específicos de instalación proporcionados por el instalador.
Durante la instalación, es importante medir correctamente las distancias para obtener datos precisos. Si no se hace con precisión, puede dar lugar a una indicación de carril incorrecta, posiciones de disparo incorrectas y un marcador de infractor falso.



6.2.1 Descripción de localización

Especifique un nombre de localización único para la instalación específica (máx. 40 caracteres). Este texto aparecerá en cada barra de datos.

6.2.2 Interfaz del semáforo

Para el control de semáforos en rojo, seleccione la interfaz del semáforo aplicable. En el menú desplegable puede elegir entre Wired (Cableada) o Vision (Visión). Compruebe la configuración correcta con el instalador. Lea la sección 4.12 para obtener más información. Para el control de velocidad, elija únicamente la opción [None] (Ninguna).

6.2.3 Número de carriles sujetos a control

Introduzca el número de carriles sujetos a control. Para el control de velocidad puede ser de 1 a 6 carriles, para el control de semáforos en rojo de 1 a 4 carriles.

El divisor de carril es un carril o zona designada que está excluida de control. Se puede utilizar para definir la mediana central para evitar detecciones de radar no deseadas. Se puede definir un divisor de carril y, si está activado, este carril se incluye en la cifra total de carriles. Esta funcionalidad no está disponible en combinación con el control de semáforos en rojo.

6.2.4 Distancia del poste al borde de la vía

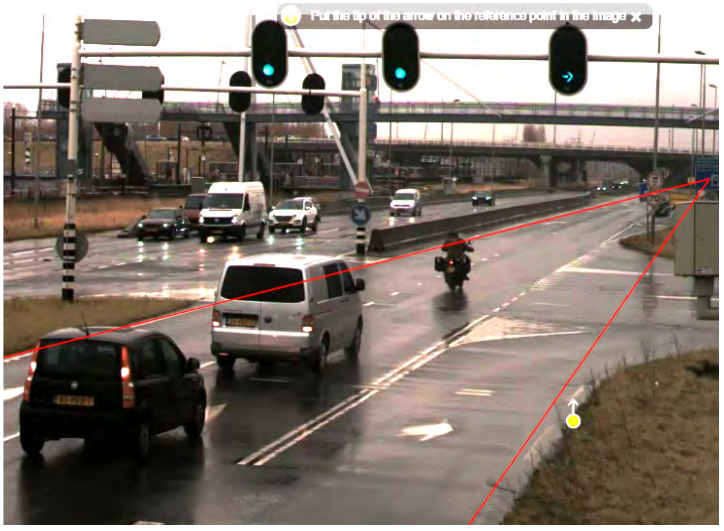
Introduzca la distancia medida (en centímetros) desde el centro del poste hasta la acera más cercana (borde de la vía) del primer carril sujeto a control.

6.2.5 Distancia de referencia

El objeto de referencia puede ser la línea de detención, pero también cualquier otro objeto fijo que sea visible en la imagen. El objeto de referencia elegido estará a una distancia de entre 20 y 60 metros al mismo nivel que la vía y en el mismo borde de la vía en el que esté instalado el sistema. Introduzca la distancia medida desde el centro del poste hasta el punto de referencia.

La distancia de referencia se localizará en la pantalla en tiempo real en el paso [6/13]. El sistema utiliza la distancia de referencia, el ángulo de visión e inclinación del sistema y otra serie de parámetros para calcular la anchura de los carriles.

Si se ha eliminado el objeto de referencia utilizado, no continúe, póngase en contacto con el instalador.





6.2.6 Distancia media de disparo (solo para control de semáforos en rojo)

Introduzca la distancia desde el poste hasta la línea de detención medida en una línea paralela a lo largo de la vía. Si hay varias líneas de parada, utilice la distancia media entre ellas.

6.2.7 Tipo de vía

Haga clic en el menú desplegable y seleccione el tipo de vía. Hay tres opciones: [vía Urbana], [vía Interurbana] o [Autopista]. El sistema utiliza el tipo de vía para predecir la velocidad de los vehículos y la anchura de los carriles durante la alineación inicial. La selección no influye en el funcionamiento durante el control.

6.2.8 *Configuración del semáforo: selección de fase (solo para control de semáforos en rojo)*

La selección de fase desplaza la sincronización de la cámara con respecto a la tensión de red en pasos de 120 grados.
La sincronización del semáforo se utiliza para garantizar que las imágenes solo se capturan cuando las luces LED del semáforo están encendidas. Si las luces del semáforo son invisibles en la vista en tiempo real, el sistema T-Series no está correctamente sincronizado con el semáforo. El semáforo no se puede conectar a la misma fase que el sistema T-Series. Si esto ocurre, seleccione [Previous phase] (Fase anterior). Si el problema persiste, seleccione [Next phase] (Fase siguiente). Si sigue sin solucionarse, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Sensys Gatso.



Ajuste solo la fase cuando el semáforo no se muestre iluminado en las imágenes de prueba

6.2.9 *Configuración del semáforo: porcentaje de disparo de fase*

El porcentaje de disparo de fase ofrece la posibilidad de desplazar la sincronización de la cámara en pasos más pequeños con respecto a la fase de la corriente de red. Ajuste el porcentaje de disparo de fase para refinar la sincronización del semáforo.



Realice una prueba de disparo para comprobar la nueva situación.

6.2.10 *Configuración del GPS*

Mediante la activación de la localización GPS puede rellenar las coordenadas de Latitud (norte/sur con respecto al ecuador) y Longitud (este/oeste con respecto al primer meridiano) del sistema instalado.

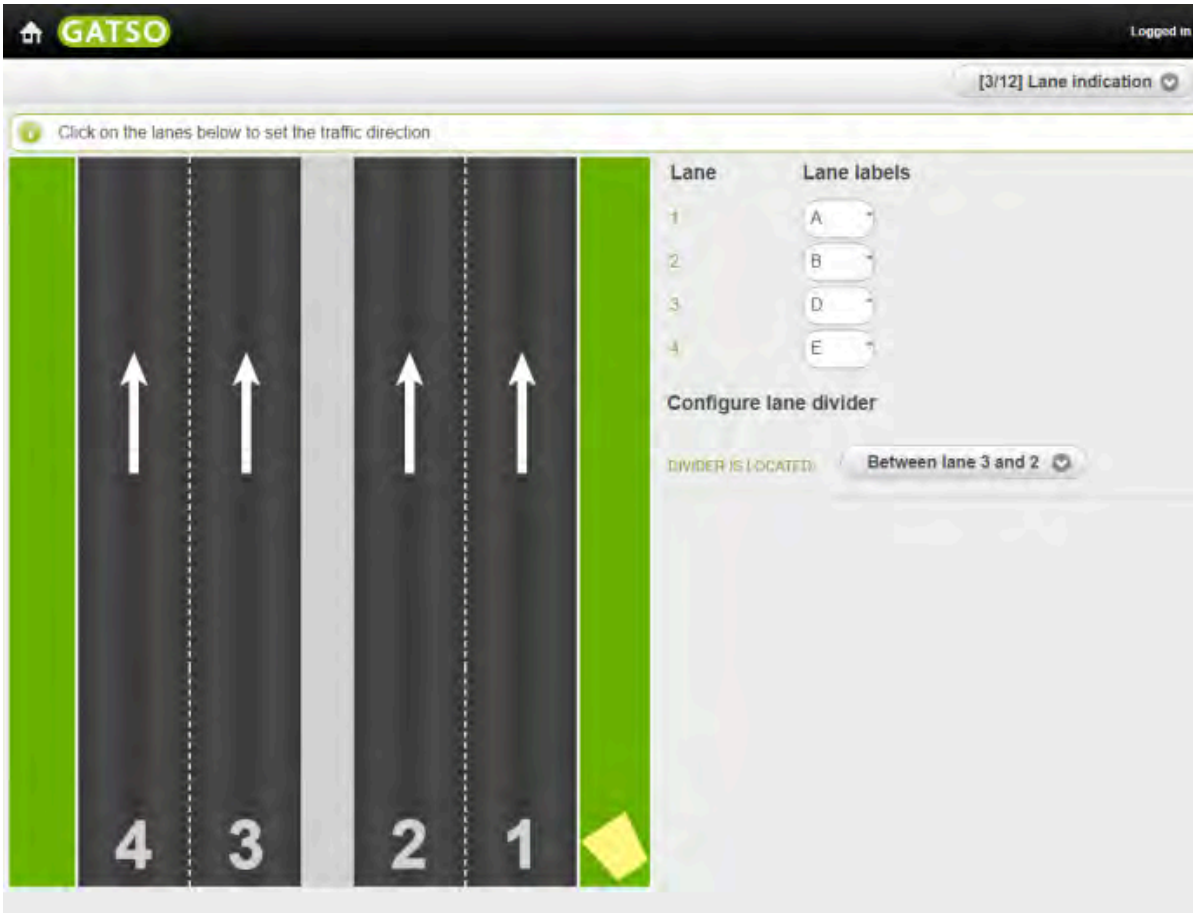
6.3 [3/9] Indicación de carriles

El número de carriles añadidos en el paso anterior, posiblemente con la opción de divisor de carril activada, se hace visible en este tercer paso del procedimiento de alineación.

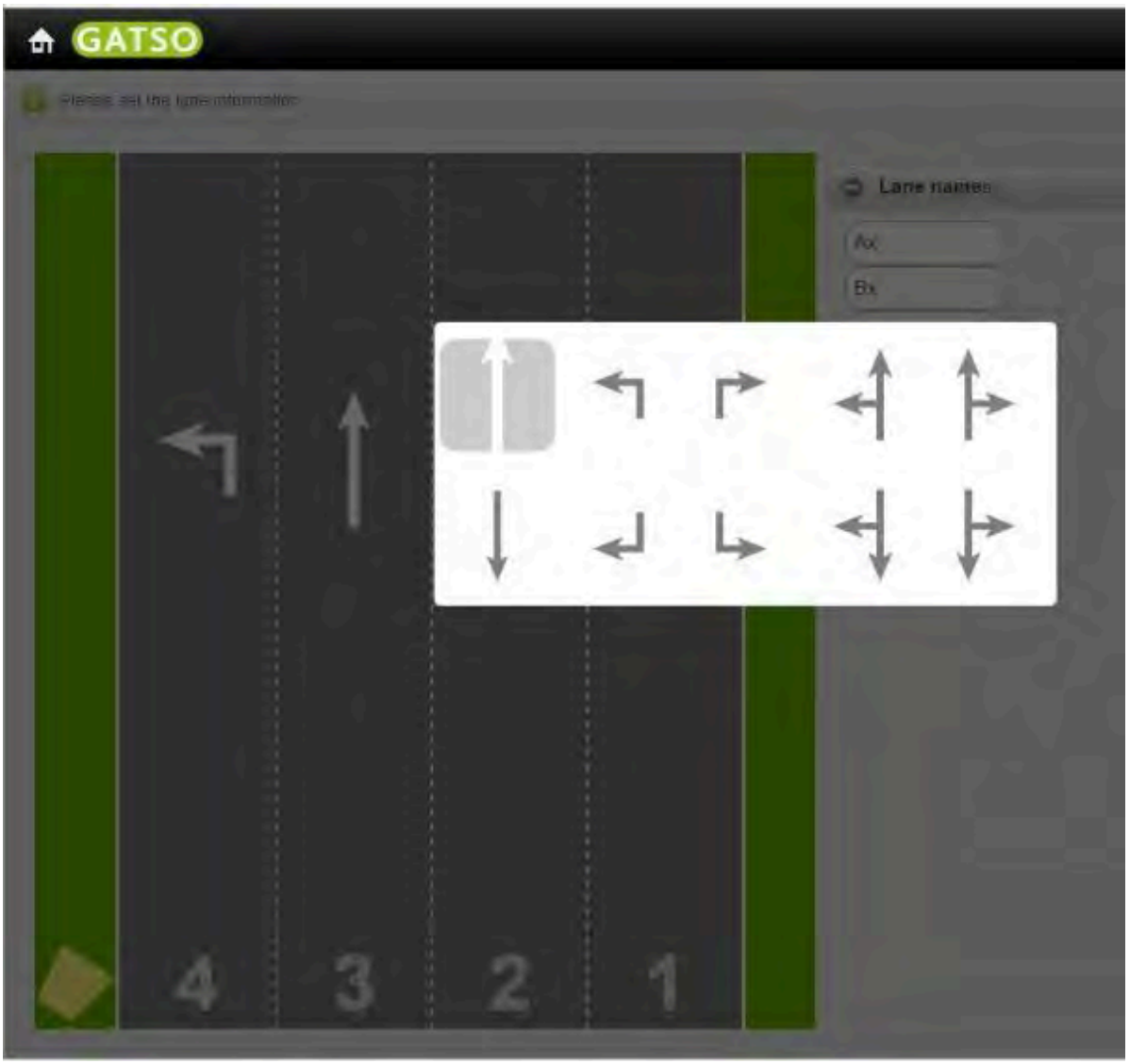


El sistema T-Series utiliza un sistema de numeración fijo e integrado para los carriles supervisados. Dependiendo de la configuración exacta del software, es ascendente o descendente desde la posición de la cámara. Se puede asignar un nombre de carril individual a un número de carril, que se mostrará en la barra de datos de la imagen, en los datos del evento y en la página de estado en tiempo real.

Si se ha seleccionado la opción de divisor de carril en el paso de alineación [2/13], debe asignarse la localización del divisor de carril. El divisor de carril puede estar en el borde derecho o izquierdo de la vía o entre dos carriles sujetos a control.

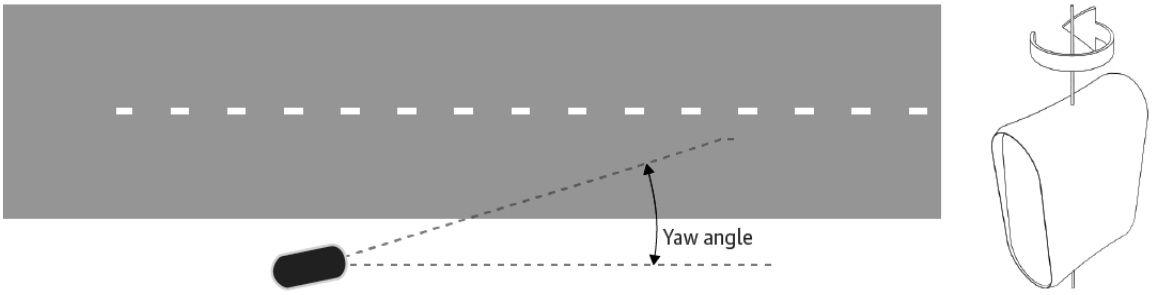


Haga clic en un carril para ver una ventana emergente. Seleccione la marca de dirección adecuada para cada carril individual.

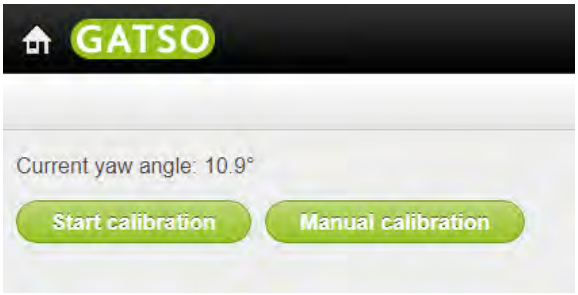


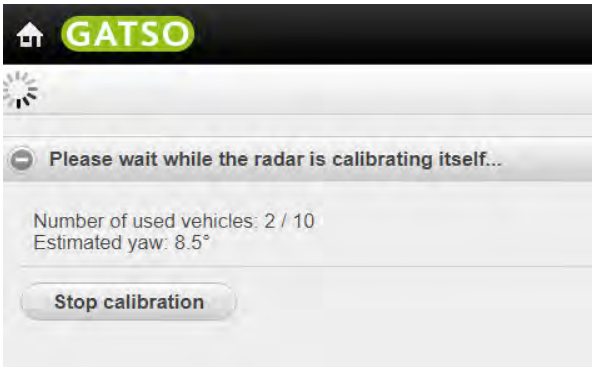
6.4 [4/9] Ajuste del ángulo de visión

El ángulo de visión es la rotación del sistema alrededor del eje vertical con respecto al eje de la vía. El valor del ángulo de visión del sistema debe coincidir con el ángulo de visión físico al que se instaló el sistema.



En el paso [4/13] se mostrará lo siguiente en pantalla:





6.4.1 Calibración automática del ángulo de visión

El sistema ajusta automáticamente el ángulo de visión en función del rastro de los vehículos que pasan. Haga clic en [Start calibration] (Iniciar calibración).
El sistema necesita al menos 10 pasadas de vehículos que circulen en línea relativamente recta. El temporizador de cuenta atrás muestra el número de vehículos rastreados. En caso necesario, el proceso puede interrumpirse haciendo clic en [Stop calibration] (Detener calibración).

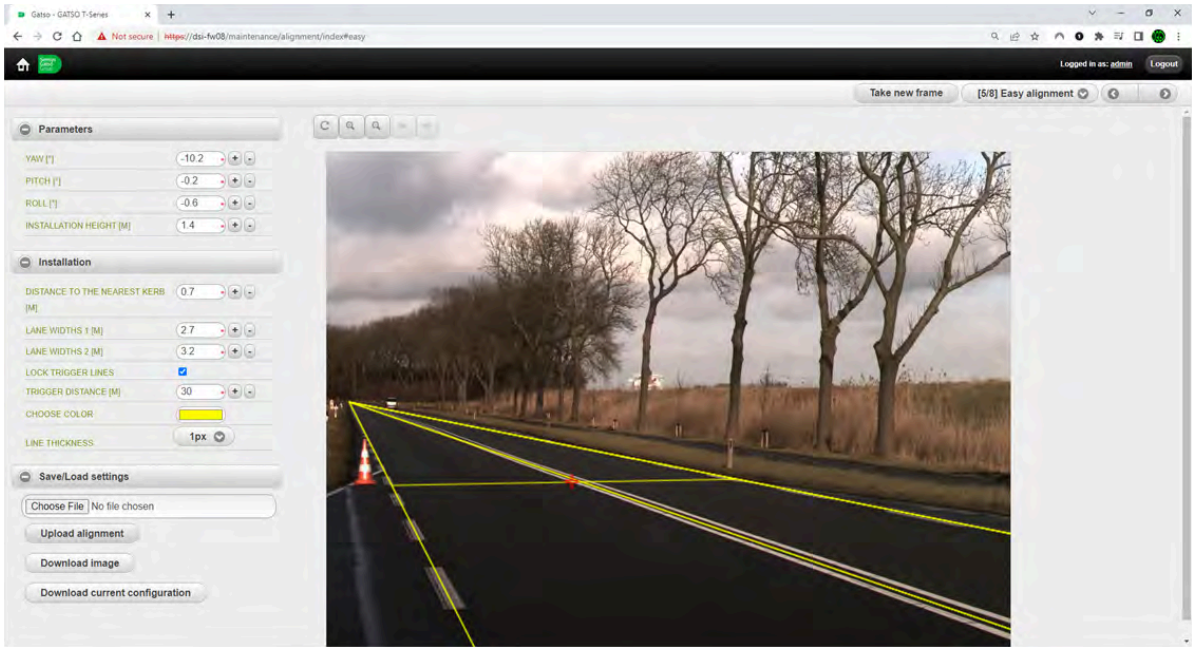
6.4.2 Calibración manual del ángulo de visión

Si no hay suficientes vehículos que pasen para realizar la calibración automática del ángulo de visión, haga clic en [Manual calibration] (Calibración manual) e introduzca el ángulo de visión del sistema. Esta información se habrá obtenido cuando se realizó previamente la alineación en la misma localización.

Compruebe siempre el valor del ángulo de visión con los datos del instalador.

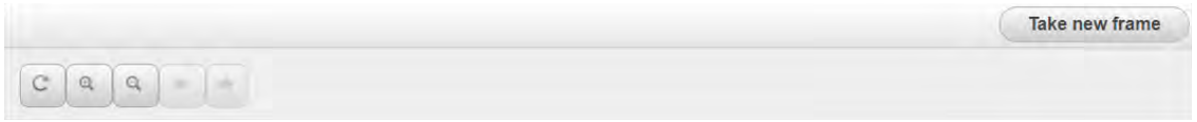
6.5 [5/9] Alineación fácil

En la pantalla siguiente se muestran todos los datos que deben introducirse manualmente para alinear el sistema. Las líneas superpuestas se ajustarán en función de esta información y, al final, deberán coincidir con las líneas reales de la vía.



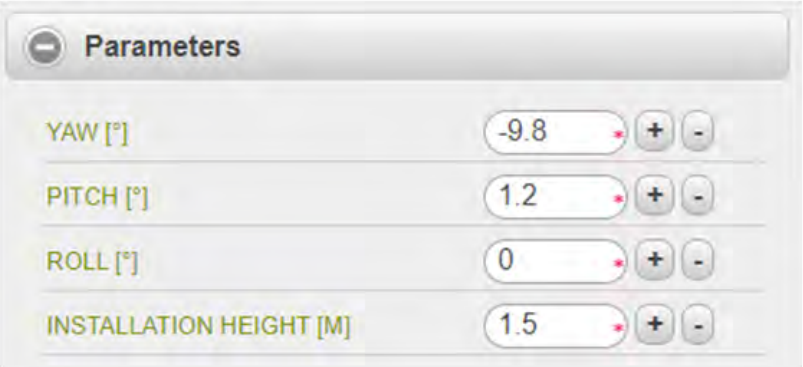
6.5.1 Ajuste del fotograma

Se puede tomar un nuevo fotograma de vídeo, que muestra una imagen de la vista de la cámara, en cualquier momento con el botón «Take new frame» (Tomar nuevo fotograma). Éste fotograma también se puede ajustar mediante los botones de lupa situados justo encima.



6.5.2 Parámetros

Esta sección incluye valores relacionados con la posición de la cámara, como su altura de instalación y la rotación sobre los diferentes ejes.

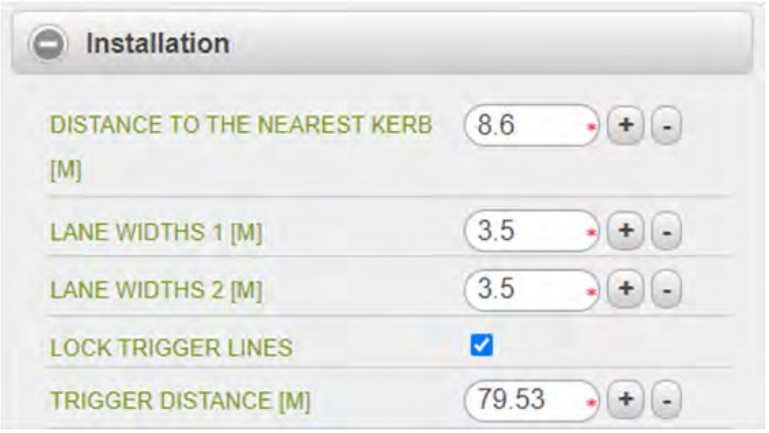


En el paso anterior se calculó el ángulo de visión del radar; este campo se refiere al ángulo de visión de la cámara. No es necesario que estos dos valores sean iguales, debido a las diferentes posiciones del radar y de la cámara, pero es muy recomendable que la variación sea mínima.

El valor sería positivo si la cámara está situada en el borde derecho de la vía, o negativo si está en el izquierdo.

6.5.3 Instalación

Éstos datos están relacionados con las longitudes y distancias medidas en la vía, como la anchura de cada carril y la posición de disparo.



Se pueden configurar diferentes posiciones de disparo por carril desmarcando la casilla «Lock trigger lines» (Bloquear líneas de disparo).

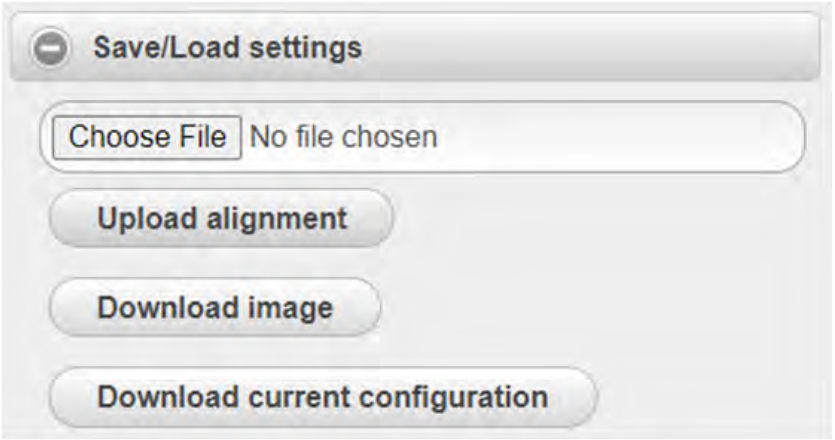
6.5.4 Color y grosor de las líneas superpuestas

El color y el grosor de las líneas superpuestas pueden cambiarse a cualquier valor RGB y a un grosor de 1, 2 o 3 píxeles.



6.5.5 Guardar / Cargar ajustes

Estos ajustes de alineación también se pueden guardar y/o cargar desde esta página.



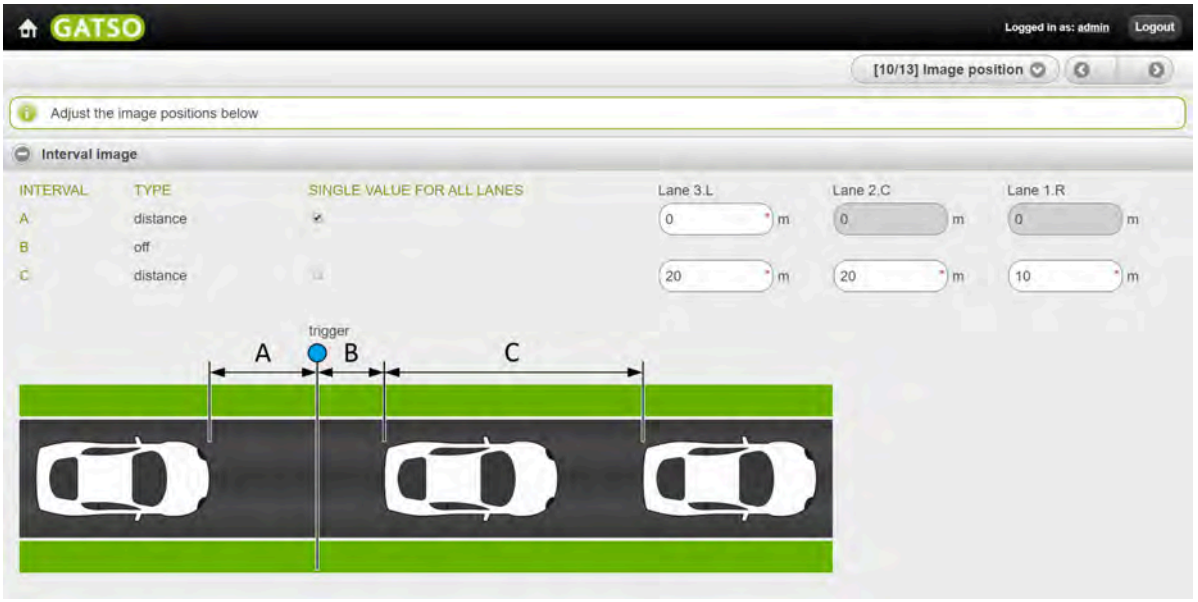
Al descargar la imagen se guarda el marco de alineación actual para futuras referencias.

Al descargar la configuración actual se guardan los ajustes de alineación establecidos actualmente para poder cargarlos en el futuro, lo que acelera la configuración de alineación en caso de que sea necesario volver a realizarla.

Para restablecer estos ajustes, seleccione el botón «Choose file» (Elegir archivo) y busque en la unidad de disco de su ordenador la ubicación del archivo guardado anteriormente. Una vez seleccionado, pulse el botón «Upload alignment» (Cargar alineación) para recuperar los valores.

6.10 [6/9] Posición de la imagen

El sistema T-Series se puede configurar para capturar una imagen (fija) adicional de cada infracción. Este momento de disparo adicional de la cámara puede establecerse en un intervalo de tiempo o distancia C específico. Disponer de una imagen adicional ofrece un segundo método independiente para comprobar si la medición de velocidad realizada por el radar ha sido correcta. En la sección 8 se ofrece más información sobre el método secundario de verificación de la velocidad. En este paso se puede configurar el intervalo de tiempo o distancia para cada carril de tránsito y se obtendrá una segunda imagen fija tras el intervalo C.



En la imagen del ejemplo anterior, el intervalo A está activo y el valor establecido para todos los carriles es 0 metros. Esto significa que la primera imagen (de baja resolución) se captura con la parte delantera del vehículo en la línea de disparo.

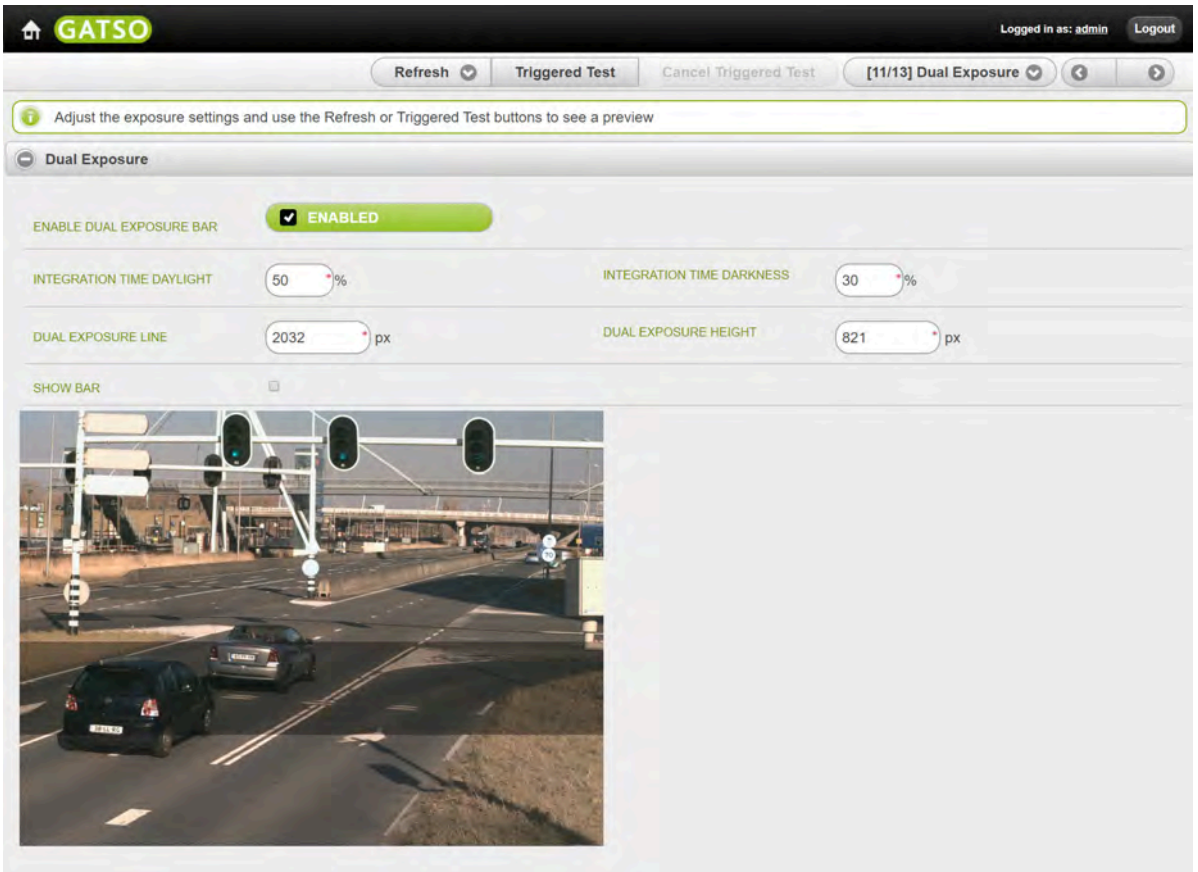
En función de la configuración real del software, la distancia de intervalo será o no un ajuste accesible para el usuario. En el ejemplo anterior, el intervalo B está desactivado, por lo que la imagen se toma inmediatamente después del disparo. En este ejemplo, el usuario no puede modificar el intervalo B.

6.11 [7/9] Exposición doble

La función de exposición doble permite reducir la exposición de una zona configurable de la imagen. Ésta función se puede utilizar para evitar la sobreexposición de las placas de matrícula, al tiempo que se permite el uso de un potente flash para iluminar el resto de la imagen. Tenga en cuenta que la exposición doble puede ajustarse por fila (línea) de píxeles, no por columna.

La exposición para la zona oscura se configura como un porcentaje de la exposición completa; un porcentaje menor significa una imagen más oscura. Se pueden introducir valores distintos para las condiciones diurnas y nocturnas (luz baja).

La posición de la zona de exposición doble se ajusta haciendo clic en la imagen o introduciendo la posición de los píxeles (línea de exposición doble) en el cuadro de texto. La altura de la zona de exposición doble puede ajustarse arrastrando las asas verdes o introduciendo la altura de exposición doble en el campo de entrada. Al hacer clic en [Triggered Test] (Prueba de disparo), el sistema generará una nueva imagen de prueba para comprobar la nueva situación. También puede hacerlo haciendo clic en [Refresh] (Actualizar).



6.12 [8/9] Indicación de semáforo

Este paso sólo está disponible cuando se ha seleccionado la funcionalidad de semáforo Visión o Cableado en el paso [2/13] de la alineación del sistema.
Si se ha seleccionado la opción [Wired] (Cableada), continúe leyendo la sección Interfaz de semáforo cableado (WTLI). Si se ha seleccionado la opción [Vision] (Visión), continúe leyendo la sección Interfaz de semáforo visión (VTLI). Tanto para la WTLI como para la VTLI, el sistema comprueba el paso por el punto cero de la tensión de red para sincronizar los fotogramas de vídeo con el semáforo.

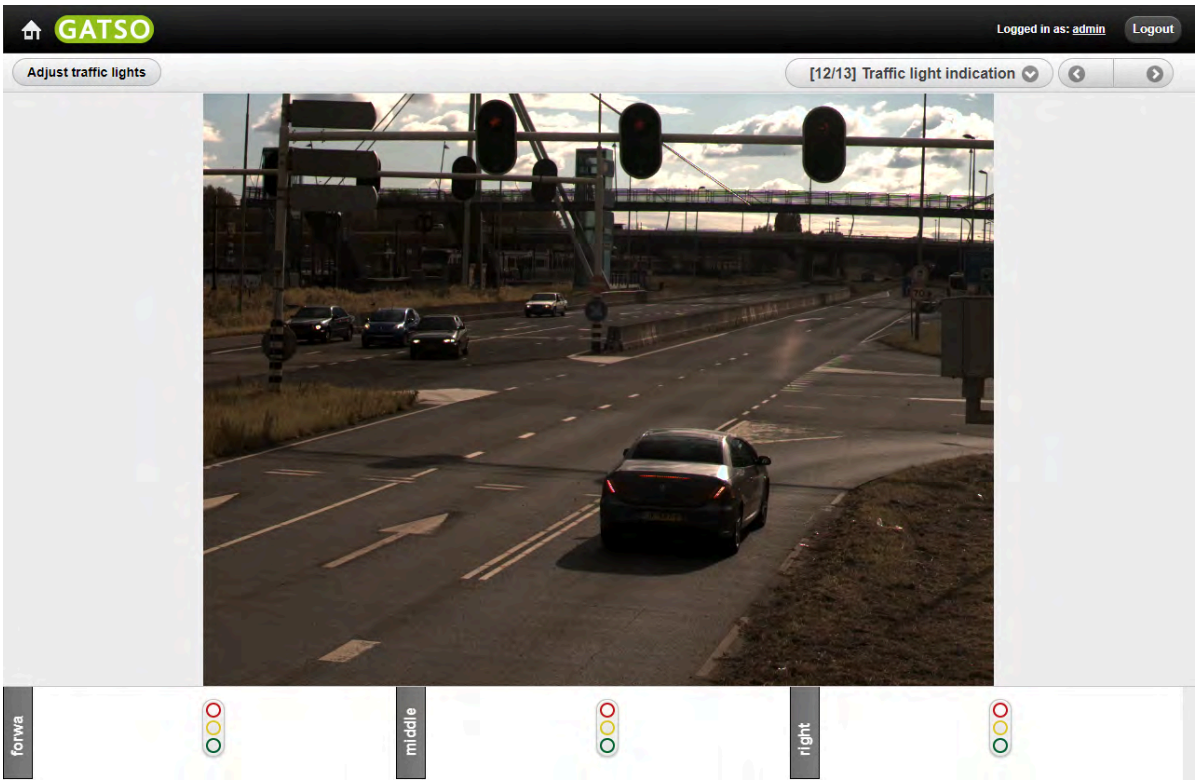
6.12.1 Interfaz de semáforo cableada (WTLI)

La pantalla muestra una vista en tiempo real con la información del semáforo.

Tenga en cuenta que puede haber un retraso entre la información del semáforo y la visualización en tiempo real.

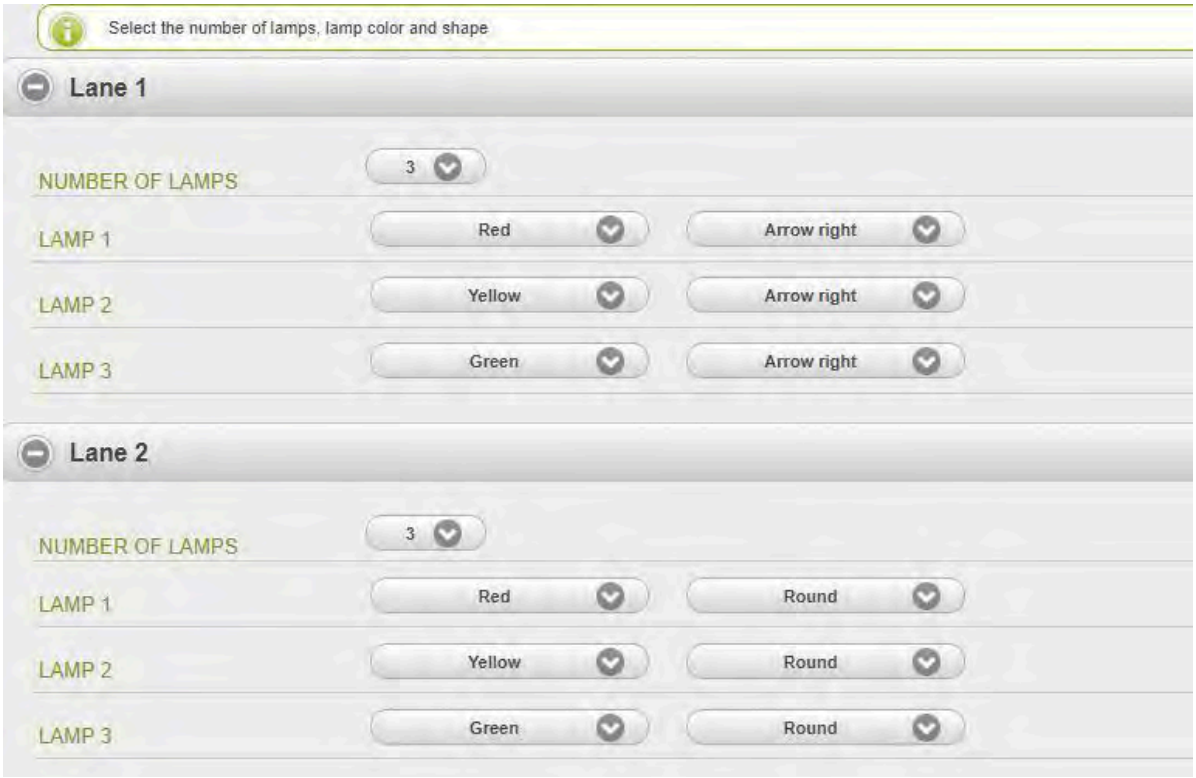
Compruebe si el número de semáforos conectados es igual al número de carriles sujetos a control. En caso de que se disponga de dos o más semáforos para un carril específico, el instalador decidirá qué semáforo conectar.

Configuración de lámparas para conexión cableada



Haga clic en [Adjust traffic lights] (Ajustar semáforo] para definir los colores y las formas del semáforo que se van a mostrar en la ventana de visualización en tiempo real y en la barra de datos de vídeo. La siguiente imagen muestra el menú de configuración de una conexión cableada.
Indique cuántas lámparas contiene cada semáforo. Seleccione el color y la forma correctos de cada lámpara.

- los colores del semáforo pueden ser rojo, ámbar o verde
- las formas del semáforo pueden ser redondas, flecha derecha o flecha izquierda



6.12.2 Interfaz de semáforo visión (VTLI)

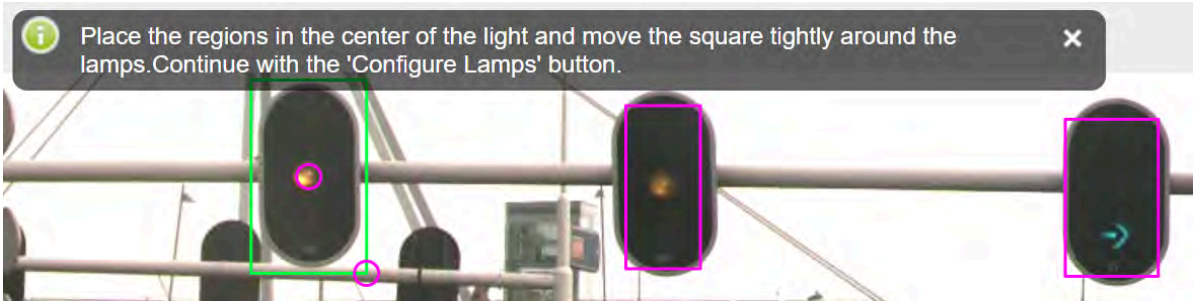
Cuando se utiliza la interfaz de semáforo visión (VTLI), la información de las luces del semáforo se detecta utilizando fotogramas de vídeo de la cámara. El sistema debe entrenarse una vez en una localización específica. Esta información se almacena en un archivo de entrenamiento.

Carga de archivos de entrenamiento

Si se ha definido y almacenado previamente un archivo de entrenamiento VTLI de la localización (sección 10.15) o si Sensys Gatso proporciona un archivo de entrenamiento, puede cargarse mediante la opción [Upload training files] (Cargar ficheros de entrenamiento). Una vez cargados los archivos de entrenamiento, la VTLI los utiliza directamente y los resultados se muestran en este paso de la alineación.

En caso de que el número de carriles haya cambiado, se borrará el fichero de entrenamiento de la VTLI existente y el usuario deberá realizar un nuevo entrenamiento.

Creación de un archivo de entrenamiento de VTLI
Haga clic en [Adjust traffic lights] (Ajustar semáforos] en la esquina superior izquierda. Cada semáforo aparecerá rodeado por un recuadro; véase la imagen siguiente. También asigna cada semáforo a un carril.



Determine la localización de cada semáforo. Coloque cada marco de semáforo haciendo clic y arrastrando el marco sobre el semáforo con el asa en el centro del marco. El número de semáforos activos será igual al número de carriles sujetos a control.
Una vez localizados y aceptados todos los semáforos, se guardará el archivo de entrenamiento.

Configuración de lámparas para una conexión visión
Indique el número de lámparas de semáforo que corresponden a la localización. Seleccione el color y la forma correctos de cada lámpara.

- los colores del semáforo pueden ser rojo, ámbar o verde
- las formas del semáforo pueden ser redondas, flecha derecha o flecha izquierda



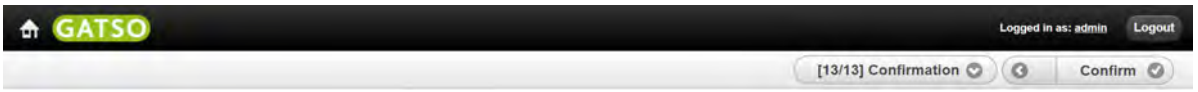
- el botón reset restablece la configuración de la lámpara a los valores predeterminados
- el botón refresh toma una nueva imagen en tiempo real
- los botones de brillo y oscuridad se pueden utilizar para mejorar la vista de la imagen

Tras guardar los cambios, la vista en tiempo real se muestra de nuevo y permite al usuario comprobar si los semáforos se definieron correctamente.





6.13 [9/9] Confirmación

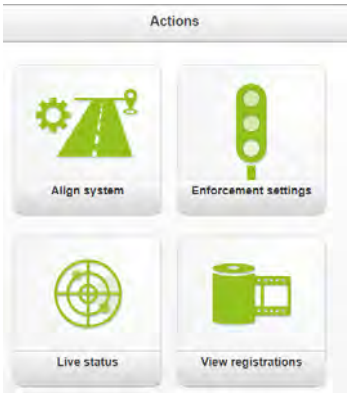


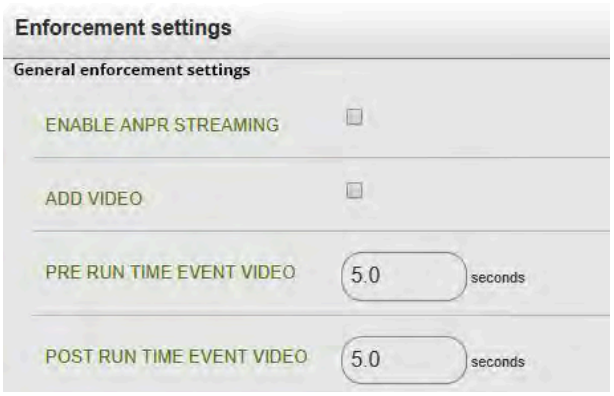
La página de confirmación proporciona un resumen de todos los ajustes realizados durante el procedimiento de alineación. Compruebe de nuevo la información para ver si los ajustes de ubicación se corresponden con los datos del instalador. Los ajustes se guardarán y se anularán los ajustes de alineación anteriores al hacer clic en [Confirm] (Confirmar), en la esquina superior derecha. Tras la confirmación, haga clic en [Return to dashboard] (Volver al panel de control) o vaya directamente a [Configure Enforcement settings] (Configurar los ajustes de control].

7. CONTROL

7.1 Ajustes de control generales

Una vez completado el procedimiento de alineación descrito en la sección anterior, los ajustes de control se pueden configurar haciendo clic en el botón [Enforcement settings] (Configuración de control) del panel de control.
En la primera parte se describen los ajustes de control generales. Asegúrese de que los ajustes de control cumplan las leyes y normativas locales.





7.1.1 Habilitar la transmisión ANPR

Si el software incluye la funcionalidad opcional ANPR, el sistema T-Series lee automáticamente las matrículas de los vehículos infractores. Además de realizar el ANPR en las infracciones, también es posible leer las matrículas de todos los vehículos que pasan. Ésta funcionalidad se denomina transmisión ANPR y está disponible opcionalmente como una extensión del ANPR en infracciones. Puede activarse en la configuración de control como se muestra más arriba. Lea la sección 12.16 para una especificación detallada de la funcionalidad y los ajustes.

7.1.2 Añadir vídeo

Se puede añadir un vídeo corto a un archivo de evidencia. El tiempo de ejecución del vídeo puede fijarse en décimas de segundo, tanto antes como después de determinar una infracción.

7.2 Ajustes de control de velocidad

El radar fijo T-Series clasifica los vehículos como turismos o camiones mediante la determinación de la longitud del vehículo. El umbral de longitud es ajustable (véase el apartado 10.11). La imagen de abajo muestra que los coches y los camiones pueden tener límites de velocidad diferentes y umbrales de velocidad diferentes. Por ejemplo, en una autopista con un límite de velocidad de 120 km/h, el límite de velocidad se fijará en 120 km/h, mientras que el umbral de velocidad puede fijarse en 125 km/h para capturar únicamente los vehículos que circulen a una velocidad igual o superior a 125 km/h.



El control de velocidad y la dirección de medición pueden activarse o desactivarse por carril. Utilice la casilla situada más a la izquierda para controlar la velocidad en todos los carriles.

Criterios de infracción por exceso de velocidad
El sistema T-Series capta una infracción por exceso de velocidad cuando se cumplen los siguientes criterios.

- El sistema se encuentra en estado de control.
- El carril donde se produce la infracción está sujeto a control de velocidad.
- La dirección del vehículo se corresponde con la configuración de la dirección de medición del carril en el que se detecta el vehículo.
- La velocidad medida en la línea de disparo es igual o superior al umbral de velocidad.

7.3 Ajustes de control de semáforos en rojo



El control de semáforos en rojo solo está disponible para el tráfico que circula en el sentido del semáforo y puede activarse por carril. Utilice la casilla situada más a la izquierda para controlar los semáforos en rojo en todos los carriles. El umbral de semáforo en rojo es el umbral de velocidad a partir del cual el sistema crea un archivo de evidencia en caso de infracción por semáforo en rojo. Se aconsejan 20 km/h.

El ajuste del umbral de velocidad evita disparos no deseados causados por vehículos que circulan despacio (durante un atasco o causados por vehículos que se detienen ante el semáforo en rojo pero cruzan accidentalmente la línea de disparo).

El tiempo de gracia de semáforo en rojo es el tiempo mínimo que la luz roja debe haber estado encendida antes de que se registre una infracción por semáforo en rojo. El tiempo mínimo de semáforo en ámbar es el tiempo que la luz ámbar debe haber estado encendida antes de que se registre una infracción por semáforo en rojo.

Criterios de infracción por semáforo en rojo
El sistema T-Series capta una infracción por semáforo en rojo cuando se cumplen los siguientes criterios:

- El sistema se encuentra en estado de control.
- El carril donde se produce la infracción por semáforo en rojo está sujeto a control de velocidad.
- La luz roja está iluminada cuando el vehículo se encuentra en la línea de disparo.
- El tiempo de gracia ha expirado.
- Se ha alcanzado o superado el tiempo mínimo en ámbar.
- La velocidad medida en la línea de disparo es ≥ que la velocidad umbral en rojo.
- La dirección de medición coincide con la dirección del carril en el que se detecta el vehículo.

Si se exige legalmente tener evidencia visual de que la luz roja estaba encendida durante la infracción, los usuarios deben ser conscientes de que la cámara debe poder ver los semáforos.

7.4 Ajustes de control de carril



7.4.1 Infracciones R+V (semáforo en rojo y exceso de velocidad)

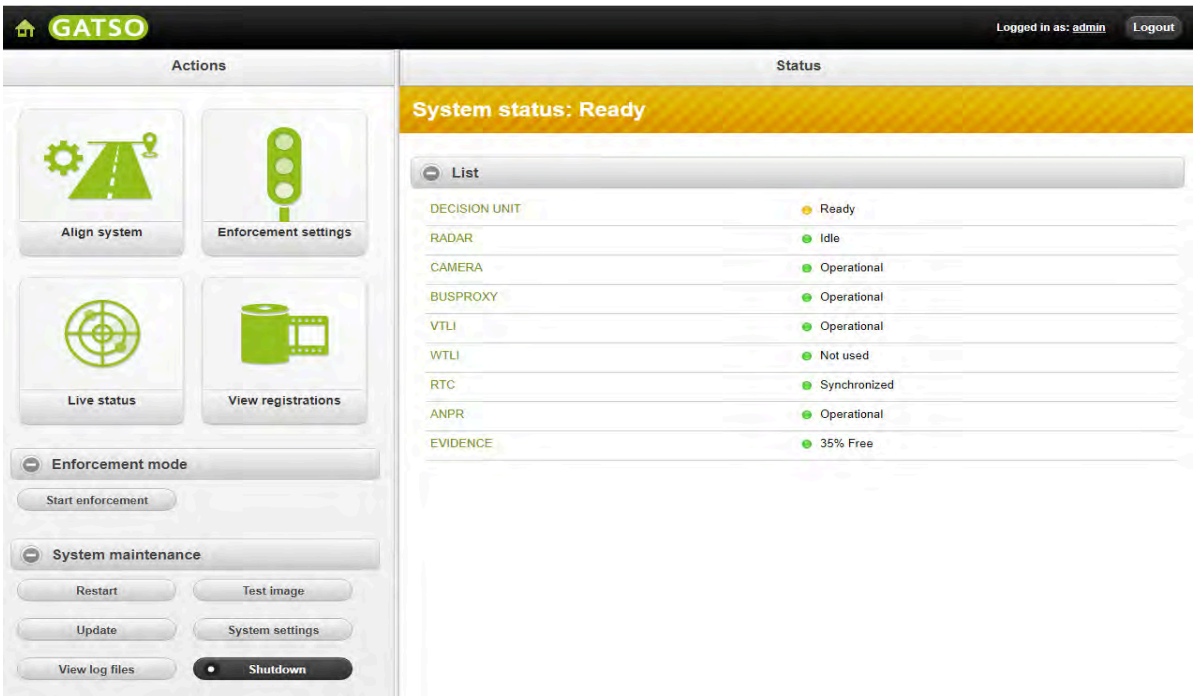
El sistema captura una infracción por semáforo en rojo y exceso de velocidad cuando se cumplen todos los criterios de una infracción por semáforo en rojo y todos los criterios de una infracción por exceso de velocidad. El sistema crea un único archivo de evidencia que muestra que se ha producido una infracción por semáforo en rojo y exceso de velocidad (R+V).

7.4.2 Carril prohibido

El sistema capta una infracción por carril prohibido si se detecta un vehículo en un carril prohibido (por ejemplo, arcenes, vías cerradas) y en una dirección prohibida (vía de sentido único).

7.4.3 Carril Dedicado

El sistema capta una infracción por carril Dedicado si se detecta un vehículo de la clasificación seleccionada en un carril seleccionado en la dirección seleccionada.
Haga clic en [Save enforcements] (Guardar ajustes de control) después de actualizar cualquiera de los ajustes anteriores. Si se guardan los ajustes de control anteriores, vuelva al menú principal. Una vez que el sistema está completamente configurado y todos los componentes están operativos, el sistema pasa al estado «Ready» (Listo).



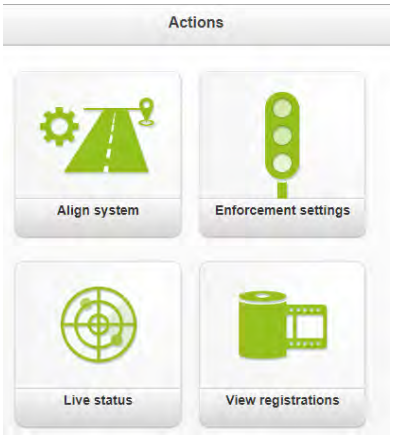
El sistema puede proceder al control al hacer clic en [Start Enforcement] (Iniciar control). Para finalizar la sesión de control, haga clic en [Stop Enforcement] (Detener control).

7.4.4 Auto-comprobación

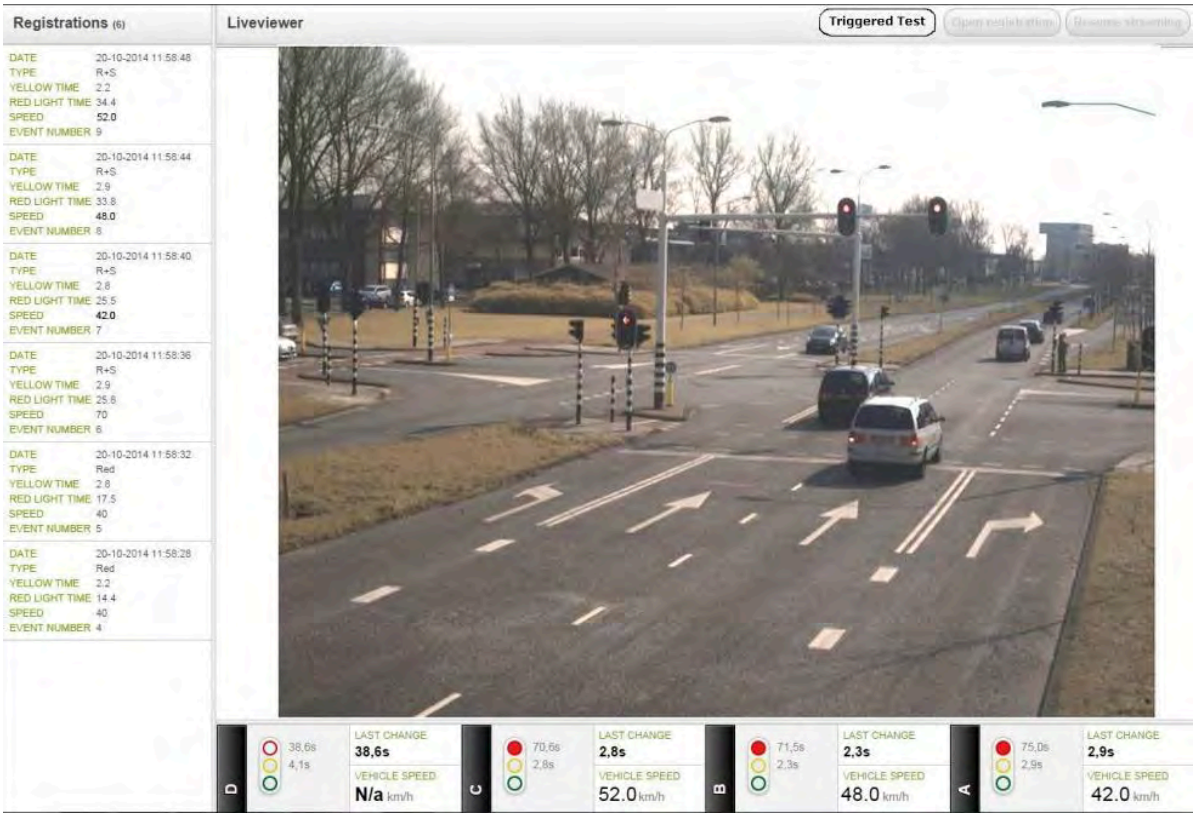
Por defecto, el sistema T-Series realiza una auto-comprobación al inicio o al final del control. Además de una auto-comprobación, también es posible ejecutar una auto-comprobación manual del sistema. Esto se explica en la sección 11. En caso de auto-comprobación manual, el estado del sistema no mostrará los resultados. En su lugar, el resultado puede comprobarse en el archivo de evidencia de auto-comprobación (consulte la sección 9.1).

8 ESTADO EN TIEMPO REAL

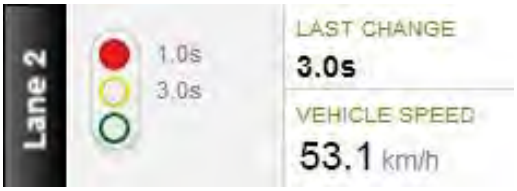
Si el sistema está en ejecución, se puede ver una vista en tiempo real haciendo clic en [Live status] (Estado en tiempo real] en el cuadro de mandos WBI.



El panel izquierdo muestra una lista de las infracciones cometidas y las evidencias ejecutadas.



Ejemplo de estado en tiempo real
Al seleccionar una infracción en el panel izquierdo, el visor en tiempo real se detendrá y mostrará una imagen de alta resolución de la infracción. Para volver a la visualización en tiempo real, haga clic en [Resume streaming] (Reanudar retransmisión). Para cada carril, la medición de la velocidad, el estado del semáforo y los temporizadores asociados se muestran en la parte inferior de la pantalla en tiempo real. El campo de último cambio muestra el tiempo transcurrido desde el último cambio del semáforo.



Pueden pasar unos segundos antes de que se inicie la transmisión de vídeo.

Los temporizadores de la pantalla en tiempo real son indicativos. Los temporizadores en los archivos de evidencia son dominantes.

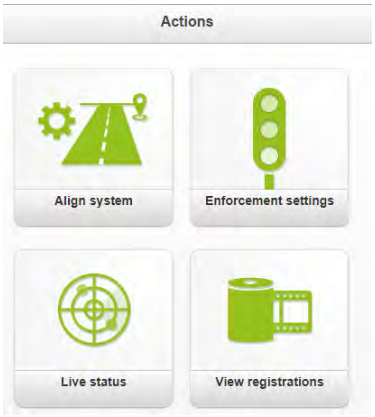
La velocidad de los vehículos que se aproximan se muestra como un número negativo.



En la lista de registro, cada archivo de evidencia puede abrirse y visualizarse por separado haciendo doble clic sobre él.

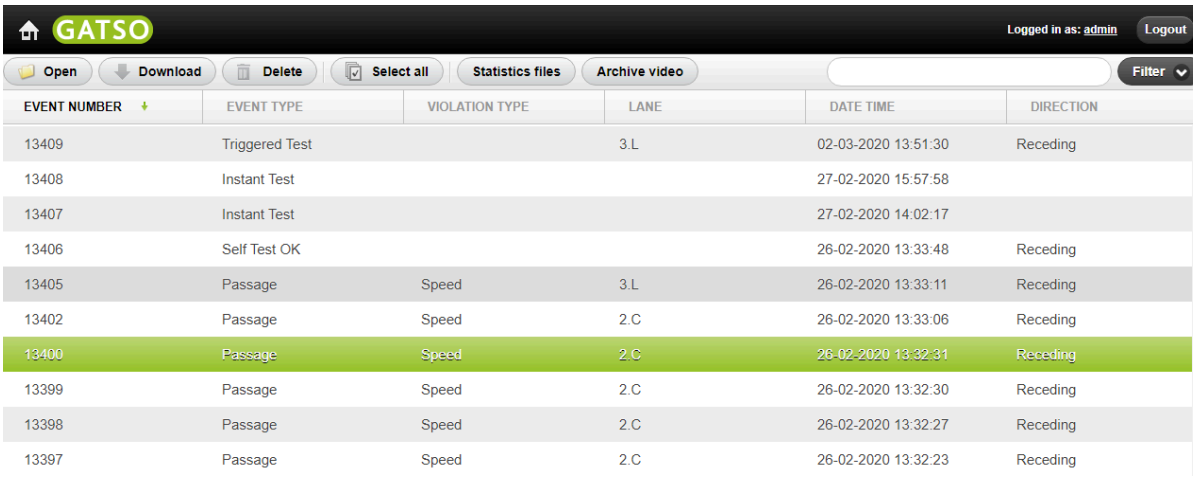
9 VISUALIZACIÓN DE REGISTROS

Haga clic en [View registrations] (Ver registros) para ver un resumen de los archivos almacenados en el sistema.



El visualizador de registros muestra archivos de evidencia, archivos de estadísticas y vídeos de archivo.

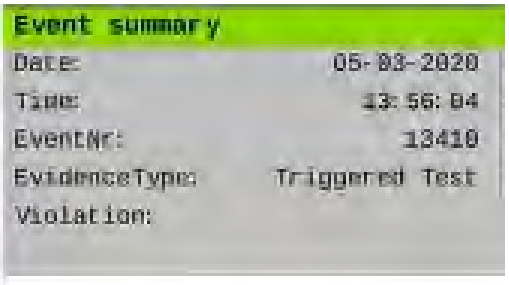
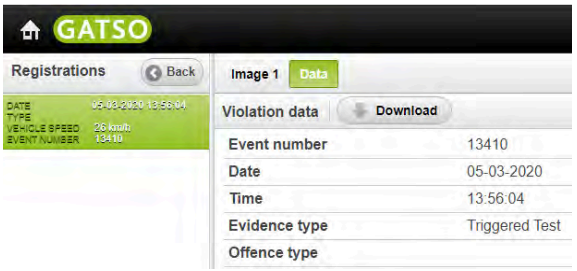
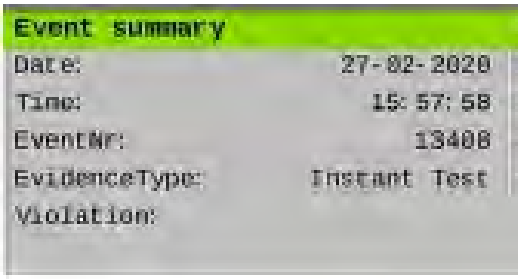
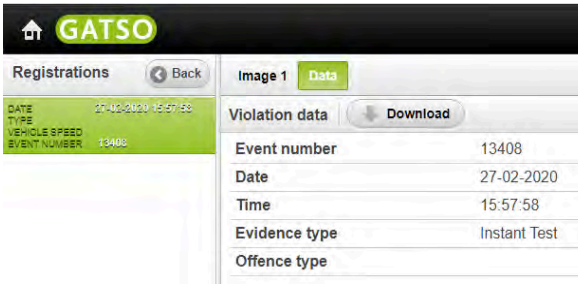
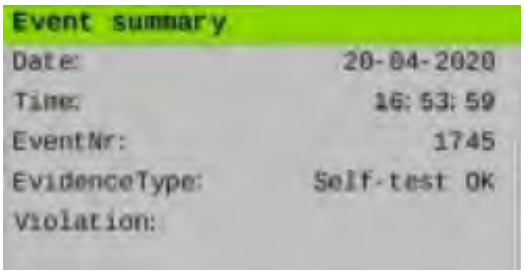
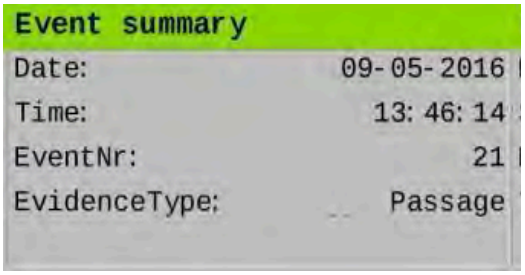
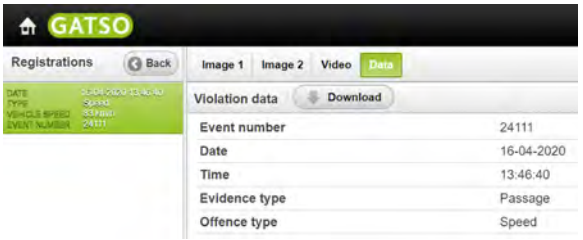
9.1 Archivos de evidencia



EVENT NUMBER	EVENT TYPE	VIOLATION TYPE	LANE	DATE TIME	DIRECTION
13409	Triggered Test		3.L	02-03-2020 13:51:30	Receding
13408	Instant Test			27-02-2020 15:57:58	
13407	Instant Test			27-02-2020 14:02:17	
13406	Self Test OK			26-02-2020 13:33:48	Receding
13405	Passage	Speed	3.L	26-02-2020 13:33:11	Receding
13402	Passage	Speed	2.C	26-02-2020 13:33:06	Receding
13400	Passage	Speed	2.C	26-02-2020 13:32:31	Receding
13399	Passage	Speed	2.C	26-02-2020 13:32:30	Receding
13398	Passage	Speed	2.C	26-02-2020 13:32:27	Receding
13397	Passage	Speed	2.C	26-02-2020 13:32:23	Receding

La lista de archivos de evidencia muestra varios tipos de eventos que son:

- [Triggered Test] (Prueba de disparo)
- [Instant Test] (Prueba instantánea)
- [Self-Test] (auto-comprobación)
- [Passage] (Pasada) (incluye todos los tipos de infracción mencionados en la sección 1)

Barra de datos de imagen	Pestaña de datos en el visor de registro
[Triggered Test] (Prueba de disparo)	
	
[Instant Test] (Prueba instantánea)	
	
[Self-Test] (auto-comprobación)	
	
[Passage] (Paso)	
	

Cada evento se puede abrir, descargar o borrar en función del perfil de usuario definido en la gestión de funciones (sección 12.2). Para abrir un evento, haga clic en [Open] (Abrir) en la barra de menús o haga doble clic en el número de evento. A continuación se muestra un ejemplo de un archivo de eventos de velocidad compuesto por dos imágenes, un vídeo y datos.



Al abrir un archivo de evidencia, se seleccionará automáticamente [Image] (Imagen) por defecto. Esta primera imagen de prueba se mostrará con la barra de datos asociada y un marcador de infractor que identifica al vehículo infractor. Para pasar al evento siguiente o anterior, haz clic en [next >] (siguiente) o [< prev] (anterior). Al hacer clic en [< back] (volver), se volverá a mostrar la lista de archivos de evidencia.
Se creará un archivo de evidencia cuando un vehículo que pase cometa una infracción según los criterios explicados en la sección 5 o en caso de un paso regular si la transmisión ANPR está activada. Si el sistema detecta varios vehículos infractores al mismo tiempo (infracciones concurrentes), se crearán archivos de evidencia independientes. En la siguiente tabla se muestra un resumen del contenido de los archivos de evidencia por tipo de evento.

Event type (Tipo de Evento)	Low-res Image (Imagen baja resolución	1st hi-res Image (1ª Imagen alta resolución)	2nd hi-res Image ((2ª Imagen alta resolución)	Video (Video)	XML file (archivo XML)
Passage - Red-light (Pasada - Luz Roja)	✓	✓	optional (opcional)	setting (ajuste)	✓
Passage - Speed (Pasada - Velocidad)	-	✓	optional (opcional)	setting (ajuste)	✓
Passage - Streaming (Pasada - Transmisión)	-	✓	-	-	✓
Passage - Prohibited (Pasada - Prohibido)	-	✓	optional (opcional)	setting (ajuste)	✓
Passage - Dedicated (Pasada - Dedicado)	-	✓	optional (opcional)	setting (ajuste)	✓
Triggered Test (Test de Disparo)	✓*	✓	✓	setting (ajuste)	✓
Instant Test (Test Instántaneo)	-	✓	-	-	✓
Self-Test (Auto-comprobación)	-	✓	✓	-	✓

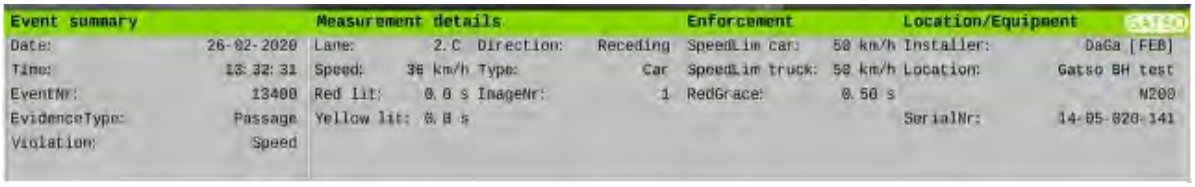
** Si el sistema está alineado para control de semáforos en rojo. De lo contrario, el paquete de evidencia será el mismo que para la infracción por velocidad.*
Opcional significa: ésto depende de la configuración exacta del software.
Ajuste significa: éste ajuste es editable por el usuario.

Las imágenes de las evidencias se guardan como archivos JPEG2000 con los datos .xml asociados y el vídeo opcional en un contenedor con el formato de archivo .MJ2. Cuando los archivos están firmados digitalmente, la extensión pasa a ser .MJ2.p7s.
El nombre del archivo de evidencia se construye de este modo:
AAAAMMDDTHHMMSS+/-ZZZZ_NN-NN-NNN-NNN_PPPPP.

Character	Meaning
YYYYMMDDTHHMMSS	Date (YYYYMMDD) and local time (HHMMSS)
+/-ZZZZ	is the offset from UTC as HHMM
NN-NN-NNN-NNN	is the GTIB serial number
PPPPP	is a 5 digit ID

Ejemplo: 00000-00100/20170613T080623+0100_58-23-241-111_58881

9.1.1 Barra de datos de imagen fija



Cada imagen de infracción contiene una barra de datos con la información más importante sobre las evidencias. La barra de datos solo refleja el carril de tránsito en el que se produjo la infracción. La barra de datos depende de la configuración exacta del software. La barra de datos predeterminada se divide en cuatro secciones;

- Resumen del evento
- Detalles de medición
- Control
- Localización/Equipo

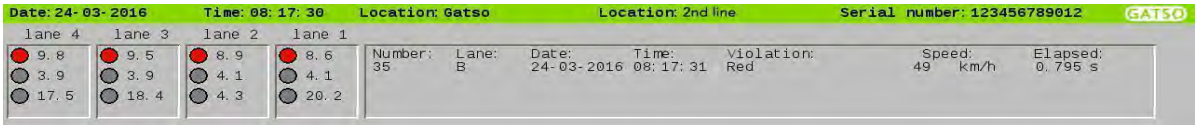
En la siguiente tabla se explican los posibles contenidos de las cuatro secciones de la barra de datos.

Secciones bara de datos	Contenido de sección
Resumen de evento	
Date: (Fecha)	dd-mm-aaaa
Time: (Hora)	hh:mm:ss
EventNr: (Num Evento)	Registro del número de secuencia
EvidenceType: (Tipo Evidencia)	Paso, Imagen de Prueba Instantánea, Auto-comprobación o Prueba de Disparo
Violation: (Infracción)	Velocidad, Semáforo en rojo, Dedicado, Prohibido
Measurement details	
Lane: (Carril)	Etiqueta de carril
Speed: (Velocidad)	Velocidad medida en km/h
Red lit: (Tiempo Rojo)	Tiempo transcurrido semáforo en roja
Yellow lit: (Tiempo Amarillo)	Tiempo transcurrido semáforo en ámbar
Direction: (Dirección)	Sentido de radar, sentido contrario
Type: (Tipo)	Coche o camión
ImageNr: (Num. Imagen)	Número de imagen (1 o 2)
Interval: (solo en la 2ª imagen)	Éste campo sólo se muestra en la segunda imagen y muestra el tiempo transcurrido entre la 1ª y la 2ª imagen.
Control	
SpeedLim car: (Límite de velocidad coches)	Límite de velocidad para turismos en km/h
SpeedLim truck: (Límite de velocidad camiones)	Límite de velocidad para camiones en km/h
RedGrace: (Tiempo de Gracia)	Período de gracia que debe haber transcurrido antes del inicio del control de semáforo en rojo
Location/Equipment	
Installer: (Instalador)	Nombre de la persona u organismo que ha realizado la alineación
Location:(Localidad)	Descripción de la localización
SerialNr: (Num. Serie)	Número de serie de la cámara
ApprovalNr: (opcional)	Número de homologación legal del equipo

9.1.2 *Barra de datos de vídeo*

El número de incidente, la etiqueta del carril, la fecha, la hora, el tipo de prueba y la velocidad se repiten en los fotogramas de vídeo. Los temporizadores del semáforo se muestran por carril.

Las infracciones concurrentes se muestran en la barra de datos de vídeo (con un máximo de 4 líneas). La línea resaltada indica el vehículo que pasa por la línea de disparo.



Elapsed: este valor solo se presentará en una barra de datos de vídeo. Es la diferencia temporal entre el momento en que el vehículo pasa por la línea de disparo y el momento del fotograma.

9.1.3 *Comprobación de archivos de evidencia*

Al verificar manualmente los archivos de evidencia mediante el visualizador de registros u Offline Viewer, es importante realizar las siguientes comprobaciones.

- Compruebe si el estado del tráfico mostrado en la barra de datos se corresponde con el estado del tráfico de la imagen (si procede).
- Vea un par de imágenes anteriores y posteriores de la misma carpeta de archivos para ver si el vehículo infractor se captura en la misma posición.
- Compruebe si la dirección del tráfico en la barra de datos coincide con la dirección real del vehículo en la imagen.
- Compruebe si la etiqueta de carril de tránsito de la barra de datos coincide con el carril de tránsito por el que circula el vehículo infractor.
- Compruebe la posición del vehículo infractor en la imagen 1 y 2 para ver si la velocidad medida es fiable en comparación con la distancia recorrida (intervalo distancia/tiempo).

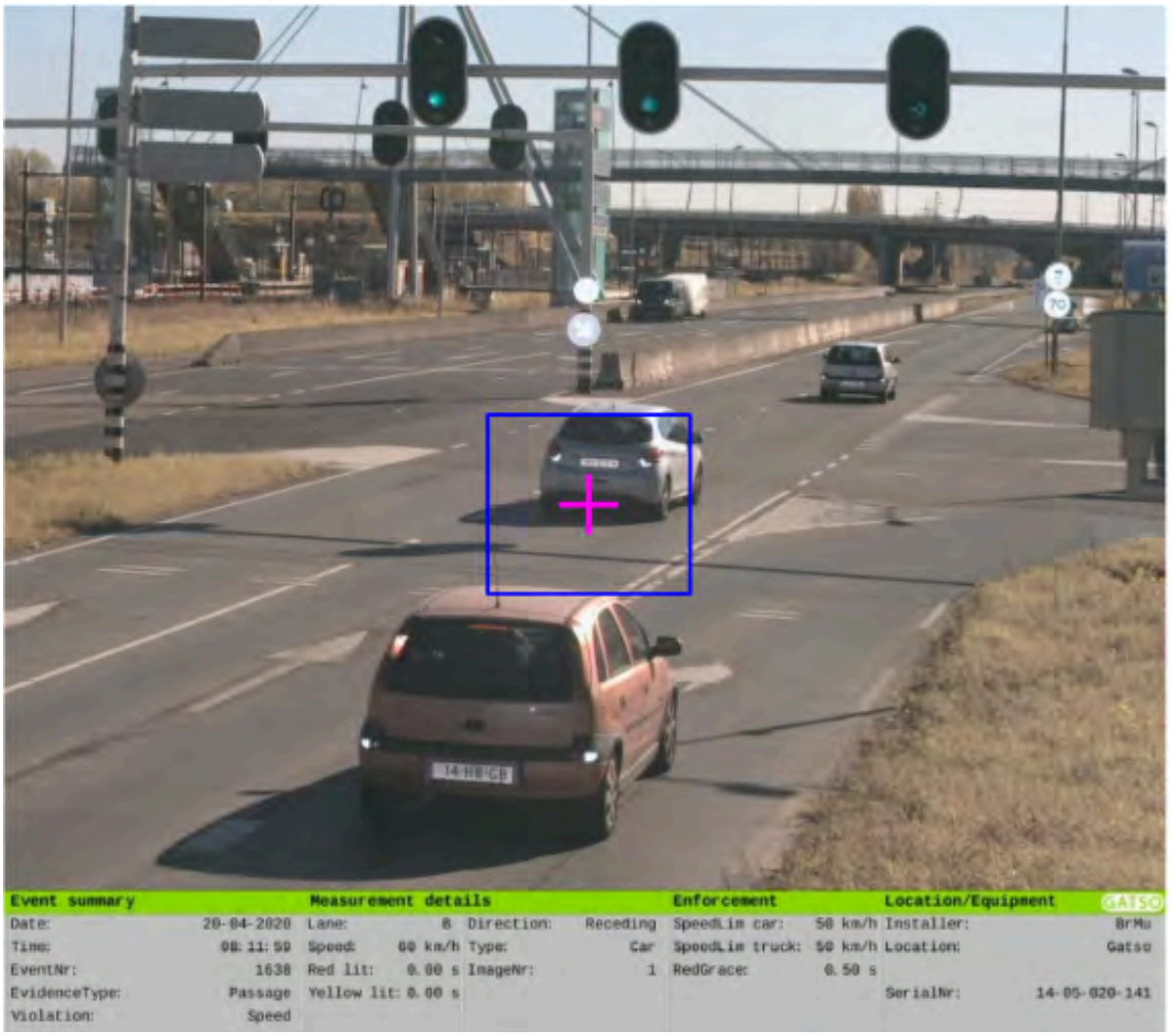


No procese una infracción en situaciones en las que otro vehículo bloquee la vista en el vehículo infractor, ya sea en la 1.ª o la 2.ª imagen.

9.1.4 *Marcador de infracción*

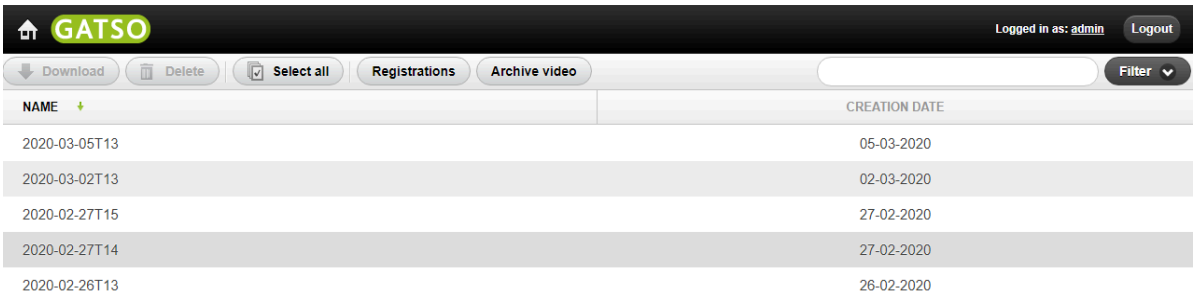
El marcador de infracción identifica rápida y fácilmente el vehículo infractor en la imagen. Cuando está activado en el visualizador de registros, el marcador de infracciones muestra dos elementos:

1) una cruz morada que indica el vehículo infractor
2) un rectángulo azul que indica la región de interés (ROI) del ANPR. Esto puede ajustarse en [System settings] (*Configuración del sistema*). Véase la sección 12.16



9.2 Archivos de estadísticas

Por cada vehículo que pasa por la línea de activación, se añade un registro al archivo de estadísticas que se puede descargar y visualizar en el visualizador de registros. Véase el ejemplo siguiente.



Los archivos de estadísticas se recopilan cada hora y se pueden descargar en formato .csv a una unidad o ubicación de red. Se pueden abrir con cualquier aplicación de hoja de cálculo. También se registran los registros de las evidencias y se guardan en el archivo de estadísticas. En la tabla siguiente se muestra el contenido de los archivos estadísticos, ordenados por entrada.

Variable	Formato / descripción
Date (Fecha)	AAAA-MM-DD
Time (Hora)	HH:MM:SS + UTC Offset
Lane number (Núm. de carril)	1-6
Lane label (Etiqueta de carril)	Cadena de 6 caracteres
Speed (Velocidad)	Velocidad en km/h o mph
Red time (Tiempo en rojo)	Tiempo en segundos con resolución de 1/100 segundos
Yellow time (Tiempo en ámbar)	Tiempo en segundos con resolución de 1/100 segundos
Triggered test (Prueba de disparo)	0 = falso, 1 = verdadero
Self-test (Auto-comprobación)	0 = falso, 1 = verdadero
Instant test (Prueba instantánea)	0 = falso, 1 = verdadero
Passage (Paso)	0 = falso, 1 = verdadero
Red-light violation (Infracción por semáforo en rojo)	0 = falso, 1 = verdadero
Speed violation (Infracción por exceso de velocidad)	0 = falso, 1 = verdadero
Car / Truck (Coche / Camión)	0 = coche, 1 = camión
Prohibited lane violation (Infracción por carril prohibido)	0 = falso, 1 = verdadero
Dedicated lane violation (Infracción por carril Dedicado)	0 = falso, 1 = verdadero
Direction (Dirección)	+ para contrario al radar, - sentido del radar
Speed limit car (Límite velocidad de coche)	Límite de velocidad de un turismo en km/h o mph
Speed limit truck (Límite velocidad de camión)	Límite de velocidad de un camión en km/h o mph

Location description 1 (Descripción de localización 1)	Como se introdujo durante la alineación
Location description 2 (Descripción de localización 2)	Como se introdujo durante la alineación

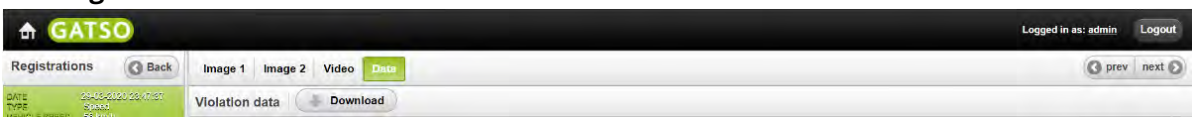
9.3 Vídeos de archivo

La cámara almacena vídeos de archivo de 15 minutos cada uno. Estos períodos empiezan a las hh:00, hh:15, hh:30 y hh:45. Cuando un sistema se enciende, empezará a grabar en la siguiente marca de 15 minutos.



Los vídeos del archivo se almacenan en formato .mp4 y pueden verse en cualquier reproductor de vídeo convencional. Los vídeos de archivo pueden utilizar una frecuencia de imagen y una tasa de bits diferentes a las de los vídeos de eventos. La frecuencia de fotogramas y la tasa de bits se pueden configurar en [System settings] (Configuración del sistema). Lea la sección 12.13.

Descarga de archivos



El botón [Download] (Descargar) de la barra de menús del visualizador de registros permite al usuario descargar uno o varios archivos de evidencia del sistema a un dispositivo local. Los archivos de evidencia individuales se descargan en formato .MJ2 o .MJ2.p7s. Los archivos seleccionados se exportarán automáticamente a un archivo .ZIP. Los archivos de evidencia descargados pueden visualizarse con Offline Viewer proporcionado por SGG.

Offline Viewer

Offline Viewer es una herramienta independiente, instalada en un PC, para visualizar los archivos de evidencia (en formato .MJ2 y .MJ2.p7s).

Se pueden exportar los siguientes archivos:

Formato	Contenido
.JPG	Imágenes de evidencia
.AVI	Vídeo de infracciones
.XML	Datos adicionales sobre infracciones
.CSV	Estadísticas
.MP4	Vídeo de archivo

10. VERIFICACIÓN SECUNDARIA DE VELOCIDAD

La verificación secundaria de la velocidad es un método independiente para comprobar la medición de la velocidad realizada por el radar. La ejecución de esta verificación depende de si la segunda imagen de una infracción se captura tras un intervalo de tiempo o de distancia predefinidos.

10.1 Intervalo de tiempo

Para verificar la medición de la velocidad, la distancia estimada recorrida por el vehículo se divide por el tiempo transcurrido entre la captura de la primera y la segunda imagen. Este tiempo se mide y se muestra posteriormente en la barra de datos de la segunda imagen. Para calcular la distancia recorrida, se debe utilizar una única característica del vehículo en ambas imágenes, por ejemplo, la posición de una rueda.

Fórmula: $\frac{\textit{Intervalo de distancia estimado (m)}}{\textit{Intervalo de tiempo medido (s)}}$ *x 3.6* = velocidad *(km/h)*

La velocidad estimada se compara con la velocidad medida por el radar y se muestra en la primera imagen. Se aconseja permitir una desviación máxima entre la velocidad medida por el radar y la velocidad estimada del 10 %.
La distancia recorrida puede estimarse, por ejemplo, con las siguientes referencias:

- planes de localización
- distancia entre ejes del vehículo
- posiciones de otros vehículos
- marcas viales
- datos de satélite (por ejemplo Google Maps)
- anchura de los carriles de tránsito que cruzan

Con todas las referencias, a excepción de los datos por satélite, hay que tener en cuenta la perspectiva. Esto significa, entre otras cosas, que las líneas con dimensiones conocidas (entre ellas) se acortan o acercan visualmente cuanto más se alejan de la cámara. Las dimensiones de las marcas viales se pueden obtener durante la inspección del emplazamiento o la instalación.

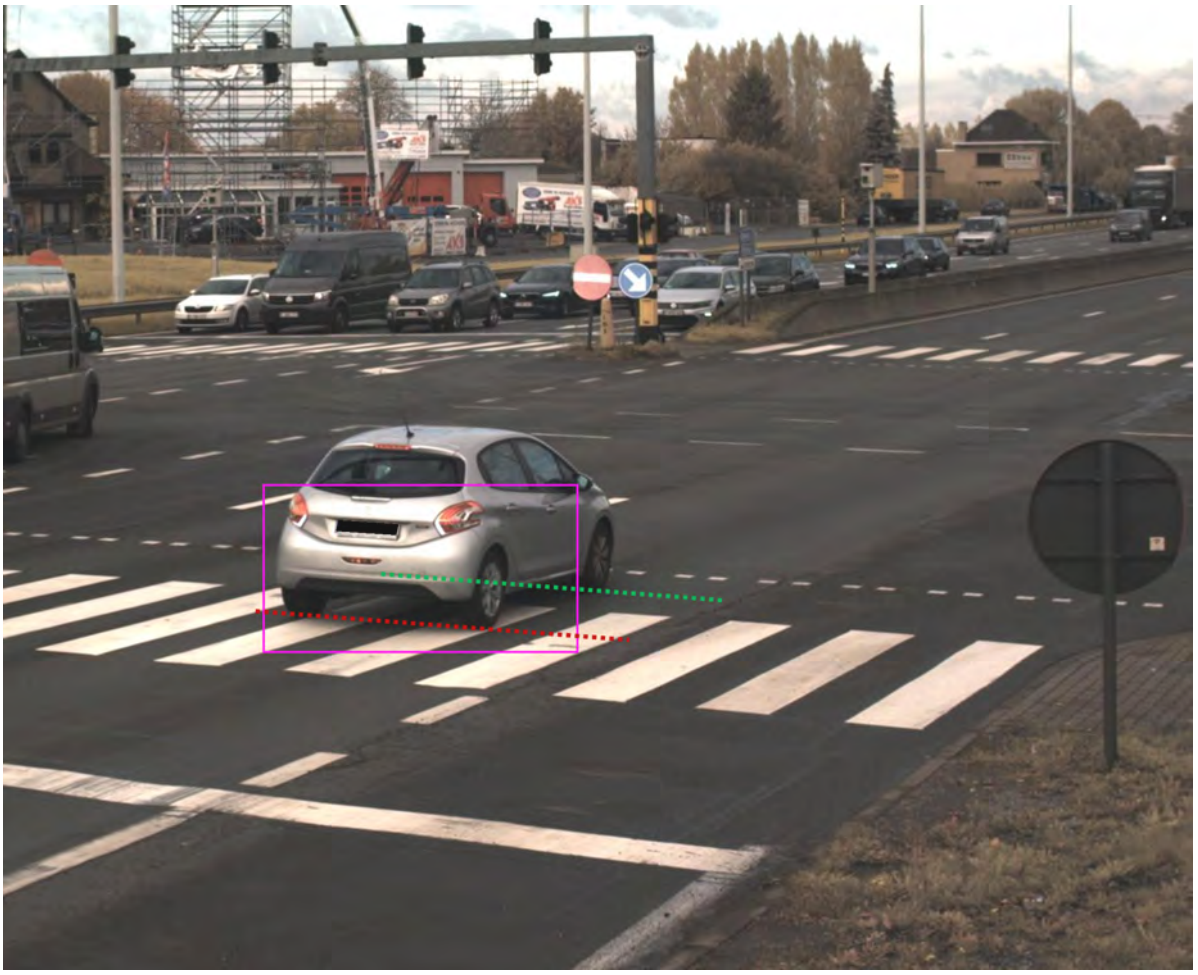
Ejemplo
La barra de datos de los ejemplos que se dan a continuación podría diferir dependiendo de la configuración exacta del software.



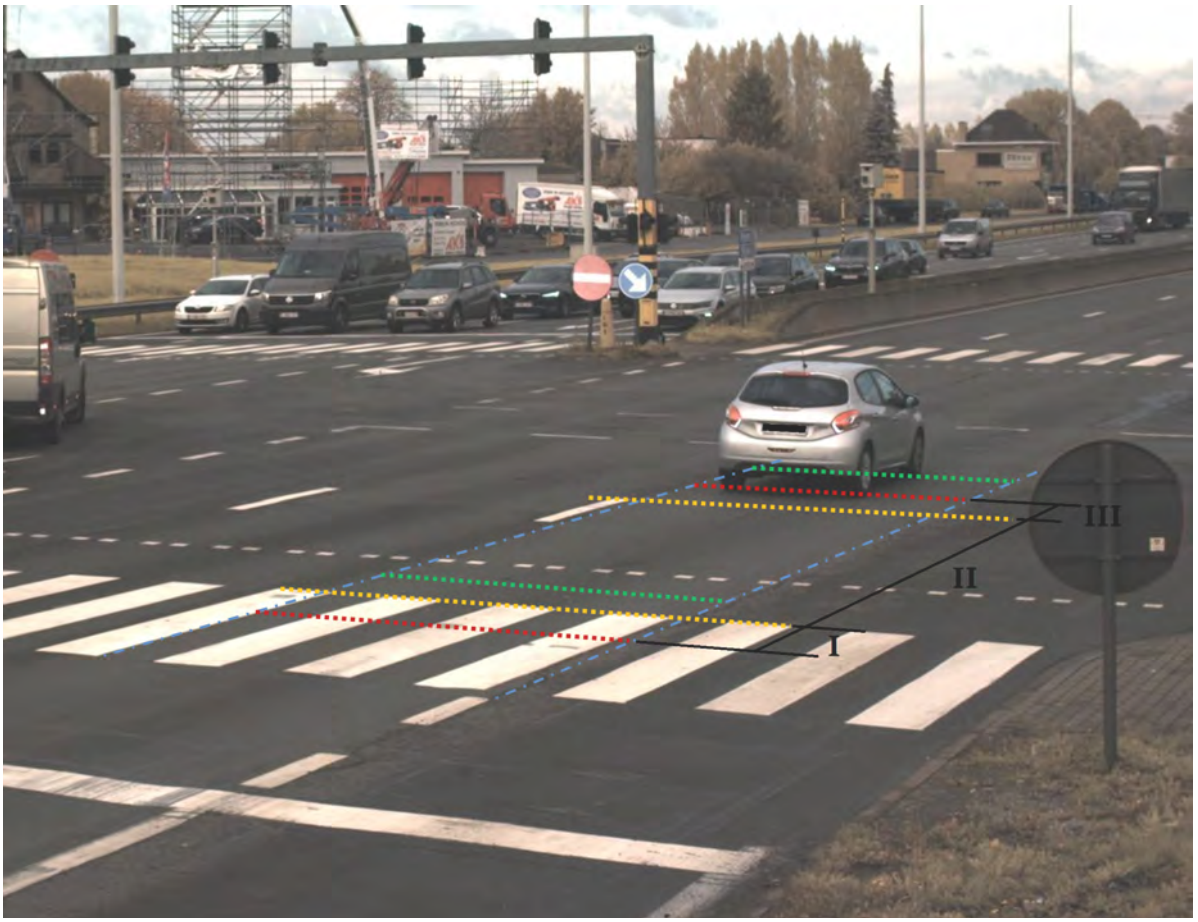
La primera imagen muestra una velocidad medida de 84 km/h.
La segunda imagen muestra el intervalo de tiempo medida de 0,499 s.



Para una estimación precisa de la distancia recorrida, se puede crear una superposición utilizando, por ejemplo, un software de presentación como Microsoft PowerPoint. Las referencias conocidas pueden dibujarse sobre las imágenes del archivo de evidencia. En este ejemplo, se sabe que la distancia entre ejes del vehículo es de 2,54 m y se representa con las líneas de puntos rojas y verdes.



Con las líneas copiadas en la segunda imagen, la superposición puede enriquecerse de nuevo con la distancia entre ejes del vehículo y también con otros parámetros conocidos, como la distancia entre el final del paso de peatones y el final de la primera línea intermitente que delimitan los carriles de tránsito. En este ejemplo, se mide durante la instalación y se sabe que es de 8,8 m. La longitud del paso de peatones, medida a lo largo del eje de la vía, también se mide y se sabe que es de 4,0 m. Utilizando esta referencia, las distancias I y III a continuación se estiman en 1,5 m.



La suma total del intervalo de distancia estimado es la distancia estimada I, la distancia medida II y la distancia estimada III. En este ejemplo:
Intervalo de distancia estimado: 1,5 + 8,8 + 1,5 = 11,8
Con esto, la velocidad estimada es la siguiente:

$$\textit{Velocidad estimada:} \quad \frac{11.8\ (m)}{0.499\ (s)} \times 3.6 = 85.1\ (km/h)$$

La velocidad medida es de 84 km/h. La velocidad estimada estará comprendida entre 76 y 92 km/h. La velocidad estimada de 85 km/h cumple este requisito.

La precisión de la estimación puede comprobarse utilizando los límites inferior y superior aconsejados.

$$\textit{Fórmula} : \frac{\textit{Velocidad (km/h)}}{3.6} \times \textit{Intervalo de tiempo medido (s)} = \textit{Distancia recorrida (m)}$$

$$\textit{Límite inferior} : \frac{76\ (km/h)}{3.6} \times 0.499\ (s) = 10.5\ (m)$$

$$\textit{Límite superior} : \frac{92\ (km/h)}{3.6} \times 0.499\ (s) = 12.8\ (m)$$

La tolerancia en la velocidad medida en este ejemplo permite un margen de 2,3 m en la estimación de la distancia recorrida. Esto supone más de la mitad de la longitud del vehículo. Basándose en las directrices mencionadas para estimar la distancia recorrida, la verificación secundaria de la velocidad puede utilizarse con suficiente precisión.

10.2 Intervalo de distancia

Para verificar la medición de la velocidad, el intervalo de la distancia estimada por el vehículo se divide por el tiempo transcurrido entre la captura de la primera y la segunda imagen. Este tiempo se mide y se muestra posteriormente en la barra de datos de la segunda imagen. Para validar que la distancia recorrida es igual al intervalo de distancia establecido, debe compararse una única característica del vehículo con la línea de disparo mostrada en ambas imágenes, por ejemplo, la posición de una rueda.

Fórmula: $\frac{\text{Establecer distancia de intervalo (m)}}{\text{Intervalo de tiempo medido (s)}}$ x 3.6 = velocidad (km)

La velocidad calculada se compara con la velocidad medida por el radar y se muestra en la primera imagen. Se aconseja permitir una desviación máxima entre la velocidad medida por el radar y la velocidad calculada del 10 %.

Ejemplo

El siguiente ejemplo se basa en un intervalo de distancia establecido. La barra de datos de los ejemplos que se dan a continuación podría diferir dependiendo de la configuración exacta del software.



La primera imagen muestra una velocidad medida de 78 km/h.



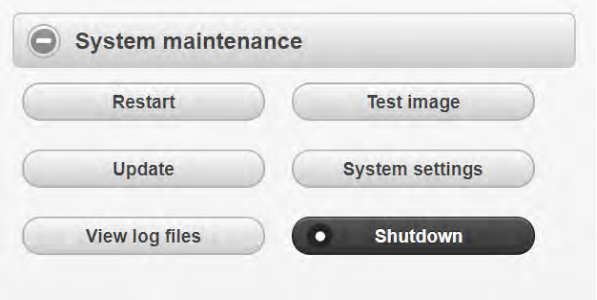
La segunda imagen muestra el intervalo de distancia establecido de 10,00 m y el intervalo de tiempo medido de 0,468 s. Cuando se valida la posición del vehículo con respecto a las líneas de disparo representadas en ambas imágenes, queda claro que la distancia recorrida real es igual al intervalo de distancia establecido. Con esto, la velocidad calculada es la siguiente:

$$\text{Velocidad calculada: } \frac{10.00\ (\text{m})}{0.468\ (\text{s})} \times 3.6 = 76.9\ (\text{km/h})$$

La velocidad medida es de 78 km/h. La velocidad calculada estará comprendida entre 70 y 86 km/h. La velocidad calculada de 77 km/h cumple este requisito.

11. MANTENIMIENTO DEL SISTEMA

En esta sección se describe la parte de mantenimiento del sistema en el cuadro de mandos del WBI. A continuación se explican las opciones de menú que se muestran.

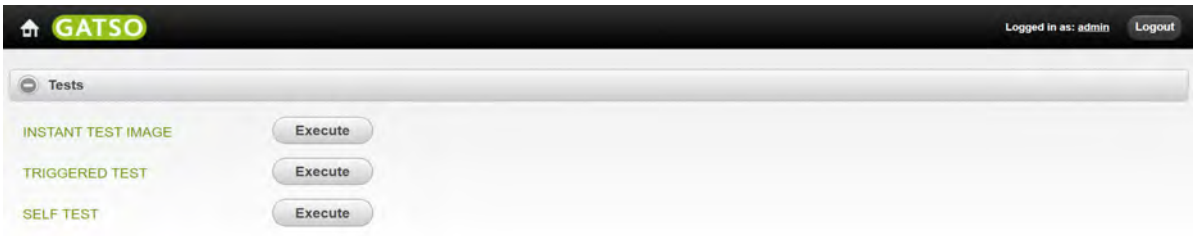


11.1 Reinicio

[Restart] (Reiniciar) finaliza cualquier proceso en curso y reinicia el sistema. El reinicio puede tardar unos 6 minutos. El sistema no volverá a su último estado. El usuario debe volver a iniciar sesión en el sistema.

11.2 Imagen de prueba

Al hacer clic en [Test image] (Imagen de prueba] se mostrará lo siguiente:



11.2.1 Imagen de prueba instantánea

Al hacer clic en [Execute] (Ejecutar) junto a INSTANT TEST IMAGE (IMAGEN DE PRUEBA INSTANTÁNEA), la cámara se activará para capturar instantáneamente una imagen. Tras unos segundos, la barra verde de confirmación aparecerá en la parte superior de la pantalla. La barra de datos de imagen y la pestaña de datos (en el visualizador de registros) del archivo de evidencia registrarán una prueba instantánea. Más información en la sección 7.

11.2.2 Prueba de disparo

Al hacer clic en [Execute] (Ejecutar] junto a TRIGGERED TEST (PRUEBA DE DISPARO), el sistema capturará una imagen del siguiente vehículo que pase, independientemente de si se trata de una infracción. Tras unos segundos, la barra verde de confirmación aparecerá en la parte superior de la pantalla. La barra de datos de imagen y la pestaña de datos (en el visualizador de registros) del archivo de evidencia registrarán una prueba de disparo. Véase el apartado 7.

Utilice [Clear triggered test] (Borrar prueba de disparo) para interrumpir una prueba de disparo, por ejemplo, cuando no pasa ningún vehículo por el sistema durante un largo periodo. Una prueba de disparo solo se puede realizar cuando el sistema se encuentra en estado de sistema [Enforcement] (Control).

11.2.3 Auto-comprobación

Al hacer clic en [Execute] (Ejecutar) junto a SELF-TEST (AUTO-COMPROBACIÓN), el sistema realiza una verificación de todo el hardware legalmente pertinente simulando un vehículo que pasa como una infracción de velocidad y verificando los resultados. También se confirma la integridad del software de todos los componentes legalmente pertinentes comprobando las sumas de comprobación actuales con las sumas de comprobación guardadas. Véase también la sección 12.9.

Durante la auto-comprobación el sistema no está en modo [Enforcement] (Control) y no puede capturar eventos. Una vez finalizada la auto-comprobación, aparece la barra de confirmación verde en la parte superior de la pantalla y el sistema vuelve al mismo estado que antes de iniciar la auto-comprobación.

El archivo de evidencia de la auto-comprobación se puede visualizar en el visualizador de registros, abriendo el evento de auto-comprobación de la lista de infracciones. Al hacer clic en [Data] (Datos), el usuario encontrará los datos asociados a la auto-comprobación y si esta se ha realizado correctamente.
El archivo de evidencia de la auto-comprobación siempre se almacenará con la clasificación «Self-Test OK»» (auto-comprobación correcta) o "Self-Test Failed (auto-comprobación fallida). Cuando la auto-comprobación se realiza correctamente, la velocidad en la barra de datos muestra 71, 72 o 73 km/h. Cuando una auto-comprobación fracasa, la velocidad en la barra de datos muestra una cifra según uno de los escenarios siguientes:

Resultado de auto-comprobación	Explicación
1 km/h	Suma de comprobación fallida *
2 km/h	no hay respuesta de la prueba de radar
Cualquier velocidad menos 1, 2, 71, 72 or 73 km/h	auto-comprobación fallida

** Si una suma de comprobación falla, vaya a System Settings -> [certification] (Configuración del sistema -> certificación) y guarde las sumas de comprobación.*

Si la auto-comprobación fracasa, el sistema no pasará al estado de control. El operador deberá asegurarse en primer lugar de que se ha resuelto la causa del fallo de la auto-comprobación y realizar una auto-comprobación satisfactoria. Si la auto-comprobación sigue fallando, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

11.3 Actualización

La opción [Update] (Actualizar) se puede usar para cargar un paquete de instalación de software e iniciar una actualización del software del sistema. El resultado de la actualización puede ser el siguiente:

Resultado actualización	Explicación
System updated successfully (Sistema actualizado correctamente)	El sistema se ha actualizado a la nueva versión correctamente.
System update failed; Reverted to previous version (Fallo en la actualización del sistema; Regresado a la versión anterior)	Algo ha ido mal durante el proceso de actualización y el sistema ha vuelto a la versión de software anterior.
System update failed (Fallo en la actualización del sistema)	El proceso de actualización falló y el sistema no pudo volver a la versión anterior. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener ayuda.

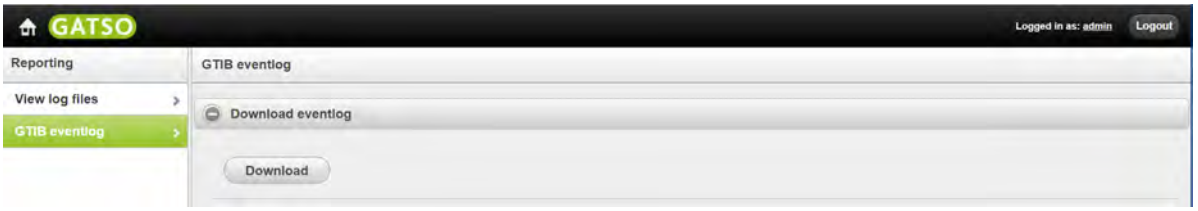
11.4 Configuración del sistema

La configuración del sistema se describe ampliamente en la sección 12.

11.5 Ver archivos de registro

[View log files] (Ver archivos de registro) abre una lista de archivos de registro que se pueden visualizar, descargar o borrar utilizando los botones de la parte superior de la pantalla. Normalmente no es necesario eliminar los archivos de registro, ya que los antiguos se eliminan automáticamente cuando la partición de los archivos de registro está llena.





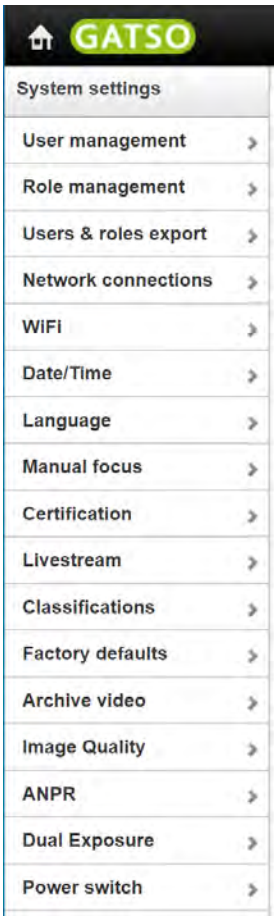
11.6 Apagado

El botón [Shutdown] (Apagar) en el mantenimiento del sistema completa el guardado de cualquier registro abierto, almacena la configuración y abandona el estado de control.

Utilice siempre el botón de apagado del hardware o del software antes de desconectar la alimentación o desenchufar los cables. Esto proporciona un almacenamiento seguro de los datos y evita fallos del sistema.

12. CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

Los ajustes generales del sistema de radar fijo T-Series se pueden ajustar haciendo clic en [System system settings] (Configuración del sistema) en el panel de control de WBI. Aparecerá una lista de ajustes en la pantalla y cada ajuste se describirá en esta sección.



12.1 Gestión de usuarios

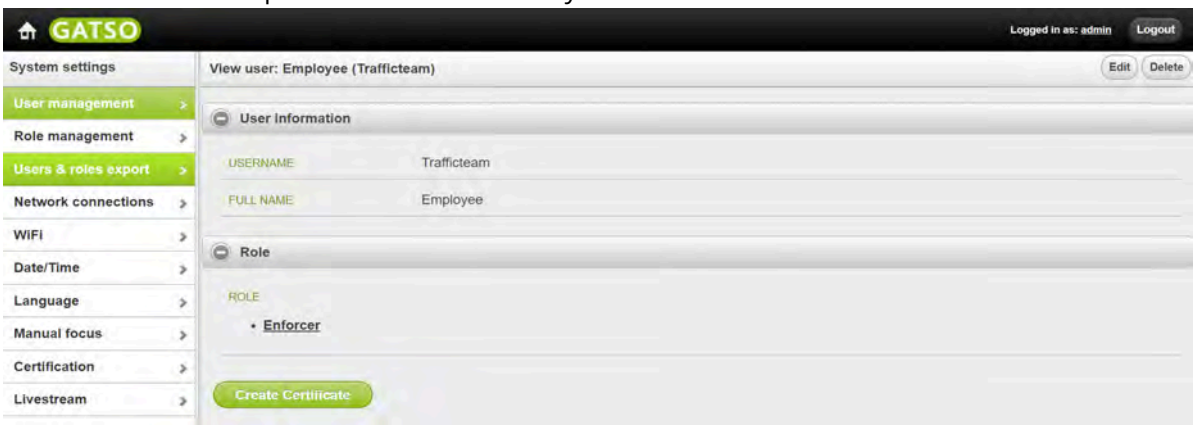
En el menú [User management] (Gestión de usuarios) se pueden añadir, modificar y eliminar usuarios. A cada usuario se le pueden asignar una o más funciones según se definan en el sistema. Véase la siguiente sección 12.2.



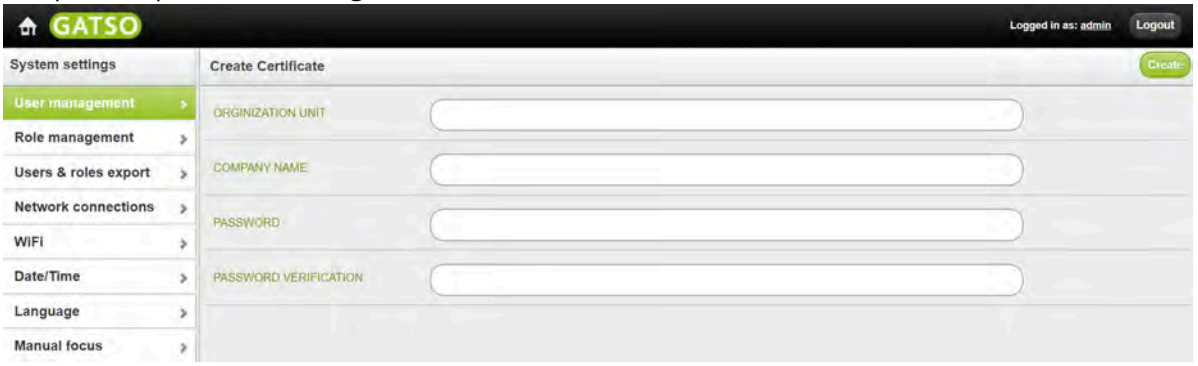
Para añadir un usuario, haga clic en [Add] (Añadir) y rellene los campos necesarios.



Para cada usuario se puede editar el nombre y la función:

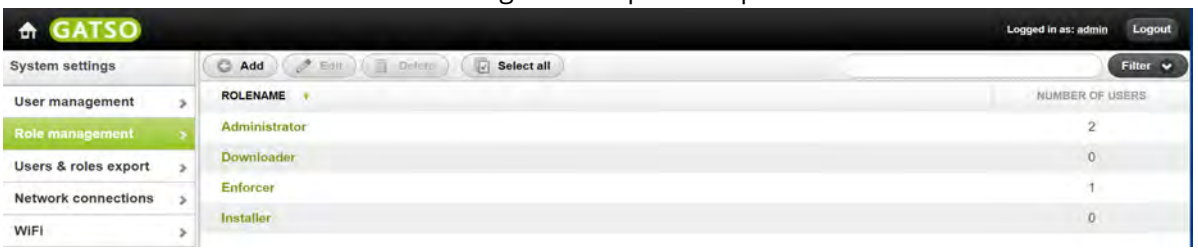


También al hacer clic en [Create Certificate] (Crear Certificado) se puede asignar un usuario a una parte específica de la organización.



12.2 Gestión de funciones

El menú [Role management] (Gestión de funciones) enumera todas las funciones y derechos de usuario definidos en el sistema. Vea la siguiente captura de pantalla.



Para cada función, se pueden asignar derechos de Crear/Editar/Borrar con respecto a las siguientes partes: acceso, cámara, archivos y sistema.

12.3 Exportación de usuarios y roles

Se pueden descargar archivos de datos con usuarios y funciones de este sistema o cargar un archivo de datos de un sistema diferente. De este modo, las funciones y los usuarios creados en un sistema pueden aplicarse fácilmente a un sistema distinto.



12.4 Conexiones de red

En éste menú se pueden ajustar la dirección IP y otros ajustes de red del sistema. Lea la sección 3 para obtener información detallada sobre la configuración IP.



12.5 WiFi (opcional)

El punto de acceso wifi opcional se puede activar o desactivar y los ajustes se pueden modificar. Tras el primer uso, se proporcionará al usuario la contraseña predeterminada para acceder al punto de acceso wifi.



12.6 Fecha/Hora

Los ajustes de fecha/hora solo son editables cuando el sistema no está en estado de control.



Las tres opciones siguientes están disponibles como fuente de tiempo y se explicarán a continuación.

- RTC (Reloj en tiempo real)
- GPS (Sistema de posicionamiento global) (opcional)
- NTP (Protocolo de tiempo de red) (opcional)

RTC

Cuando se selecciona [RTC], el sistema utiliza el reloj interno de tiempo real como fuente de tiempo. Se trata de un reloj de funcionamiento libre que no está sincronizado con ninguna fuente de tiempo externa. Se recomienda utilizar GPS o NTP en su lugar.

GPS (opcional)

Cuando se selecciona [GPS], la hora del sistema se sincroniza con la hora exacta del sistema de posicionamiento por satélite GPS. Esta opción solo está disponible cuando el sistema está equipado con un módulo GPS.

NTP (opcional)

Cuando se selecciona [NTP], la hora del sistema se sincroniza con un servidor NTP. Se pueden configurar hasta dos servidores NTP como fuentes de tiempo. El primero es obligatorio, el segundo es opcional (en caso de que el primero no esté disponible). Utilice una dirección IP o DNS para conectarse a un servidor NTP. Los botones de prueba se pueden utilizar para verificar si el servidor NTP configurado está disponible.

Es importante seleccionar la región horaria adecuada. Los husos horarios también se utilizan para cambiar automáticamente al horario de verano.

After changing the time zone, restart the system.

12.7 Idioma

El idioma utilizado por defecto en la WBI es el inglés. Al hacer clic en [Language] (Idioma) en la configuración del sistema, el usuario puede seleccionar un idioma diferente de la lista de idiomas instalados. El idioma preferido se puede descargar y también establecer como nuevo idioma predeterminado.
El idioma predeterminado es el idioma que aparece en la ventana de inicio de sesión de la WBI cada vez que esta se abre. Para editar o crear una traducción, descargue un archivo de traducción disponible. Este archivo puede editarse en un PC para crear la traducción actualizada o nueva.

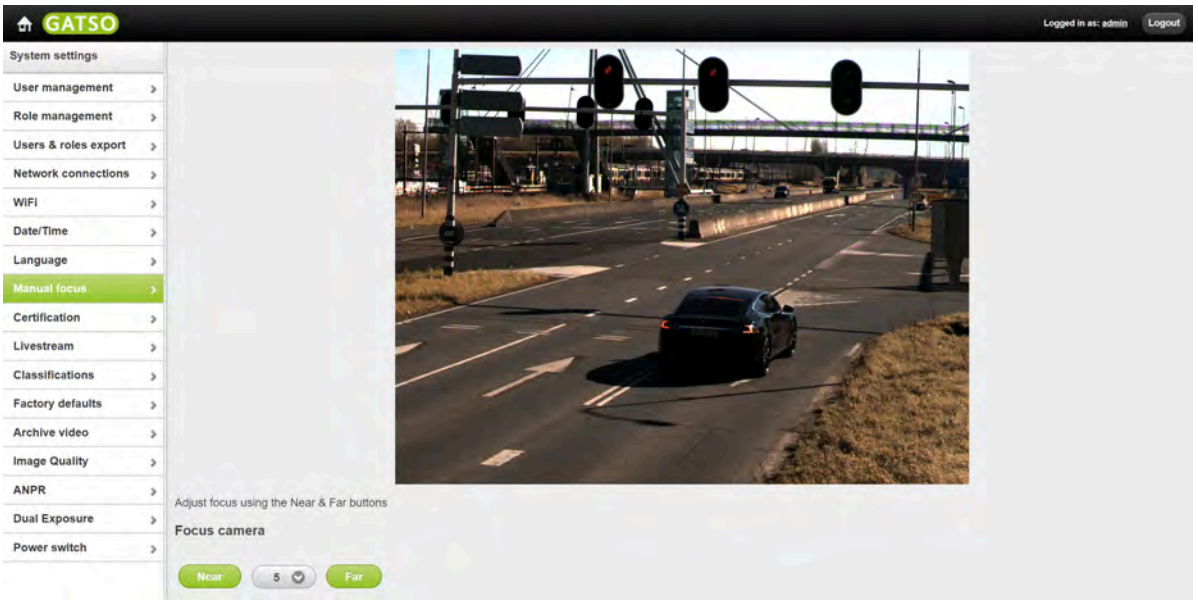


La edición o creación de una traducción debe realizarse en consulta con Sensys Gatso. Solo Sensys Gatso puede implementar el nuevo archivo de traducción en la WBI, para que esté disponible en la ventana de inicio de sesión de la WBI con las opciones de idioma.

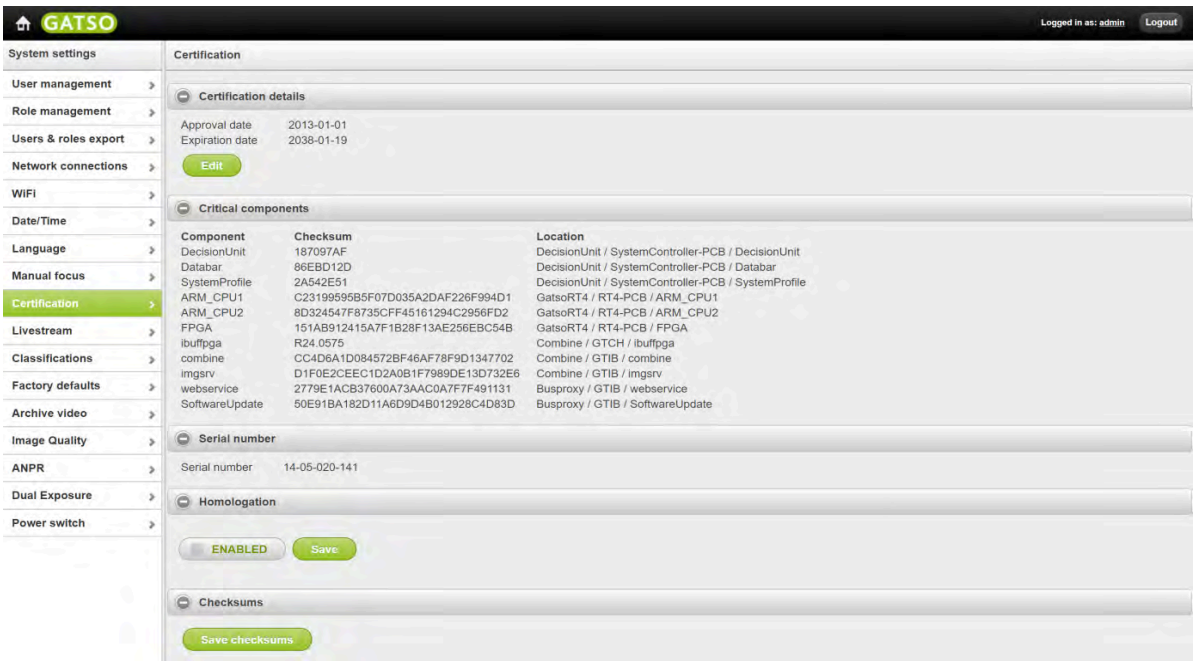
12.8 Enfoque manual

En éste menú se puede ajustar manualmente el enfoque de la cámara haciendo clic en [Near] (Cerca) o [Far] (Lejos).

Se recomienda a los usuarios que enfoquen la cámara al atardecer o por la noche, especialmente cuando utilicen el flash infrarrojo.

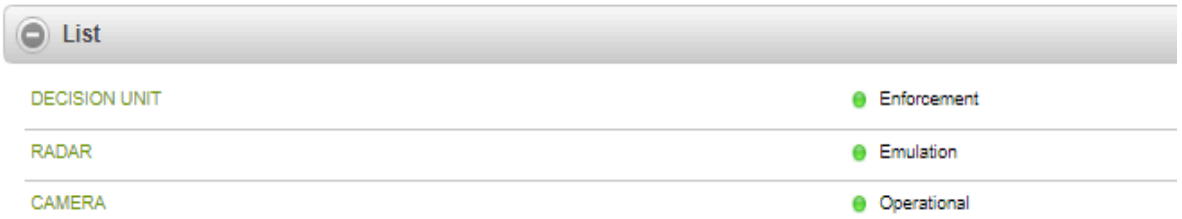


12.9 Certificación



Aquí se muestra la validez de la certificación periódica. El sistema no podrá acceder al estado de control cuando la fecha de certificación periódica haya expirado.

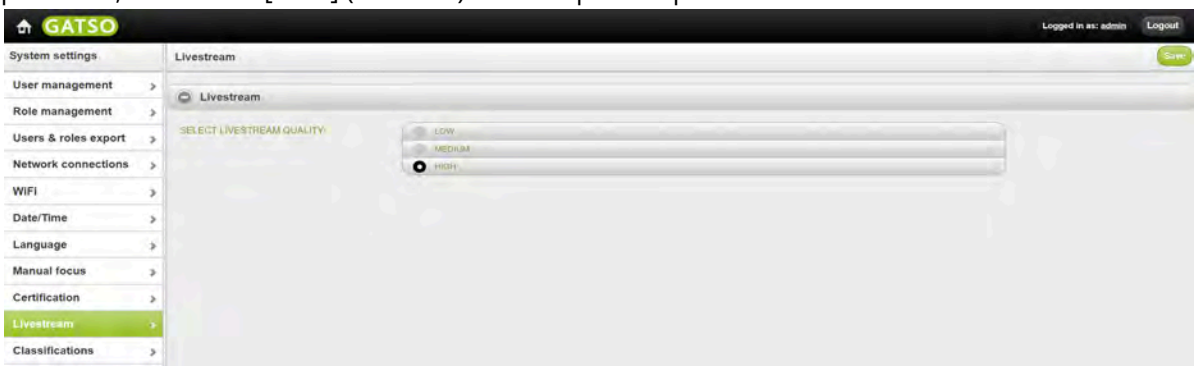
Homologación
La homologación se utiliza con fines de prueba y pone el sistema en modo de emulación. El cuadro de mandos de la WBI muestra el radar en "Emulación". Véase más abajo.



Cuando el modo de emulación esté [enabled] (activado), el sistema no utilizará la señal del front-end RT4.1. En su lugar, se utiliza la señal procedente del conector de homologación situado en la parte inferior de la carcasa. Seleccione [Stop enforcement] (Detener control) en el cuadro de mandos de la WBI para desactivar la homologación. Tras una actualización del software del sistema, deben almacenarse las nuevas sumas de comprobación. Para ello, haga clic en [Save checksums] (Guardar sumas de comprobación). Esto solo puede hacerse con derechos de usuario «Admin». Después de guardar las sumas de comprobación, el sistema no ejecuta automáticamente una auto-comprobación.
Durante una auto-comprobación, el sistema compara las sumas de comprobación recalculadas con las sumas de comprobación almacenadas anteriormente. Si las sumas de comprobación no coinciden, la auto-comprobación falla y el sistema no puede acceder al estado de control. Para obtener más información sobre la auto-comprobación, consulte las secciones 5.4.5 y 9.2.3.

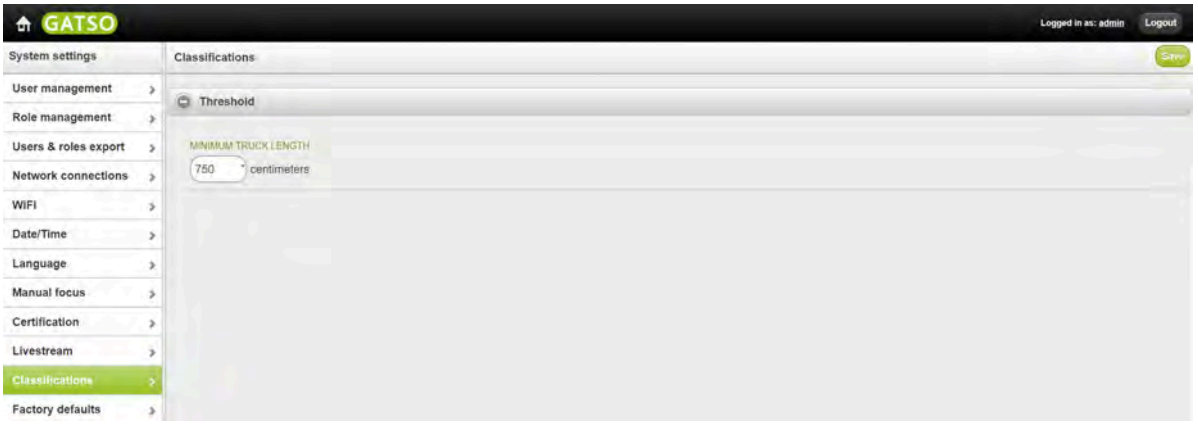
12.10 Transmisión en vivo

En éste menú se puede ajustar la calidad de la transmisión en tiempo real. La calidad de la transmisión en tiempo real puede ajustarse a [Low] (Baja) (320 x 240 píxeles), [Medium] (Media) (640 x 480 píxeles) o [High] (Alta) (1280 x 960 píxeles). Después de seleccionar la calidad preferida, haz clic en [Save] (Guardar) en la esquina superior derecha.



12.11 Clasificación

El sistema T-Series clasifica los vehículos en función de la longitud medida. La longitud medida del vehículo determina si se clasifica como turismo o camión.



12.12 Restablecer a fábrica



12.12.1 Configuración de copia de seguridad

Todos los ajustes del sistema se almacenan en él. Es posible guardar la configuración actual del sistema en un archivo del PC o portátil. Por defecto se almacenará en la carpeta Downloads (Descargas). Ésta funcionalidad puede ser útil para restaurar la configuración del sistema cuando se instala una nueva caja de sistema en una localización conocida.
Al hacer clic en [Download settings] (Descargar configuración), se creará un archivo de configuración con todos los ajustes actuales. Esto se refiere a los ajustes de alineación realizados en la sección 4, los ajustes de control (sección 5) y los ajustes del sistema mencionados anteriormente.

12.12.2 Restaurar configuración

En [Restore settings] (Restaurar configuración) se puede cargar en el sistema T-Series un conjunto de ajustes del sistema guardados previamente.



Después de restablecer los ajustes, debe llevarse a cabo de nuevo el procedimiento de alineación del sistema.

12.12.3 Reiniciar ajustes

La opción [Reset settings] (Reiniciar ajustes) no está disponible cuando el sistema está en estado de control. Para detener el control, seleccione ésta opción en el panel de control de la WBI.
Al reiniciar los ajustes de fábrica predeterminados, el sistema vuelve a los ajustes estándar de fábrica. Ésto significa que la configuración IP recupera sus valores por defecto (DHCP) y:

- se eliminarán todos los archivos de evidencia almacenados
- se eliminarán todos los archivos de estadísticas almacenados
- se eliminarán todos los archivos de registro almacenados
- se eliminarán todos los archivos de vídeo de archivo almacenados
- se eliminarán todos los datos de alineación almacenados
- todos los ajustes volverán a ser los predeterminados

12.13 Archivar vídeo

La cámara almacena un vídeo de archivo en bloques de 15 minutos. El vídeo de archivo puede almacenarse en 3 resoluciones diferentes:

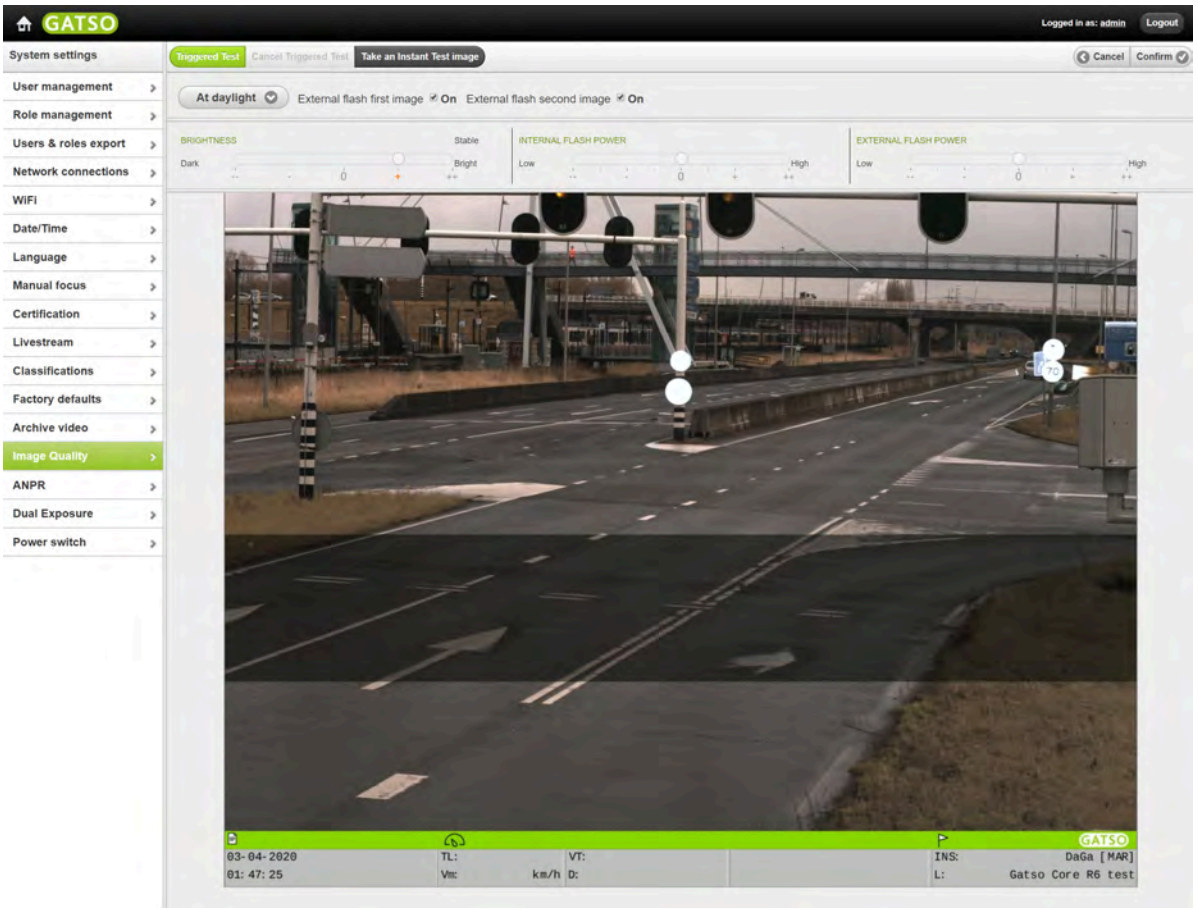
- High (Alta): 1280 x 960 píxeles
- Medium (Media): 640 x 480 píxeles
- Low (Baja): 320 x 240 píxeles



Al aumentar los valores de resolución y la tasa de bits, la calidad del vídeo aumentará, pero el tiempo máximo de grabación disminuirá.

12.14 Calidad de la imagen

Los ajustes de calidad de imagen pueden realizarse cuando el sistema ha realizado una alineación correcta del sistema y se encuentra en estado [Ready] (Listo).



Paso 1

Haga clic en [Start] (Inicio) para entrar en el modo de configuración. La página de calidad de la imagen se vuelve editable.

Paso 2

Durante el día, seleccione [At daylight] (A la luz del día) en la esquina superior izquierda para ver los ajustes de calidad de la imagen actuales que se aplican durante el día.

Los ajustes de calidad de la imagen nocturna deben realizarse en condiciones nocturnas.

Paso 3

Toma una imagen de prueba.

El control de calidad de la imagen de la cámara se adapta constantemente a las condiciones de iluminación del momento y, por lo tanto, el indicador de estado cambia entre [Stable] (Estable) y [Adjusting] (Ajustando), incluso cuando no se han realizado cambios. Espere al estado [Stable] (Estable) antes de hacer una imagen de prueba.

Hay dos formas de tomar una imagen de prueba:

- haga clic en [Triggered Test] (Prueba de disparo): el sistema T-Series espera a que llegue un vehículo y toma una imagen. Éstas imágenes de prueba de disparo se almacenan en la cámara.
- haga clic en [Take an Instant test image] (Tomar una imagen de prueba instantánea): el sistema T-Series toma una imagen directamente. La imagen de prueba se mostrará en la pantalla.

Paso 4
Utilice la imagen de prueba para comprobar/verificar los ajustes de calidad de la imagen. Acerque (+) y aleje (-) la imagen en una zona específica y desplácela haciendo clic y arrastrando. Normalmente, esta zona será la posición de un vehículo en la línea de disparo para verificar su matrícula.

Paso 5
Utilice el control deslizante de brillo para cambiar a un ajuste más brillante u oscuro. 0 es el valor predeterminado de fábrica.

Paso 6
Tome otra imagen para evaluar el nuevo ajuste.
Si el brillo de la zona de la matrícula es correcto, continúe con el paso 7.

Paso 7
Cambie la potencia del flash interno y externo (opcional) un paso en cualquier dirección (0 es el valor predeterminado de fábrica).

Se puede ajustar la potencia del flash durante el día y la noche. El ajuste del flash diurno puede influir en la potencia del flash nocturno y viceversa. Esto se debe al mecanismo de control del flash.

La casilla [On] (Encender) del flash ofrece la posibilidad de apagar el flash interno o externo para esta prueba de calidad de la imagen y examinar la influencia del flash sobre la calidad de la imagen. Durante el funcionamiento normal, la casilla de verificación [On] (Encender) no tiene ningún efecto sobre el flash interno o externo.

Paso 8
Haga clic en [Confirm] (Confirmar) para guardar la configuración y utilizarla para la aplicación.

12.15 VTLI

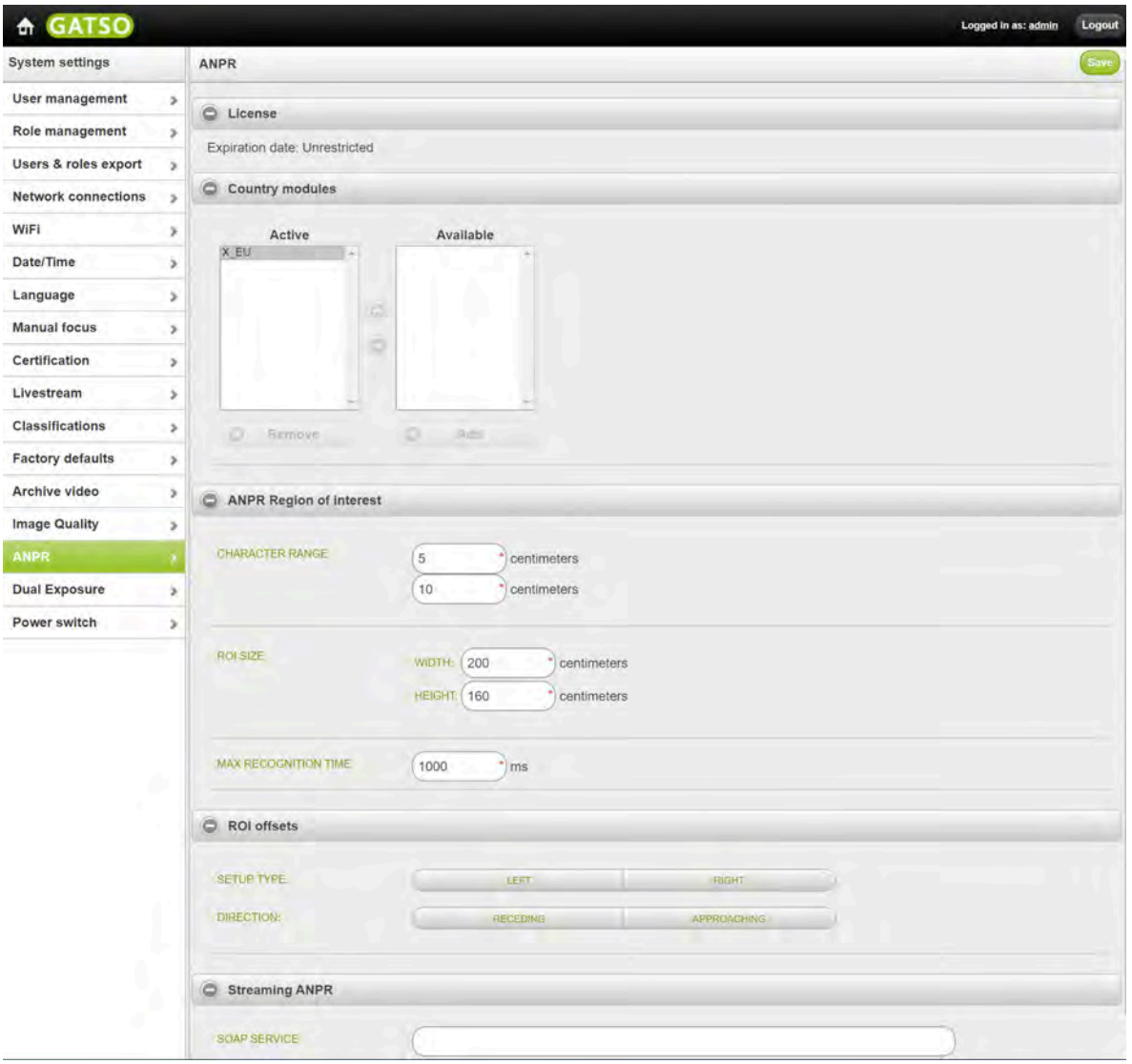
Si el sistema T-Series está en estado [Ready] (Preparado), la configuración VTLI se puede guardar y/o utilizar con fines de análisis. Además, se puede cargar la configuración predeterminada de fábrica. La configuración VTLI se guarda en un archivo .ZIP que contiene dos archivos de entrenamiento VTLI. Para descargar solo los archivos de entrenamiento VTLI, haga clic en [Download training files] (Descargar archivos de entrenamiento).

Análisis

Para realizar el análisis puede ser necesario recopilar (un gran conjunto de) imágenes de la región de interés (ROI).
Haga clic en [Start] (Iniciar) para que la cámara comience a guardar las imágenes de la ROI de todos los carriles. Esto continúa (por defecto) durante 60 segundos (es decir, aproximadamente 20 imágenes por segundo por carril). Un contador muestra el tiempo restante del proceso de almacenamiento. Si necesita menos imágenes, haga clic en [Stop] (Detener) para detener la acción antes. Haga clic en [Expand time] (Ampliar tiempo) para continuar la acción.
Cuando el proceso de almacenamiento esté listo, se realizará una prueba instantánea en la cámara. Éste archivo de evidencia se escribe en un archivo .TAR junto con las imágenes de la ROI almacenadas y los archivos de entrenamiento VTLI. Envíe éstos datos al servicio de atención al cliente de Sensys Gatso si necesita ayuda con el entrenamiento VTLI.

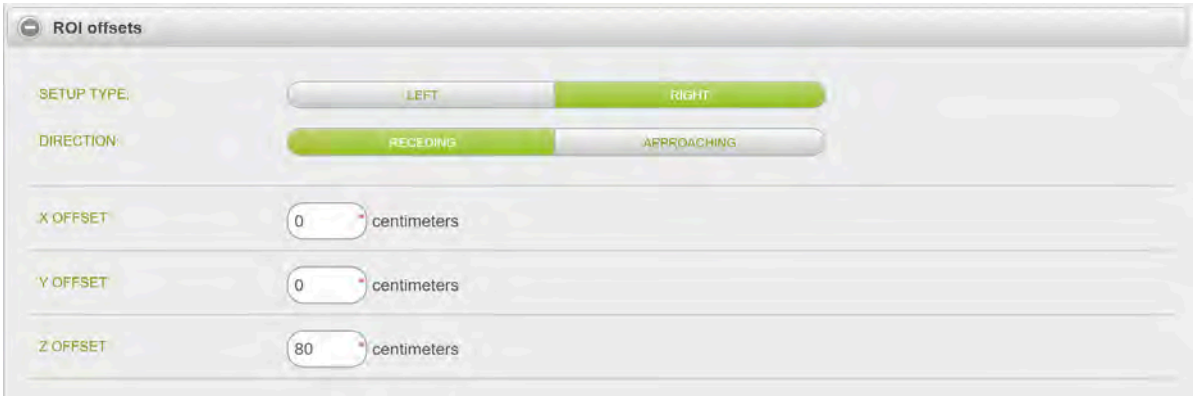
12.16 ANPR

La página de ajustes de ANPR permite la configuración del software ANPR (opcional). Los ajustes de ANPR solo están disponibles cuando el sistema está en modo «Ready» (Preparado).



12.16.1 ANPR ROI

Character range (Intervalo de caracteres) se refiere al tamaño de los caracteres de las matrículas. Asegúrese de que el tamaño de las matrículas previstas se encuentre dentro de los límites establecidos con un margen suficiente. ROI size (Tamaño de la ROI) se refiere al tamaño del área de búsqueda para realizar una lectura ANPR, representada con el rectángulo azul en un archivo de evidencia. Max. recognition time (Tiempo máx. de reconocimiento) se refiere al tiempo permitido para realizar una lectura ANPR de una matrícula.
ROI offsets (Ajustes de la ROI) se refiere a la posición de la ROI con respecto al marcador de infractor en la imagen de la prueba.



Haga clic en el tipo de configuración adecuado [LEFT] (IZQUIERDA) o [RIGHT] (DERECHA) para indicar si el radar T-Series se instala en el borde izquierdo o derecho de la vía. Determine también [RECEDING] (Alejándose) o [APPROACHING] (Acercándose) para la dirección del tráfico. Con el ajuste X, Y y Z, el usuario puede mover la ROI con respecto al marcador de infractor. Introduzca un valor positivo o negativo para el ajuste Y y Z para reposicionar el marcador de infractor a izquierda o derecha (Y) o arriba y abajo (Z). El ajuste X aleja o acerca la ROI a la cámara, lo que hace que la ROI sea más pequeña o más grande. Los nuevos ajustes se guardan haciendo clic en el botón [Save] (Guardar) situado en la esquina superior derecha de la pantalla.

12.17 Exposición doble

El ajuste de la exposición doble se realiza en el asistente de alineación descrito en la sección 4.11. La exposición doble también se puede activar o desactivar rápidamente en los ajustes del sistema. Asegúrese de que el sistema esté en estado [Ready] (Preparado).

12.18 Interruptor de alimentación

Si un sistema falla y no hay otros medios para resolver el problema, el interruptor de alimentación ofrece la posibilidad de realizar un ciclo de encendido. Esto se explicará con más detalle en el anexo 2.

13. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

En esta sección se explican los estados del sistema y de los componentes. Se ofrecen respuestas para solucionar problemas. Si los problemas persisten o no se describen en esta sección, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Sensys Gatso.

13.1 Estados del sistema

El estado del sistema muestra el estado actual del sistema.

Estado	Explicación
Start-up (Puesta en marcha)	El sistema se pone en marcha. El sistema se encuentra en este estado mientras arranca; comprueba si todos los componentes necesarios están disponibles. Si no se dispone de todos los componentes en un tiempo límite, el sistema pasa al estado Offline.
Configuration (Configuración)	El sistema estará en estado de configuración cuando se estén realizando ajustes; por ejemplo, durante la alineación del sistema. Para continuar, asegúrese de que la alineación se lleve a cabo y se confirme.
Ready (Listo)	El sistema está listo y en condiciones de controlar, a la espera de una orden del usuario (dada a través de la WBI) para entrar en el estado de control. El estado [Ready] (Listo) indica que el sistema está totalmente operativo, pero aún no registra infracciones.
Enforcement (Control)	El sistema está operativo y en modo de control.
Offline (Fuera de línea)	El sistema no está operativo debido a un error o fallo de funcionamiento. Lea la sección 11.3 para conocer las soluciones.
Synchronize (Sincronizar)	Los ajustes se sincronizan entre los componentes del sistema.
Process incomplete (Proceso incompleto)	El sistema está comprobando y guardando archivos de evidencia que aún no se han guardado en la unidad SSD debido a un fallo de alimentación.
Power down (Apagado)	El sistema ha iniciado el ciclo de apagado y está guardando todos los datos.
Self-test failed (auto-comprobación falló)	Lea la sección 9.2, Imágenes de prueba
Validation date expired (Fecha de validez vencida)	El sistema entra en el estado «Validation date expired» (Fecha de validación expirada) cuando la fecha de vencimiento configurada en el menú del sistema ha expirado.

13.2 Estados de los componentes

Los estados de los componentes indican el estado actual de los principales componentes del sistema.

Componente	Estado
Cámara, Busproxy, RTC	• Operativo (capaz de controlar) • Preoperativo (puesta en marcha/configuración) • En reposo (listo para iniciar el funcionamiento) • Desconocido (dispositivo no conectado o no operativo)
VTLI o WTLI* * Depende de la selección del semáforo durante la alineación	• Operational (able to enforce) • Pre-operational (start-up/configuring) • Idle (ready to start operation) • Unknown (device not connected or not operational) • No TLI (No traffic light interface used, based on alignment)
Radar	• Normal (operativo) • En reposo (no operativo) • Desconocido (no está presente o funciona mal) • Homologación (responde a las señales que llegan a través del conector de prueba situado debajo de la caja del sistema)
Sistema de archivos	• -% libre
NTP/GPS	• Sincronizado • No sincronizado

13.3 Resolución de problemas con el estado de los componentes

Módulo	Estado	Solución
Bus Proxy	Offline (Fuera de línea)	Apague el sistema T-Series y vuelva a encenderlo. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Sensys Gatso.
Cámara	Unknown (Desconocido)	Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Sensys Gatso.
Unidad de decisión	Offline (Fuera de línea)	Si cualquier otro componente está fuera de línea, la unidad de decisión también lo está. Vaya al informe de estado de la página y guarde de nuevo las sumas de comprobación. A continuación, realice una auto-comprobación desde el menú de imágenes de prueba. Compruebe que la prueba se ha realizado correctamente y que la unidad de decisión pasa al estado [Ready] (Listo).
GPS	Offline (Fuera de línea)	Espere unos instantes a que el GPS se active. Asegúrese de que el GPS tenga una vista despejada del cielo. Si el estado persiste, sustituya el GPS.
NTP	Not Synchronized (No sincronizado)	Espere unos momentos. Si el estado persiste, compruebe el estado del servidor NTP en [System settings] (Configuración del sistema). Si no está disponible, compruebe la conexión a Internet o seleccione otro servidor NTP.

RT4.1	Idle while system is in enforcement (En reposo mientras el sistema está en estado de control)	Detenga el control haciendo clic en [Stop enforcement] (Detener control) en el menú principal. A continuación, haga clic en [Start enforcement] (Iniciar control).
WTLI	Unknown (Desconocido)	Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Sensys Gatso.
VTLI	Idle (En reposo)	Reinicie la alineación y configure la VTLI.

13.4 Resolución de problemas generales

	Solution
Apagado del sistema	Cuando la temperatura en el interior de la carcasa supere los +55 ° C o sea inferior a -25 ° C, el sistema se apagará automáticamente. Cuando la temperatura interior vuelva al rango de temperatura habitual, el sistema se reiniciará y pasará a su último estado operativo conocido.
Pérdida de conexión	El sistema T-Series probablemente se está reiniciando. Espere 6 minutos y vuelva a conectarse.
Imágenes borrosas	Ajuste el enfoque manualmente en el menú [System settings] (Configuración del sistema) [Manual focus] (Enfoque manual).
Matrículas sobreexpuestas	Pruebe primero a bajar la intensidad del flash. Si el problema persiste póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Sensys Gatso.
Muchos vehículos pasan sin ser detectados	Vuelva a realizar la alineación del sistema. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Sensys Gatso.
Mediciones en carriles equivocados	Vuelva a realizar la alineación del sistema. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Sensys Gatso.
No hay actividad en la vista en tiempo real	Pulse CTRL+F5 para actualizar la página web en el navegador.
No hay vídeo en la WBI	Apague el sistema T-Series y vuelva a encenderlo. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Sensys Gatso.
Conectividad de red pero sin WBI	Apague el sistema T-Series y vuelva a encenderlo. Cuando se conecte a través de Internet, asegúrese de que el cortafuegos o proveedor no bloquee el puerto RTSP (puerto 554). Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Sensys Gatso.
No se puede obtener el estado del sistema	Apague el sistema T-Series y vuelva a encenderlo, o realice un ciclo de encendido (consulte el anexo 2). Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Sensys Gatso.

13.5 Cola de eventos incompletos

Si se produce un fallo de alimentación durante el registro de una infracción o si por cualquier otra razón la cámara no pudo registrar o almacenar un evento emitido por el controlador del sistema, el mecanismo de cola de eventos incompletos lo notará y se asegurará de crear y almacenar en la cámara una infracción «vacía» con el mismo número de evento. Éste registro de evento incompleto se firma con la misma firma utilizada con las infracciones reales. De ésta forma se puede reconocer la eliminación no autorizada de evidencia.

14. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

14.1 Generales

Alimentación	110 V CA - 230 V CA
Potencia nominal	70 W
Arranque en frío	-10 °C
Temperatura de funcionamiento	Entre -25 °C a +55 °C
Temperatura de almacenamiento	Entre -40 °C a +85 °C

14.2 T-Series

Peso total instalado	41 kg
Módulos individuales	< 15 kg
Tamaño de la carcasa para poste	657 x 560 x 275 cm
Caja exterior	Acero inoxidable de 1.5 mm
Caja interior	Aluminio de 2.5 mm
Cerradura	Eurocilindro
Montaje estándar	en postes redondos, ø 100 - 250 mm
Protección medioambiental	IP65

14.3 Flash FT3

Tipo de flash	48x IR LED pico de longitud de onda 850 nm
Duración del flash	10 µs – 1000 µs
Foto / Vídeo	10 µs – 1000 µs / 10 µs – 250 µs
Tasa de repetición de imágenes fijas	máx. 6 Hz
Tasa de repetición de fotogramas de vídeo	máx. 30 Hz

14.4 Flash FT1

Tipo de flash	Tubo de xenón
Pico de energía	10 Ws
Duración del flash	50 µs – 1000 µs
Tasa de repetición continua	0.5 Hz
Tasa de repetición de ráfagas	30 Hz – 4 flashes consecutivos

14.5 Radar RT4.1

Frecuencia	24.000 - 24.250 GHz
Potencia de RF	16 dBm probados (< 100mW / < 20 dBm EIRP)
Tipo de antena	plana
Forma del conjunto	cono ovalado
Apertura del conjunto	62° horizontal, 16° vertical
Dirección de medición	acercándose y/o alejándose
Rango de detección	0 - 150 m
Alcance de la línea de disparo	10 - 80 m

14.6 Cámara GT20

Tipo de sensor	CMOS
Tamaño del sensor (fotograma completo)	32.8 x 24.6 mm
Resolución	5120 x 3840 píxeles
Formato de imagen	4:3
Alcance dinámico	12 bit
Capacidad de grabación	30 fps
Transmisión de Vídeo	máx. 1280 x 960s
Tipo de lente	Montura EF
Vídeo	10 µs – 250 µs
Tasa de repetición de imágenes	máx. 6 Hz
Tasa de repetición de fotogramas de vídeo	máx. 30 Hz

14.7 Límites de ajustes de usuario

Intervalos de distancia A, B y C	0 - 25 m
Intervalos de tiempo B y C	0.1 - 10 s
Tiempo de grabación previo	1 - 10 s (pasos de 0.1 s)
Tiempo de grabación posterior	1 - 10 s (pasos de 0.1 s)
Fichero de archivo de vídeo	15 minutos
Límite de velocidad para turismos	0 - 300 km/h
Límites de velocidad para camiones	0 - 300 km/h
Umbral de velocidad para turismos	0 - 300 km/h
Umbral de velocidad para camiones	0 - 300 km/h
Umbral de luz roja	0 - 300 km/h
Tiempo de gracia de luz roja	0.01 - 9.99 s
Tiempo mínimo en ámbar	0.01 - 9.99 s

Longitud vehículo (clasificación turismo/camión)	400 - 2000 cm. Por defecto 750 cm
Control de velocidad	1 - 4 carriles
Control de semáforo en rojo	1 - 4 carriles
Infracciones simultáneas en la barra de datos de vídeo	máx. 4 líneas
Nombre del carril individual	mñax. 6 caracteres (a-z, A-Z, 0-9, _\ -)
Tasa de fotogramas de vídeo	1 - 30 fps
Tasa de bits de vídeo	100 - 1000 kb/s

ANEXO 1 Declaración De Conformidad

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Empresa solicitante:	Sensys Gatso Netherlands B.V.
Dirección:	Claes Tillyweg 2 2031CW Haarlem Países Bajos +3123 525 5050
Producto:	**Caja de Sistema T-Series**
Fabricante:	Sensys Gatso Netherlands B.V.

Sensys Gatso Netherlands B.V. declara, bajo su exclusiva responsabilidad, que este producto

Objeto de la declaración



Fig 1. Caja de sistema T-Series con radar RT4.1 incorporado (inferior)

es conforme al Reglamento sobre equipos radioeléctricos de 2017 con referencia a las siguientes normas/directivas aplicadas:

- Directiva 2014/53/UE sobre equipos radioeléctricos
- EN 300 440 v2.2.1
- EN 301 489-1 v2.2.3
- EN 301 489-3 V2.1.1
- EN 62311
- EN 62368-1:2020+A1:2020

El organismo notificado Kiwa Nederland B.V., con número de organismo notificado 0063, ha realizado una evaluación conforme a los procedimientos de conformidad descritos en el anexo III de la Directiva y ha emitido el certificado número 212140692/AA/00.

En su caso:
El certificado de examen UE de tipo expedido: 212140692/AA/00

El organismo autorizado Kiwa LTD. con número de organismo autorizado 0558 ha realizado una evaluación según los procedimientos de conformidad descritos en el Anexo 3 del RER y ha emitido el certificado número 212340037/AA/00.

En su caso:
El certificado de examen de tipo del Reino Unido 212340037/AA/00

Fecha y lugar de expedición:
Fecha: 12 Sept 2023
Ubicación: Amsterdam, Países Bajos

Declaración firmada y aprobada en nombre de Sensys Gatso Netherlands B.V. por:



B. Mulders
Jefe de ingeniería

Anexo 2 Interruptor de Alimentación

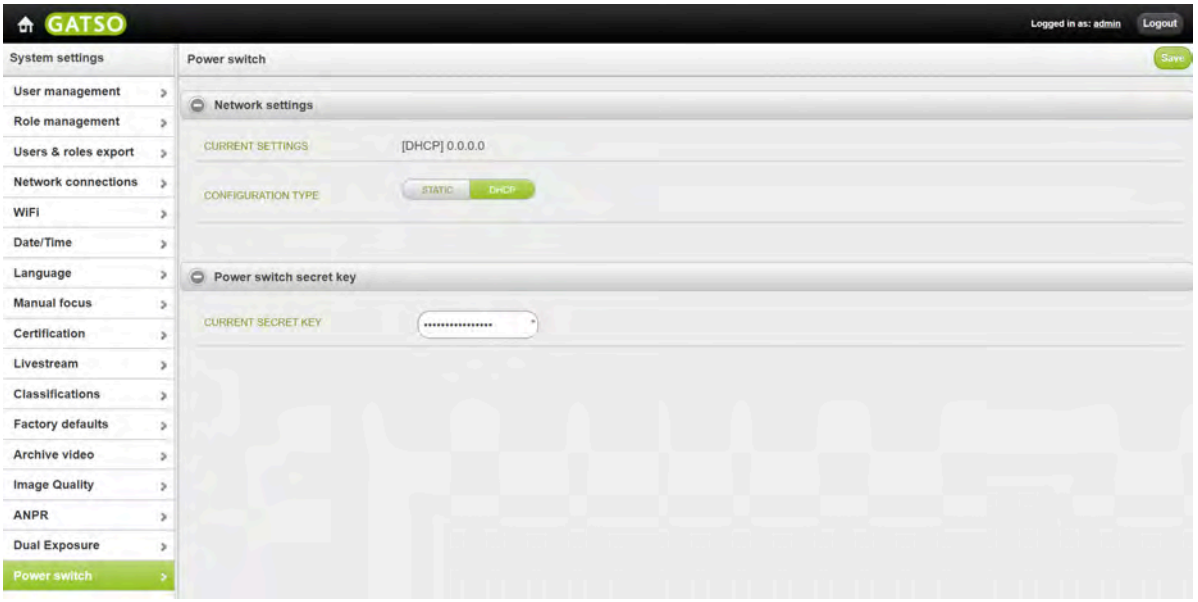
Interruptor de alimentación

Si un sistema falla y no hay otros medios para resolver el problema, el interruptor de alimentación ofrece la posibilidad de generar un ciclo de encendido.

Tenga en cuenta que solo debe utilizar esta opción como último recurso. Realizar un ciclo de encendido puede provocar la corrupción de datos.

El interruptor de alimentación tiene su propia dirección IP y se aconseja que los usuarios anoten esta dirección en su administración, para situaciones en las que no se pueda acceder al sistema T-Series.

Seleccione [Power switch] (Interruptor de alimentación) de la lista de configuración del sistema e introduzca una clave secreta codificada en BASE 32 y guárdela.



Al seguir los pasos que se indican a continuación, se crea una OTP (contraseña de un solo uso) para acceder al interruptor de alimentación.

Crear una clave secreta

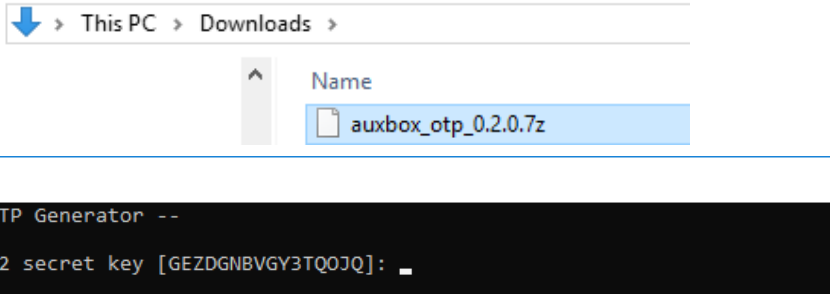
Se creará una clave secreta con el programa de la Auxbox OTP. Introduzca esta clave y pulse [Save] (Guardar).

Abrir la interfaz del interruptor de alimentación

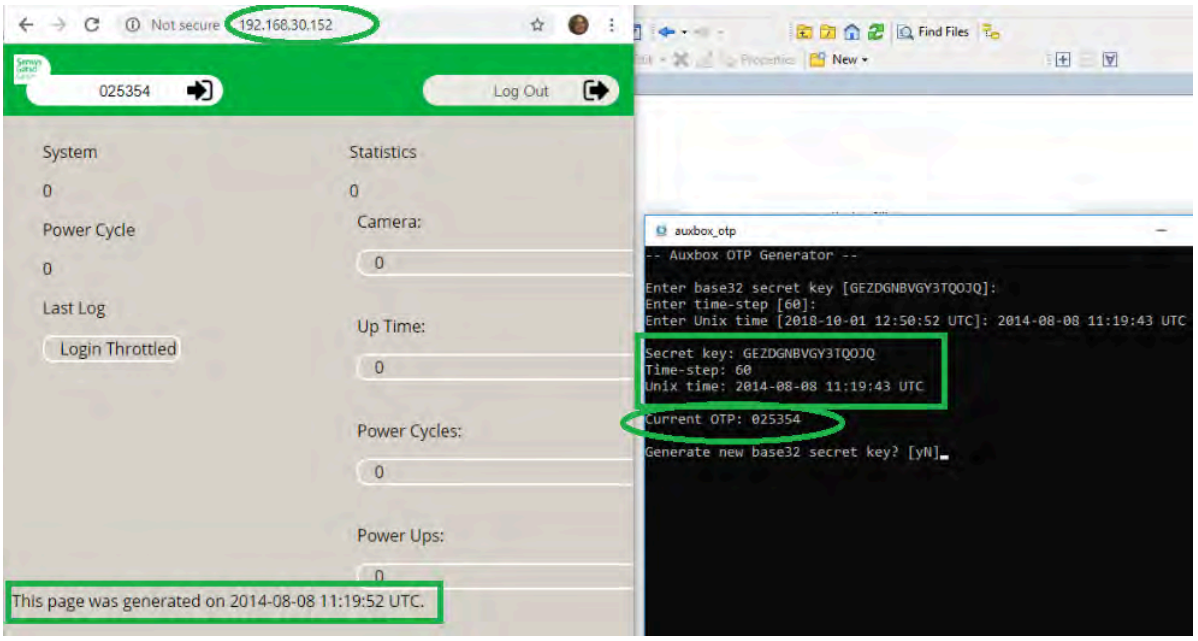
Copie la dirección IP de la caja auxiliar y péguela en el navegador. Copie la hora de generación de la página. Se sigue la siguiente notación: AAAA-MM-DD HH:MM:SS UTC.

Generar OTP

Descargue el archivo Auxbox_OTP.exe en su sistema y abra la aplicación.

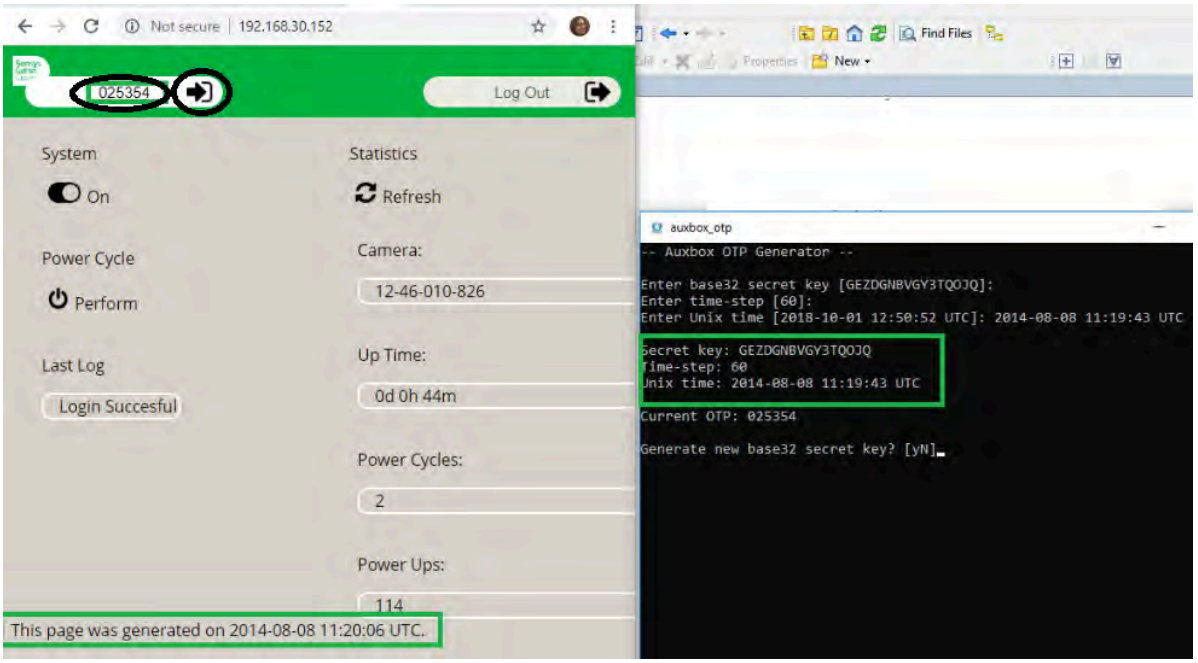


1. Introduzca la clave secreta guardada en la página [Power Switch] (Interruptor de alimentación) y pulse [Intro].
2. Introduzca el intervalo de tiempo máximo permitido en segundos y pulse [Intro]. Se recomienda utilizar 60 segundos. Esto concede al usuario 60 segundos para completar el inicio de sesión en la interfaz del interruptor de encendido.
3. Introduzca la hora de generación de la página de direcciones IP de la caja auxiliar tal y como se ha copiado anteriormente y pulse [Intro].
4. Se generará una OTP. Copia esta contraseña.



Iniciar sesión en la interfaz del interruptor de alimentación

Vuelva a la página de IP de la caja auxiliar, introduzca la OTP en la parte superior izquierda de la página y haga clic en la flecha de al lado para iniciar la sesión del usuario en la caja auxiliar. El inicio de sesión debe realizarse dentro del intervalo de tiempo máximo permitido que se introdujo en el paso anterior.



Ejecutar un ciclo de encendido

Haga clic en [Perform] (Ejecutar) en [Power Cycle] (Ciclo de encendido) para interrumpir temporalmente la alimentación de los sistemas. Espere 6 minutos y vuelva a iniciar sesión en el sistema T-Series.

Sensys Gatso Netherlands B.V.

Claes Tillyweg 2,
2031 CW Haarlem
PO Box 4959,
2003 EZ Haarlem
The Netherlands
T +31 23 5255050
F +31 23 5276961
E info@sensysgatso.com
W www.sensysgatso.com

Sensys Gatso Australia Pty Ltd

Melbourne Office
Unit 8 11-12 Phillip Court
Port Melbourne, VIC 3207
Australia
T +61 3 9647 6470
F +61 3 9647 6471
E au_sales@sensysgatso.com
W www.sensysgatso.com

Sensys Gatso Deutschland GmbH

Hofstrasse 64
40723 Hilden
Germany
T +49 2103 9689 760
F +49 2103 9689 769
E info@sensysgatso.com
W www.sensysgatso.com/germany

Sensys Gatso Sweden AB

Vasavägen 3c,
554 54 Jönköping
PO Box 2174,
SE-550 02 Jönköping
T +46 36-34 29 80
F +46 36-12 56 99
E info@sensysgatso.com
W www.sensysgatso.com

Sensys Gatso USA, Inc.

900 Cummings Center
Suite 316U
Beverly, MA 01915
U.S.A.
T +1 978 922 7294
F +1 480 315 1388
E us_sales@sensysgatso.com
W www.gatso-usa.com

Sensys Gatso Group AB Middle East

Dubai Airport Freezone,
Building 5EA, Office G03
P.O. Box 371127, Dubai
United Arab Emirates
T +971 50 4549 300
E dubai@sensysgatso.com